



西南大学

SOUTHWEST UNIVERSITY

867 环境学 初试高分笔记

第一章 环科绪论部分与环工绪论部分.....	1
1.1 考研点睛.....	1
1.2 考点总结.....	1
1.2.1 名词解释.....	1
1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）.....	1
第二章 水污染及其防治.....	7
1.1 考研点睛.....	7
1.2 考点总结.....	7
1.2.1 名词解释.....	7
1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）.....	9
第三章 大气污染及其防治.....	24
1.1 考研点睛.....	24
1.2 考点总结.....	24
1.2.1 名词解释.....	24
1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）.....	25
第四章 土壤污染与防治.....	36
1.1 考研点睛.....	36
1.2 考点总结.....	36
1.2.1 名词解释.....	36
1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）.....	36
第五章 固体废物处理与资源化.....	45
1.1 考研点睛.....	45
1.2 考点总结.....	45
1.2.1 名词解释.....	45
1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）.....	46
第六章 物理性污染及其控制.....	52
1.1 考研点睛.....	52
1.2 考点总结.....	52
1.2.1 名词解释.....	52
1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）.....	52
第七章 农业污染及其防治.....	54
1.1 考研点睛.....	54
1.2 考点总结.....	54
1.2.1 名词解释.....	54
1.2.2 其他题型（简答题、分析题、论述题）.....	54
第八章 农产品安全与人体健康.....	59
1.1 考研点睛.....	59
1.2 考点总结.....	59
1.2.1 名词解释.....	59
1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）.....	59
第九章 生态保护与生态建设.....	62
1.1 考研点睛.....	62
1.2 考点总结.....	62
1.2.1 名词解释.....	62

1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）	63
第十章 环境监测与评价	67
1.1 考研点睛	67
1.2 考点总结	67
1.2.1 名词解释	67
1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）	67
第十一章 环境管理	70
1.1 考研点睛	70
1.2 考点总结	70
1.2.1 名词解释	70
1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）	71
第十二章 可持续发展战略	75
1.1 考研点睛	75
1.2 考点总结	75
1.2.1 名词解释	75
1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）	75

第一章 环科绪论部分与环工绪论部分

1.1 考研点睛

此章节为重点章节，常考题型为名解、简答、论述，容易从一些宏观的现象出论述题，需要细致把握。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- ★ 1) **环境要素**: 又称环境基质, 是指构成人类环境整体的各个独立的、性质不同的而又服从整体演化规律的基本物质组成, 包括自然环境要素和人工环境要素。
- ★ 2) **环境**: 是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体, 包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。
- ★ 3) **环境问题**: 是指由于人类活动作用于人们周围的环境所引起的环境质量变化, 以及这种变化反过来对人类的生产和生活健康的影响问题。
- ★ 4) **原生环境问题**: 原生环境问题又称为第一类环境问题, 是指自然界固有的不平衡性以及不同地区自然条件的差异所造成的环境问题。即自然因素导致自然环境的破坏, 从而影响人类和生物的活动和生存, 例如太阳辐射的变化引起洪涝、干旱等, 地球热力和动力作用会导致火山爆发、地震活动等。
- ▲ 5) **次生环境问题**: 次生环境问题又称为第二类环境问题, 是指由人类的生产和生活活动所造成的环境问题。这类环境问题是当前环境科学研究的主要课题, 表现为环境污染和生态破坏。
- ★ 6) **环境科学**: 环境科学是一门研究人类社会发展活动与环境演化规律之间相互作用关系, 寻求人类社会与环境协同演化、持续发展途径与方法的科学。
- ▲ 7) **环境保护**: 环境保护就是利用现有的环境科学的理论与方法, 协调人类与环境的关系, 解决各种环境问题的人类活动的总称。
- ▲ 8) **环境污染**: 环境污染是指由于自然或人为原因往原先处于正常状况的环境中, 附加了物质、能量或生物体, 其数量或强度超过了环境的自净能力, 使环境质量变差, 并对人或其他生物的健康或环境中某些有价值的物质产生了有害影响的现象。
- ▲ 9) **公害**: 公害指的是由于人类活动污染和破坏环境, 对公众的健康安全、生命、公共财产以及生活舒适性等造成的危害。
- ★ 10) **荒漠化**: 由于气候变化和人类不合理的经济活动等因素, 使干旱、半干旱和具有干旱灾害的半湿润地区的土地发生了退化。

1.2.2 其他题型(简答、分析、论述)

一、环境问题的产生

环境问题的产生主要是对自然资源的不合理开发和利用, 社会发展需要大量的物质资源, 随着社会的发展, 生产力的提高、人口的剧增、所消耗的物质资源越来越多, 加之人们不认识或违背自然规律, 对资源进行大量不合理的开发利用, 从而破坏了生态平衡, 产生了环境问题, 例如大量砍伐森林、破坏草原, 引起严重的水土流失、水旱灾害的频繁发生和沙漠化。在农业上, 农药的大量使用, 在防治害虫和其他有害生物的同时, 杀死了他们的天敌, 从而引起害虫和其他有害生物的再猖獗。

▲ 二、我国的环境状况

【好的方面】1) 大气、水、土壤污染防治均取得有效进展。

2) 主要污染物总量减排年度任务顺利完成。

3) 环境保护优化经济发展作用继续显现。

4) 环境法制建设、执法监督和环境风险管理更加有力。

5) 生态环境保护稳步推进。

6) 核与辐射安全可控。

7) 生态环境领域改革取得积极进展。

【坏的方面】1) 海洋受到污染，赤潮频繁发生。

2) 淡水环境污染依然严重，河流、湖泊污染以及水体富营养化等。

3) 大气环境污染严峻，例如酸雨等。

4) 固体废物的排放量较大。

5) 土地和耕地面积减少，水土流失现象严重。

6) 森林资源地域分布极不均匀，以及草原生态环境局部改善、但整体恶化。

★三、八大公害事件

《环境科学概论》P3-4 页，要求记住八大公害事件的名称、污染物、发生地、致害原因以及公害成因。

★四、环境科学

(一) **社会 and 科学背景:** 在人类社会长期的发展过程中，随着社会生产力的发展、生产力方式的演变和工艺技术的提高，人类的环境问题越来越严重，人类和环境的矛盾越来越显著，从而人们对自然现象和规律的认识也日益深化，环境科学正是在这样的发展过程中应运而生的。他经过 20 世纪 60 年代的酝酿，到 70 年代初期便从零星而不系统的环境保护和研究工作汇集成一门独立的、内容丰富的、领域广泛的新学科。

(二) **研究对象:** 环境科学以人类—环境系统为研究对象，研究人类—环境的发生、发展和调控的科学。人类—环境系统是人与环境所构成的对立统一体，是以人类为中心的生态系统。

(三) **研究领域:** 环境科学的研究领域在上世纪 50~60 年代侧重于自然科学和工程技术方面，目前已经扩大到社会学、经济学、法学等社会科学方面。

(四) **特点:**

1) **综合性:** 环境科学是 20 世纪 60 年代随着经济高速发展和人口剧增形成的第一次环境问题而兴起的一门综合性很强的学科。它涉及面广，具有自然科学、社会科学、技术科学交叉渗透，几乎涉及现代科学的各个领域，研究范围也涉及管理、经济、科技、军事等部门。

2) **人类所处地位的特殊性:** 环境是辩证统一体，相互依赖、互为因果。人类作用呈正效应时，即有利于环境质量的恢复和改善时，环境的反作用也呈正作用，即有利于人类的生存和发展。反之，人类将受到环境的报复。生态灾害为环境对人类报复的结果。

3) **区域性:** 不同地区的环境条件、生产布局和经济结构千差万别，而且人与环境间的具体矛盾也各有差异，污染物运动的过程又很复杂，结果使得环境科学具有强烈的综合性和鲜明的区域性。

(五) **基本任务:**

1) 探索全球范围内自然环境演化规律，包括大气圈、水圈、岩石圈和生物圈。

2) 探索全球范围内人与环境的相互依存关系。

3) 协调人类的生产、消费活动同生态要求之间的关系，推动可持续发展。

4) 探索区域污染综合防治的途径。

(六) **研究内容:**

1) 环境质量的变化和发展是环境科学研究的核心。

2) 环境科学研究人类活动影响下环境质量的发展变化规律及其对人类的影响,并研究如何调控环境质量的变化和改善环境质量。

3) 环境科学现阶段的研究重点是控制污染破坏和改善环境质量,包括污染综合防治、自然保护和促进人类生态系统的良性循环。

(七) 分支学科及其与相邻学科的关系:

环境科学是一门由多学科到跨学科的庞大科学体系组成的新兴学科,是一门介于自然科学、社会科学和技术科学之间的边缘学科,由此形成了三个分支学科及多门环境科学体系。

第一种是环境自然科学,属于环境自然科学的有环境地学、环境土壤学、环境生物学、环境化学、环境数学、环境生态学、环境医学和环境物理学;第二种是环境工程科学,属于环境工程科学的有环境工程学、大气污染控制工程、水体污染控制工程、固体废物处理与利用、噪声控制工程、环境系统工程、环境生态工程、环境监测和环境评价;第三种是环境社会科学,属于环境社会科学的有环境管理学、环境美学、环境法学、环境规划学、环境经济学、环境教育学和环境信息学。

总之,环境科学所涉及的学科范围非常广泛,各个学科领域多边缘相互交叉渗透,同时,不同地区的环境条件、生产布局和经济结构千差万别,而人与环境间具体矛盾也各有差异,污染物运动的过程又很复杂,结果使得环境科学具有强烈的综合性和鲜明的区域性。

▲ 五、环境保护

(一) **任务:** 环境保护的任务就是运用现代环境科学的理论和方法,在合理开发利用自然资源的同时,深入认识并掌握污染和破坏环境的根源与危害,有计划地保护环境,预防环境质量的恶化;控制环境污染破坏,保护人体健康,促进经济与环境的协调发展,造福人民,贻惠于子孙后代。

(二) **目的:** 环境保护的目的,就是随着社会生产力的进步,在人类征服自然的能力与活动不断增加的同时,运用先进的科学技术,研究破坏生态平衡的原因,寻求避免和减轻破坏环境的途径与方法。

(三) **内容:** 环境保护的内容一般包括两个方面,一是保护和改善环境质量,保护人民的身心健康,防止机体在环境污染影响下产生遗传变异和退化;二是合理开发利用自然资源,减少或消除有害物质进入环境以及保护自然资源,加强生物多样性保护,维护生物资源的生产能力,使之得以恢复和扩大再生产。

★ 六、简述污染物迁移的方式

污染物的迁移是指污染物在环境中发生空间位置的移动及其所引起的污染物富集、扩散和消失的过程。污染物在环境中的迁移方式有机械性迁移、物理化学迁移和生物迁移三种。

机械性迁移: 根据污染物在环境中发生机械性迁移的作用力,可以将其分为气的、水的和重力机械性迁移三种作用。气的机械性迁移包括污染物在大气中的自由扩散作用和被气流搬运的作用;水的机械性迁移作用包括污染物在水中的自由扩散作用和被水流搬运的作用;重力机械性迁移作用包括悬浮污染物的沉降作用以及人为的搬运作用。

物理化学迁移: 是污染物在环境中最基本的迁移过程,污染物以简单的离子或可溶性分子的形式发生溶解-沉淀、吸附-解析,同时还可能会发生降解作用。

生物迁移: 污染物通过生物的吸附、吸收、代谢、死亡等过程而发生的迁移,包括生物富集、生物累积、生物放大等。

★ 七、简述环境自净能力及其机制

环境自净是指污染物进入到环境中后,在物理、化学及生物的作用下,污染物浓度减少或恢复到未受污染之前的状态的过程。按发生机理可以分为物理自净、化学自净和生物自净三类。

物理自净的作用有稀释、扩散、淋洗、挥发、沉降等,如含有烟尘的大气,通过气流的扩散、降水的淋洗、重力的沉降等作用而得到净化。环境。

化学自净的作用有氧化和还原、分解和化合、吸附、凝聚、交换、络合等。如某些有机污染物经氧化

还原作用最终生成二氧化碳和水等。

生物自净利用生物的吸收、降解作用，使环境污染物的浓度和毒性降低或消失。

★八、为什么说环境净化与环境污染是环境质量变化中的一对矛盾

环境净化是指污染物进环境中后在物理、化学及生物的作用下，污染物浓度减少或恢复到未受污染之前的状态的过程。如果排放的物质超过了环境的自净能力，环境质量就会发生不良变化，危害人类的健康和生存，这就发生了环境污染。因此在环境质量变化中，环境净化与环境污染是环境质量变化中的一对矛盾。

★九、长江的环境状况、主要污染问题及解决措施

环境状况及主要污染问题：

①长江水生态环境有所改善，但部分流域仍然处于水体富氧化状态。

②长江沿江化工、冶炼、制药和石油等高污染企业遍布，排入长江的污染物数量较大，发生重大水污染事故的风险显著提升。

③水生态系统破坏严重，水土流失严重。

解决措施：

①提高水资源保护意识。

②加强长江流域监督管理

1) 完善水环境监测网络，加强监测能力建设。

2) 进一步完善取水许可的管理。

3) 加强对入河排污总量控制监督。

4) 推进水资源保护建设，加强以源头控制为主的水污染综合

③加强法制建设，尽快制定长江水资源保护条例。

④改革排污收费制度。

⑤水体富营养化的解决措施：对于点源污染，通过截污分流、建立污水处理厂进行集中式处理等外部控制手段；湖内污染负荷通过营养物质沉淀、底泥疏浚和引清冲污等内部控制手段得以实施。对于引起富营养化的非点源污染，则可以采用加强水陆交错区及生态缓冲带建设的办法，使水陆交错区作为地表径流的主要载体以过滤来自陆地径流中所含营养物质、化肥和农药等污染物。由于水陆交错区的景观界面效应使其中的生物种类繁多、生物量大、根系微生物活动强烈，径流中所携带的有机物较多在这种环境中被降解、吸收和吸附。

★十、南水北调的战略意义和沿线需要关注的生态环境问题及解决方案

意义：

南水北调，是一项跨流域的宏伟工程，旨在缓解北方水危机，实现南北经济齐飞，其深远意义为世人瞩目。南水北调中线工程以解决沿线 100 多个城市生活和工业用水为主要供水对象，兼顾农业及其它用水，建成以后经济效益和社会效益巨大，主要体现在：第一，将较大地改善北方地区的生态和环境特别是水资源条件，增加水资源承载能力，提高资源的配置效率，促进经济结构的战略性调整；对于扩大内需，保持全国经济的快速增长，实现全国范围内的结构升级和经济社会环境的可持续发展，具有重要的战略意义。第二，通过改善水资源条件来促进潜在生产力形成现实的经济增长，通过建立南水北调工程新型的运行机制，促进受水地区加大节水、治污的力度，逐步改善黄淮海地区的生态环境状况，使我国北方地区逐步成为水资源配置合理、水环境良好的节水、防污型社会，实现可持续发展。第三，能有效解决北方一些地区地下水因自然原因造成的水质问题，如高氟水、苦咸水和其他含有对人体不利的有害物质的水源问题，改善当地饮水的质量。第四，有利于缓解水资源短缺对北方地区城市化发展的制约，促进当地城市化进程。

生态环境问题：

①可能产生新的水土流失。水库区作为调水的水源，在大坝加高后，水库岸坡稳定性、库周水土流失等将会发生变化。大坝加高后淹没区面积将扩大，减少了局部区域的土地资源和森林资源，水源区周围大量的植被被淹没而引起植被减少，另外水源区20余万移民安置中开垦荒地、建房等生产生活活动和木材需求可能使森林面积减少，产生新的水土流失，导致生态环境恶化。

②土地淹没改变了原有的湿地结构系统，野生生物生长环境被破坏，打破了水源区动植物原有的自然生态平衡。另外加高大坝后局部库湾处水流变缓，水体交换性能较差，加上被淹土地中营养物质的溶出，可能造成局部库湾水体的富营养化。

③大坝及干渠以及配套工程的施工过程中土方开挖和填筑、土料场的取土及弃渣等引起的植被破坏，对施工区环境会造成一定影响。施工中的生产废水和生活污水，若随意排放，将污染周围地表水环境。

④工程建设对地质环境的扰动可能诱发地质灾害。工程建设改变沟谷的原生地地貌，破坏植被，增加了沟谷斜坡的不稳定性；渠系的修建损坏了渠道两侧自然边坡的稳定性，同时形成许多新的开挖或填筑的高陡边坡，遇到强降雨，不稳定地段可能产生重力侵蚀。隧洞开挖及渠道挖方工程产生的大量弃渣，因削坡而增加的大量松散物质，都将成为泥石流的物质源。中线工程输水总干渠为新开挖渠道，并建有隧洞、管道、暗涵和渡槽等工程设施。在工程施工期和运行初期，河道开挖、筑堤、弃土堆置、施工道路修筑、施工企业建设等活动，将占压破坏地表植被、扰动表层土壤结构、改变地形现状，在重力作用和降雨情况下极易引发水土流失。

⑤中线工程跨四大水系长距离调水，大规模工程建设将在短期内使当地环境产生剧烈变动，部分防洪除涝体系将被大乱，在一定程度上改变局部地区地形地貌和气候环境，减少部分土地和森林资源，并对原有水系及植被生态造成影响，还可能造湿地结构的破坏，从而造成当地生态环境恶化。

⑥引水工程将增加受水区农业灌溉水量，使部分地区地下水位升高，在土壤含盐碱地区可能引起土壤次生盐碱化；在低洼地区，还可能引起土壤沼泽化。

解决方案：

①突出工程生态环境影响：规划将紧紧把握工程带来的生态环境影响动因进行重点规划，使工程的综合效益得以充分发挥，负面效应得到重视并提出防范措施。

②源于流域规划，高于流域规划：由工程引发的跨流域流量、流态、流质变化，以及由输水主干渠及其联接的调蓄湖库形成的新的生态系统变化，都是工程活动造成的跨流域生态环境影响，需要针对跨流域的生态环境问题提出防治对策。因此，工程生态环境规划既源于流域规划，又高于流域规划。

③统一分区、统一目标、统一规划：规划把东、中、西三线工程所影响的四大流域各区域作为一个整体，按调水对不同区域的生态影响特点，统一划分为调水区、输水区和受水区，统一确定生态保护目标、范围和时限，统一规划，使南水北调工程的生态环境保护任务与原有的流域、区域生态保护任务相衔接，形成一个完整的生态保护系统。

④预防为主、保护优先、防治结合：规划将贯彻预防为主、保护优先、防治结合的生态保护总方针，对各类生态管理区、水源保护区，规定相应的管理措施，并采取必要的工程措施，削减调水不利影响的同时，综合发挥法制、行政和经济手段，实现对工程影响区域生态环境的有效保护和改善。

⑤规划设计、施工、运营三阶段并重：规划将分区域对规划设计、施工、运营期等不同阶段提出不同生态保护要求，以完整地体现生命周期评价和绿色设计理念。

⑥为综合决策提供科学依据：规划要力求对生态环境问题进行前瞻性分析，从生态系统的变化与调控措施的效果进行方案评估，制定与主体工程配套的生态环境保护规划，为工程立项到实施、运营的综合决策提供科学依据。

▲十一、什么是环境工程学？他与其他学科的关系怎么样？

环境工程学，应用环境科学、工程学和其他有关学科的理论和方法，研究保护和合理利用自然资源，控制和防治环境污染和生态破坏，以改善环境质量，使人们得以健康、舒适地生存与发展的学科。

环境工程学是环境科学的一个分支，又是工程学的一个重要组成部分。它脱胎于土木工程、卫生工程、

化学工程、机械工程等母系学科，又融入了其他自然科学和社会科学的有关原理和方法。

▲十二、环境工程学的的主要任务

环境工程学，应用环境科学、工程学和其他有关学科的理论和方法来研究控制环境污染、保护和改善环境质量，合理利用自然资源的技术途径和技术措施。因此，它有着两方面的任务：既要保护环境，使其免受和消除人类活动对它的有害影响；又要保护人类的健康和安全，免受不利的环境因素损害。具体讲就是重点治理和控制废水、废气、噪声和固体废弃物，研究环境污染综合防治的方法和措施。

★十三、环境工程学的主要内容

- ①水质净化与水污染控制工程。
- ②大气污染控制工程。
- ③固体废弃物控制及噪声、振动与其他公害防治工程。
- ④清洁生产、污染预防与全过程污染控制。
- ⑤环境规划、管理和环境系统工程。
- ⑥环境监测与环境质量评价。

第二章 水污染及其防治

1.1 考研点睛

此章节为重点且常考章节，常考题型为名词解释、简答、分析、论述，务必要好好掌握。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- ★1) **水质**: 水质是指水和水中所含杂质共同表现出来的综合特征。
- 2) **水质指标**: 水中杂质的种类、成分和数量，是判断水质的具体衡量。
- ★3) **水质标准**: 是为保障人体健康, 保证水资源有效利用而规定的各种污染物在天然水体中的允许含量。
- ★4) **水污染**: 水污染是指水因某种物质的介入, 而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特征的改变, 从而影响水的有效利用, 危害人体健康或者破坏生态环境, 造成水质恶化的现象。
- ★5) **生化需氧量 (BOD)**: 生化需氧量是指水中有机物经微生物分解所需要的氧量。
- ★6) **化学需氧量 (COD)**: 化学需氧量表示用化学氧化剂氧化水中的有机物时所需要的氧量
- ★7) **总需氧量 (TOD)**: 总需氧量是指水中能够被氧化的物质燃烧变成稳定的氧化物所需要的氧量。
- ▲8) **总有机碳 (TOC)**: 总有机碳含量是指水中所有有机污染物中的碳, 氧化后变成二氧化碳, 通过测定二氧化碳含量, 间接表示水中有机物的含量。
- ★9) **水体自净**: 水体受到污染, 在物理、化学或生物作用下, 使水体中的污染物浓度降低或恢复到未受污染之前的状态, 这种自然净化的过程称为水体自净。
- ★10) **水环境容量**: 在人类生产、生存和自然生态不致受害的前提下, 水体所能容纳污染物的最大负荷。
- 11) **沉淀 (重力分离) 法**: 此法利用废水中的悬浮物和水密度不同的原理, 借助重力沉降作用将污染物从水中分离出来。
- 12) **过滤法**: 此方法利用过滤介质截留废水中的污染物, 从而使污染物从水中分离出来。
- 13) **离心分离法**: 废水中的悬浮物借助离心设备或水的旋转, 在离心力的作用下使悬浮物与水分离, 这种去除污染物的方法称为离心分离法。
- ▲14) **浮选法 (气浮法)**: 此法是将空气打入废水中, 使废水中的乳状油粒粘附到空气泡上, 油粒随气泡上升至水面, 形成浮渣而被去除。
- ▲15) **混凝法**: 水中的胶体物质通常带有电荷, 胶状物间互相排斥而不能凝聚, 多形成稳定的混合液, 若向水中投加混凝剂, 则可使废水中的胶状物呈中性, 失去稳定性, 并在分子引力的作用下凝聚成大颗粒而下沉, 这种去除污染物的方法称为混凝法。
- 16) **中和法**: 此法是利用化学方法使酸性废水和碱性废水中和达到中性的方法。
- 17) **氧化还原法**: 废水中的溶解性有机物和无机物, 在投加氧化剂或还原剂后, 由于电子的迁运动而发生氧化或还原作用, 从而变成无害物质, 这种去除污染物的方法称为氧化还原法。
- 18) **电解法**: 在废水中插入电极并通电后, 废水中的正离子向阴极移动, 在阴极得到电子进行还原反应, 负离子向阳极移动, 在阳极释放电子进行氧化反应。在经过氧化还原反应后, 污染物的浓度以及毒性会降低, 从而使污染物得到去除。
- 19) **萃取法**: 将不溶于水的溶剂投入废水中, 使废水中的溶质溶于溶剂中, 然后利用溶剂与水的密度差将溶剂分离出来。再利用溶剂与溶质的沸点差, 将溶质蒸馏回收, 再生后的溶剂可循环使用。
- 20) **吹脱法**: 吹脱法是去除废水中溶解气体或某些易挥发性溶质的处理方法, 其实质是让废水与空气充分接触, 使水中溶解气体或易挥发物质通过气-液界面向空气中扩散的传质过程, 从而达到除污的目的, 并且可以回收有用资源。

21) **气提法**: 气提法是采用蒸汽与废水接触, 使废水升温至沸点, 利用蒸馏作用使废水中挥发性溶解污染物挥发到大气中的一种处理方法。

22) **吸附法**: 此法将废水通过固体吸附剂, 使废水中的溶解性有机物和无机物吸附到吸附剂上, 从而去除污染物。

▲ 23) **电渗析法**: 电渗析法是在直流电场作用下, 利用阴、阳离子交换膜对溶液中阴、阳离子的选择透过性, 使溶液中的溶质与水分离, 从而实现溶液的浓缩、淡化、精制、提纯的膜处理方法。

★ 24) **反渗透法**: 反渗透是一种借助压力促使水分子反向渗透, 以浓缩溶液或废水的方法。若用半透膜将两种渗透压不同的溶液隔开, 直到渗透现象达到平衡后, 向渗透压高的溶液一侧施加压力, 并且超过它的渗透压, 则溶液中的水就会透过半透膜流向另一溶液一侧, 而溶质被截留在原处, 这种方法就是反渗透法。

★ 25) **活性污泥法**: 活性污泥法是在废水中有足够的溶解氧时, 将空气连续注入曝气池的污水中, 经过一段时间, 水中即形成繁殖有巨量好氧微生物的絮凝体即活性污泥, 活性污泥具有很强的吸附和氧化分解有机物的能力, 能够吸附水中的有机物, 生活在活性污泥上的微生物以有机物为食料, 获得能量并不断生长增殖, 有机物被去除, 污水得以净化。

▲ 26) **生物膜法**: 生物膜法是一种让微生物群体附着到其它物体表面形成一定厚度的膜, 对流经其上废水中的有机物进行生物氧化降解的处理方法。

★ 27) **人工湿地法**: 人工湿地污水处理技术是一项新的污水生态处理技术, 是指通过模拟天然湿地的结构与功能, 选择一定的地理位置与地形, 根据人们的需要, 人为设计与建造湿地, 将污水投放到人工建造的类似于沼泽地的湿地上, 通过植物、微生物、土壤的共同作用净化污水。

28) **氧化塘**: 此法是污水在自然或经人工改造或人工修造的池塘内缓慢流动、储存, 通过微生物的代谢活动, 降解污水中的有机污染物, 从而使污水得到净化。

29) **土地处理法**: 此法是在人工可控的条件下, 将污水施于土地上, 利用土壤-微生物-植物生态系统, 经土壤表层颗粒的吸附过滤及土壤中微生物的作用, 使污水的水质得到净化和改善; 并通过系统的营养物质和水分的循环利用, 使绿色植物生长繁殖, 从而实现废水的资源化、无害化和稳定化。

★ 30) **表面负荷**: 单位时间内通过沉淀池单位表面积流量称为表面负荷或溢流量。

★ 31) **污泥负荷**: 是指单位质量的活性污泥在单位时间内所去除的污染物的量。

★ 32) **耗氧量**: 也称化学需氧量(锰法), 以 COD_{Mn} 表示, 又称高锰酸钾指数。它指以高锰酸钾为氧化剂, 在一定条件下氧化水中还原性物质, 将消耗高锰酸钾的量折算为氧表示。

★ 33) **好氧附着生长系统**: 是使用细菌等好氧微生物和原生动物附着在某些载体上进行生产繁殖, 形成生物膜, 污水通过与膜的接触, 水中的有机污染物作为营养被膜中生物摄取并分解, 从而使污水得到净化。

★ 34) **浑浊度**: 是指水中的不溶解物质对光线透过时所产生的阻碍程度。浑浊现象是水的一种光学性质, 在蒸馏水中含有 1mg/L 的 SiO_2 , 称为一个浑浊度单位或一度。

★ 35) **持久性有机污染物 (POP_s)**: 是指具有长期残留性、生物蓄积性、半挥发性和高毒性的对人体健康和环境具有严重危害的天然或人工合成的有机污染物质。

▲ 36) **碱度**: 是指水接受质子的能力。也就是水中能和强酸相作用的物质所接受 H^+ 的物质的量的总和。

37) **第一类污染物**: 是指在环境和动物植物内蓄积, 对人体健康产生不良影响者, 必须在车间或车间处理设施排放口采样。

38) **第二类污染物**: 是指长远影响小于第一类污染物的, 需在排污单位排放口排放。

▲ 39) **氧垂曲线**: 在水体受到污染后的自净过程中, 水体中的溶解氧浓度可随着水中耗氧有机物的降解以及大气中复氧的双重因素发生变化, 反应水中溶解氧浓度随时间变化的曲线呈下垂状, 因此被称为氧垂曲线。

★ 40) **亏氧量**: 是指在某一温度时, 水中溶解氧的平衡浓度与实际浓度之差。

★ 41) **混凝**: 混凝是指改变胶体颗粒性质, 使他们能够彼此接近并附着, 从而产生较大絮体颗粒的方法。混凝包括凝聚和絮凝两个步骤。凝聚是指使胶体脱稳并聚集为微絮粒的过程; 絮凝则指微絮粒通过吸附、

卷带和连桥成长为更大的絮体的过程。

★42) **离子交换法**：其实是离子交换剂上的可交换离子与溶液中其他同性离子发生的交换反应，是一种特殊的吸附过程，通常是可逆化学吸附。

★43) **活性污泥**：由细菌、菌胶团、原生动物等微生物群体及其吸附的污水中的有机和无机物质组成的，有一定活力的，具有良好净化污水功能的絮绒状污泥。

★44) **混合液悬浮固体浓度 (MLSS)**：指曝气池中单位体积混合液中活性污泥悬浮固体的质量，也称为污泥浓度。

混合液挥发性悬浮固体浓度 (MLVSS)：指曝气池中单位体积混合液中活性污泥悬浮固体中有机物的质量。

污泥沉降比 (SV)：指曝气池混合液在 100ml 量筒中静置沉淀 30 分钟后沉淀污泥占混合液的体积分数。

污泥容积指数 (SVI)：指曝气池混合液在 100ml 量筒中静置沉淀 30 分钟后,每单位质量干泥所占容积。

污泥龄 (θ_c)：又称生物固体停留时间，指曝气池中工作的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量的比值。

★45) **序批式活性污泥法 (SBR)**：这是一种间歇运行的活性污泥法，操作顺序为进水、反应、沉淀、出水、待机，一批污水完成五个步骤为一个周期，所有操作均是在有曝气池或搅拌的同一设备中进行。

★46) **膜生物反应器 (MBR)**：是一种将生物反应器与膜过滤相结合的污水处理工艺，膜直接与污泥混合液接触并进行过滤，降解或去除污水中污染物质的生化反应过程，则在生物反应器中完成，用微滤膜或超滤膜代替二沉池进行固液分离，其出水水质相当于二沉池出水再加微滤或超滤出水。

▲47) **生物膜**：生物膜是附着在惰性载体表面生长的，以微生物为主，包含微生物及其产生的胞外多聚物和吸附在微生物表面的无机及有机物等组成的，具有较强吸附和生物降解性能的结构。

48) **生物滤池**：生物滤池法的基本流程是由初沉池、生物滤池、二沉池组成。进入生物滤池的污水必须通过预处理去除悬浮物、油脂等会堵塞滤池的物质，并使水质净化稳定。生物滤池后面的二沉池用以截留滤池中脱落的生物膜，以保证出水水质。

49) **生物转盘**：当圆盘进沉浸于污水中时，污水中的有机物被盘片上的生物膜吸附，当圆盘离开污水时，盘片表面形成薄一层水膜，水膜从空气中吸收氧气，同时生物膜分解被吸附的有机物，这样圆盘每转动一圈即进行一次吸附-吸氧-氧化分解过程。圆盘不断转动，污水得到净化，同时盘片上的生物膜不断生长、增厚、脱落、更新。

★50) **生物接触氧化法**：又称浸没式曝气生物滤池，是再在气池中设置填料作为生物膜的载体，当经过充氧的废水以一定流速流过填料与生物膜接触，利用生物膜和悬浮活性污泥中的微生物联合作用净化污水的方法。

★51) **升流式厌氧污泥床法 (UASB)**：污水自反应器底部进入，首先通过一个高浓度的污泥床，污水中的有机物在此进行厌氧分解，转化为消化气。由于消化气的搅动，使污水与厌氧微生物充分接触。消化气的微小气泡在上升过程中夹带着污泥上浮，在污泥床上部形成污泥悬浮层，反应器的上部是固、液、气三相分离装置，上浮的污泥与分离装置的挡板碰撞后，气体分离，储集在分离装置斜板下部，然后用管道引出反应器，污泥与污水则穿过缝隙上升，在沉淀室进行泥水分离，污泥下沉，沿着斜板下滑至污泥床，污水则由溢流槽引出。

1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）

一、我国的水资源状况

①我人均水资源量低于世界平均水平。

②我国水资源分布极不平衡：我国自然条件复杂，水资源时空分布不平衡，表现在降水地区分布和季节分布不平衡，而且年际变化大。

③水量变化大，可利用少：我国降水特点是全年 60% 的雨量集中在夏秋季节的 3~4 个月内，而且蓄水能力差，使一年中河川中的径流量变化十分显著，有所谓的丰水期、平水期和枯水期之分。这种水量变化不仅使水的供需矛盾突出，而且造成枯水期河流纳污能力差，水系污染重，是水质恶化的重要原因。

二、我国水资源在利用中的问题

①开发不当造成水环境变化：突出表现在不合理的围湖造田，造成湖泊水面缩小，蓄水能力降低，生态环境改变。

②水利工程对水文状况的影响。

③用水浪费加剧水源短缺：我国生产单位工业产品的耗水量是工业发达国家的几倍到几十倍，循环利用率低，农业用水浪费更大，急需推广节水灌溉技术。

④水污染使淡水资源减少。

三、水质指标

(1) 天然水质指标：

①物理指标：水质的物理指标有温度、色度、臭味、浑浊度、透明度、总残渣量、过滤性残渣量、非过滤性残渣量、电导率等。

②化学指标：水质的化学指标有 PH、矿化度、总硬度、金属离子含量、酸根离子含量、气体含量等。

③生物学指标：水质的生物学指标包括细菌总数、总大肠菌群数、各种病原菌等。

(2) 污水的水质指标：污水的水质指标涉及物理、化学、生物等各个领域，除天然水的常规项目外，还包括一些氧平衡指标，例如 DO，BOD，COD，TOC，TOD 等。为了反映水体被污染的程度，通常用悬浮物、有机物、酸碱度、细菌、有毒物质等指标来表示。

①悬浮物（SS）：悬浮物使污水中呈固体状的不溶性物质，它是水污染的基本指标之一。悬浮物的存在大大降低光的穿透能力和水的透明度，减弱了水生生物的光合作用，并妨碍水体的自净作用，从而降低生活用水和工业用水的质量，影响水生生物的生长。

②有机物：由于有机物的组成比较复杂，要分别测定各种有机物的含量十分困难，通常采用 BOD，COD，TOC 三个综合指标来表示有机物污染的程度。

③PH：污水的 PH 对污染物的迁移转化、污水处理厂的污水处理、水中生物的生长繁殖等具有很大的影响，因此成为重要的污水指标之一。

④细菌与总大肠菌群：常用细菌总数和大肠菌数两种指标表示水体被细菌污染的程度。

⑤有毒物质：有毒物质包括无机有毒物（主要指重金属），有机有毒物（主要指酚类化合物、农药、多氯联苯等）。

★ 四、水环境容量的影响因素

①水体特征：包括一系列的自然参数如几何参数，水文参数，水化学参数及水体的物理化学和生物自净作用，这些参数决定了水体对污染物的稀释扩散能力，从而决定水环境容量的大小。

②水质目标：水体对污染物的纳污能力是相对于水体满足一定的功能和用途而言的，因而不同的水质目标决定了水环境容量的大小。

③污染物特性：不同污染物在水体中的允许量不同，因而水环境容量也因污染物的不同而不同。

④水环境利用方式：不同的利用方式也会导致水环境容量发生变化。

▲ 五、水中重金属污染的危害

①具有毒性效应，一般重金属产生毒性的范围为 1~10mg/L。

②生物通常不能降解，却能将某些重金属转化为毒性更强的重金属有机物。

③水中的重金属通过食物链，成千上万地富集达到相当高的浓度，即食物链对重金属有富集放大作用。

④金属可通过多种途径进入人体，并蓄积在某些器官中，造成累积性中毒，中毒症状有时需要较长时间，甚至一二十年才显现出来。

★六、水体富营养化

（一）**概念及其形成原因：**水体富营养化是指在人类活动的影响下，生物所需要的氮磷、等营养物质大量进入湖泊、河湖、海湾等缓流水体，引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖，水体溶解氧量下降，水质恶化，鱼类及其他生物大量死亡的现象。在自然条件下，湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态，不过这种自然过程非常缓慢，而人为排放的含有营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化则可以在短时间内出现。水体出现富营养化现象时，浮游藻类大量繁殖，形成水华。

（二）**危害：**富营养化会影响水体的水质，会造成水的透明度降低，使得阳光难以穿透水层，从而影响水中植物的光合作用，可能造成水中溶解氧减少，从而会对水生动物有害，造成鱼类大量死亡。同时因为水体富营养化，水体表面生长着以蓝藻、绿藻为优势种的大量水藻，形成一层“绿色浮渣”，致使底层堆积的有机物质在厌氧条件分解产生的有害气体，以及一些浮游生物产生的生物毒素也会伤害鱼类。并且因为富营养化水体中含有硝酸盐和亚硝酸盐，人畜长期饮用这些物质含量超标的水也会中毒致病。

（三）控制措施

①控制外源性营养物质输入：

绝大多数水体富氧化主要是外界输入的营养物质在水体中富集所造成的，如果减少或截断外部输入的营养物质就是水体，失去了营养物质富集的可能性。为此，应当从控制人为污染源着手，应准确调查清楚排入水体营养物质的主要排放源，监测排入水体的废水和污水中的氮磷浓度，计算出年排放的氮磷总量，为实施控制外源性样物质的措施提供可靠的科学依据。

②减少内源性营养物质负荷：输入到湖泊等水体的营养物质，在时空分布上是非常复杂的。氮、磷元素在水体中可能被水生生物吸收利用，或者以溶解性盐为形式溶于水，或者经过复杂的物理化学反应和生物作用而沉降，并在底泥中不断积累，或者从底泥中释放进入水中。减少内源性营养物质负荷，有效控制湖泊内氮、磷的富集，应视不同的情况，采用不同的方法。

★七、水体自净

（一）**过程/机理：**水体自净根据其发生的机理可以分为物理自净、化学自净、生物自净三种

1）物理自净：物理自净是指污染物进入水体后只改变其物理性状、空间位置，而不改变其化学性质、不参与生物作用，例如污染物在水体中所发生的混合、稀释、扩散、挥发、沉淀等过程。物理自净能力的强弱取决于水体的物理条件以及污染物自身的物理性质。

2）化学自净：化学自净是指污染物在水体中以简单或复杂的离子或分子状态迁移，并发生了化学性质或形态、价态上的转化，使水质亦发生了化学性质的变化，例如酸碱中和，氧化还原，分解化合，吸附解吸，胶溶凝聚等过程。影响化学自净的环境条件有酸碱度、氧化还原电位、温度、化学组份等，污染物自身的形态和化学性质对化学自净也有很大影响。

3）生物自净：生物自净是指水体中的污染物经生物吸收降解作用而发生消失或浓度降低的过程，主要指悬浮和溶解于水体中的有机污染物在微生物作用下发生氧化分解的过程。生物自净与生物的种类、环境的水热条件、营养物质比例、供氧状况等因素有关。

（二）水体自净过程的特征：

1）进入水体中的污染物在连续自净过程中，总的趋势是浓度逐渐下降。

2）大多数有毒污染物将各种物理作用、化学作用和生物作用转变为低毒或无毒的化合物。

3）重金属类的污染物，从溶解状态被吸附或转变为不溶性化合物，沉淀后进入底泥。

4) 复杂的有机物, 不论在溶解氧充足还是在缺氧条件下, 都能被微生物利用和分解, 先降解为较简单的化合物, 再进一步分解为二氧化碳和水。

5) 不稳定的污染物在自净过程中转变为稳定的化合物, 例如氨转变为亚硝酸盐, 再氧化为硝酸盐。

6) 在自净过程的初期, 水中溶解氧含量急剧下降, 达到最低点后又缓慢上升, 逐渐恢复到正常水平。

7) 随着自净过程的进行, 有毒物质浓度或数量下降, 生物种类和个体数量也就逐渐随之回升, 最终趋于正常的生物分布。

(三) **影响因素:** 影响水体自净过程的因素很多, 归纳起来主要有受纳水体的地形、水文条件、微生物种类与数量、水温、复氧能力、水体和污染物的组成和性质、污染物的浓度及排放方式等。所以水体自净作用往往需要一定的时间、一定范围的水域以及适当的水文条件。

(四) **在水体自净过程中耗氧和复氧的原因:**

耗氧: 1) 有机物的生物氧化

2) 硝化作用: 水中存在氨, 硝化作用消耗溶解氧

3) 水底污泥的分解

4) 水生动植物的呼吸作用

5) 无机还原性物质的影响

复氧: 1) 空气中的氧溶解于水中

2) 水中植物的光和作用产氧

▲八、水污染防治对策

①工业水污染防治的对策:

1) 宏观性控制对策: 首先在宏观性控制对策方面, 应把水污染防治和保护水环境作为重要的战略目标, 优化产业结构, 合理进行工业布局。

2) 技术性控制对策:

a、积极推行清洁生产

b、提高工业用水重复利用率

c、实行污染物排放总量控制制度

d、促进工业废水和城市生活污水的集中处理

3) 管理性控制对策: 完善废水排放标准和相关水污染控制法规和条例, 加大执法力度。

②城市水污染防治对策:

1) 水污染防治纳入城市发展的总体规划, 建设雨水和污水分流制下水管道, 建设城市污水处理厂。

2) 城市废水的防治遵循集中处理与分散处理相结合的原则, 集中建设大型污水处理厂, 具有建设投资少、运行费用低、易于管理的特点。

3) 在缺水地区积极将城市水污染的防治与城市水资源化相结合。

4) 加强城市地表水和地下水源的保护。

5) 大力开发低耗高效废水处理与回用技术。

③农村水污染防治对策:

1) 发展节水型农业:

a、大力推行喷灌、滴灌等各种节水灌溉技术

b、制定合理的灌溉用水定额, 实行科学灌水

c、减少输水损失, 提高灌溉利用系数

2) 合理利用化肥和农药: 根据有害生物的发生规律合理使用农药, 减少农药对环境的污染, 发

展控释肥、缓释肥等新型肥料，减少农田使用肥料对水体造成的污染。

3) 加强对畜禽排泄物、乡镇企业废水及城镇生活污水的有效处理：加强对畜禽粪尿的综合利用，采用干出粪等粪尿清理方式，加强对乡镇企业的环境管理，对农村生活污水进行处理。

▲九、废水处理的方法有那些？城市污水各级处理的目标和作用是什么？

废水处理的方法有：物理法（沉淀、气浮、过滤、离子交换等），化学法（芬顿氧化、酸碱中和、催化氧化等），生化法（活性污泥法、生物膜法、氧化塘、土地处理等）。

城市污水处理分三级，一级预处理，常用的工艺有调节池、格栅和初沉池等，主要是均衡水量、水质，并去除水中大颗粒漂浮物和沉砂，以减少后续工艺的负荷，并降低对后续设备的不良影响；二级处理为生物法，常用的活性污泥法，主要目的是去除水中呈胶体和溶解状态的有机污染物，强化二级处理主要是脱氮除磷，降低受纳水体富营养化的风险，具有脱氮除磷功能的工艺有 A_2/O 、SBR 等；三级处理或深度处理是以处理水回用为目标的处理，去除水中微小颗粒物质、微生物未能降解的有机物和磷、氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机盐类及其他污染物质，以便达到工业用水或城市用水要求得标准。

★十、解决废水问题的基本原则

- ①工艺设计合理可靠。
- ②应选择成熟稳定的工艺，使废水经过污水处理系统后达到规定的地方排放标准及业主要求的指标。
- ③维护简单，处理成本经济可行。
- ④处理系统的运行成本应在技术合理、确保达标排放的条件下降低运行费用。同时不应采用将来在长线运行过程中需要大规模停产检修的工艺。
- ⑤设计污水处理系统时，考虑避免二次污染，尽可能减少对周围环境的影响。
- ⑥采用较高级别的自动化控制系统。

总之，废水处理的原则是既要保证人和生物的健康安全，又要防止天然水体的污染，当然后者是为前者服务的。而且在能够达到上述目的的情况下，经济成本也是需要考虑的重要因素。

★十一、“流水不腐”、“出淤泥而不染”的设计原理

如果水体缺乏流动性，水中污染物的稀释、扩散程度就会降低，并且水体严重缺氧，抑制好氧微生物的活性，在缺氧状态下，厌氧微生物大量繁殖，对水里的有机物进行厌氧分解，产生硫化氢、甲烷、氨等有害气体，使水体又脏又臭；经常流动的水体，有利于污染物质的稀释扩散，并且水中有充足的溶解氧，能提供好氧微生物生长、繁殖的环境，利用好氧微生物的生物降解作用使得水体得到净化，从而实现“流水不腐”的自然净化。

利用植物及其根际微生物体系的吸收、挥发和转化、降解的这种机制，能够净化淤泥中的污染物质，从而实现“出淤泥而不染”。

▲十二、沉淀理论基础 / 沉淀类型及其典例

①自由沉淀：悬浮物不高，沉淀过程中颗粒之间互不干扰，颗粒各自单独进行沉淀，颗粒沉淀轨迹呈直线，其形状、尺寸、质量等均不发生改变，下沉速度不受干扰。其典例为砂粒在沉砂池中的沉淀和浓度较低的污水在初沉池中的初次沉淀。

②絮凝沉淀：悬浮物浓度不高，沉淀过程中悬浮颗粒之间有相互絮凝作用，颗粒间相互聚集增大而加快沉降，沉淀轨迹呈曲线，沉淀过程中颗粒的质量、形状、沉速等是发生变化的。其典例为初沉池后期沉淀、化学混凝沉淀以及活性污泥在二沉池的初期沉淀。

③拥挤沉淀：沉淀过程中相邻颗粒之间相互妨碍、干扰，沉速大的颗粒也无法超越沉速小的颗粒，各自保持相对位置不变，形成一个整体共同下沉，与澄清清水之间形成清晰的泥水界面。其典例为活性污泥在二沉池的后期沉淀和浓缩池的初期沉淀。

④压缩沉淀：颗粒间互相之间互相支承，上层颗粒在重力作用下挤出下层颗粒的间隙水，使污泥得到浓缩。其典例为活性污泥在二沉池污泥斗中的沉淀和浓缩池的后期沉淀。

★十三、各沉淀池的比较

池型	优点	缺点	适用条件
平流式	①沉淀效果好 ②对冲击负荷和温度变化的适应能力强 ③施工简单，造价较低	①布水不易均匀 ②采用多斗排泥时，每个泥斗需要单独设置排泥管，操作量大，管理复杂。采用链带式刮泥排泥时，机件浸于水中，易腐蚀	①适用于地下水位高及地质较差的地区 ②适用于大、中、小型污水处理厂
竖流式	①排泥方便 ②管理简单，占地面积小	①池子深度大，施工困难 ②造价较高 ③对冲击负荷和温度变化的适应能力差 ④池径不宜过大，否则不水不均匀	适用于小型污水处理厂，给水厂多不用
辐流式	①多为机械排泥，运行较好，管理较简单 ②排泥设备已趋稳定	①水流不易均匀，沉淀效果较差 ②机械排泥设备复杂，对施工质量要求高	①适用于地下水位较高的地区 ②适用于大、中型污水处理厂

★十四、浅池沉淀理论

根据理想沉淀池的结论： $L/H=V/U$

- ①当 L 、 V 不变时，池深 H 越浅，则 U 越小，即可被沉淀去除的悬浮颗粒粒径越小
- ②如果当 U 、 V 不变时，如进水深度分为三层，则长度只需原来的 $1/3$ 就可将沉速 U 的颗粒去除
- ③将池深为 $H/3$ 时，水平流速增大到 $3V$ 时，仍能沉速 U 的颗粒去除。即把沉淀池分成 n 层，可把处理能力提高 n 倍

★十五、混凝

（一）原理：

①压缩双电层作用：向水中投加混凝剂，使水中与胶粒上反离子具有相同电荷的离子浓度增加，这些离子可与胶粒吸附的反离子发生交换或挤入吸附层，使胶粒带电荷数减少，并使扩散层厚度减小，使胶粒间的静电斥力减弱，范德华力占主导地位，引力为合力，颗粒间可以相互吸引，使胶体脱稳。

②吸附电中和作用：胶粒表面对异号离子、异号胶粒或链状高分子带异号电荷的部位具有强烈的吸附作用，由于这种作用中和了部分电荷，减少静电斥力，因而易于与其他颗粒互相吸附，使胶体脱稳。

③吸附架桥作用：当两个同号胶粒吸附在同一个异号胶粒上，胶粒间形成架桥，就能连接、团聚成絮状体而被去除。

④网捕作用：向水中投加含铁、铝等金属离子的化学药剂后，由于金属离子的水解和聚合，会以水中的胶粒为晶核形成胶状沉淀物；或者在这种沉淀物从水中析出的过程中，会吸附和网捕周围的胶粒共同沉降下来。

（二）影响因素：

①水温：无机盐类混凝剂的水解是吸热反应，水温低时水解困难；而且水温低，粘度大，不利于脱稳，胶粒相互絮凝，影响絮凝体的结大，从而影响后续的沉淀处理。

②Ph: 水中 ph 对混凝的影响程度是混凝剂的种类而异, 高分子混凝剂尤其是有机高分子混凝剂受 ph 影响较小, 铁盐、铝盐等水解会产生 H^+ 水的 ph 下降, 从而影响混凝效果。

③水中杂质的成分、性质和浓度: 例如天然水中主要含有粘土杂质, 需投加的混凝剂量较少; 而污水含有大量有机物, 需要投加较多的混凝剂才有效果。在生产和实用上, 要靠混凝实验以选择合适的混凝剂品种和最佳投量。

④水利条件: 混合阶段要使药剂迅速均匀地扩散到全部水中, 以创造良好的水解和聚合条件, 要求快速和剧烈搅拌。反应阶段要求使混凝剂的微粒通过絮凝形成大的具有良好沉淀性能的絮凝体, 搅拌强度或水速应随着絮凝体的结大而逐渐降低, 以免结大的絮凝体被打碎。

▲十六、过滤

(一) 粒状介质过滤机理:

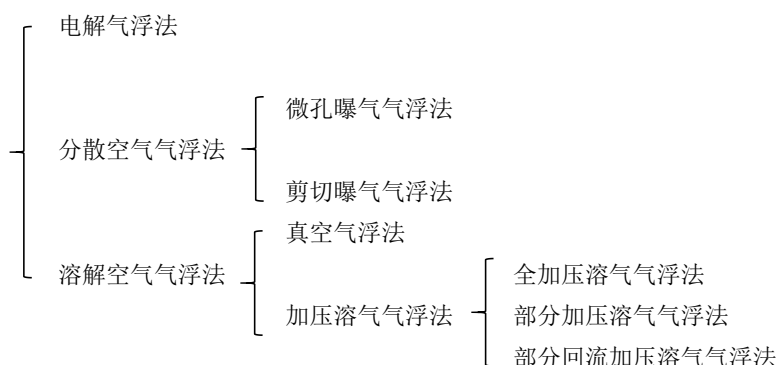
①阻力截留: 当原水自上而下流过粒状滤料层时, 粒径越大的悬浮颗粒首先被截留在表层滤料的缝隙中, 从而使此层滤料间的空隙越来越小, 逐渐形成一层由被截留的固体颗粒而构成的滤膜, 并由它起主要的过滤作用。

②重力沉降: 原水通过滤料层时, 众多滤料表面提供巨大的可供悬浮物沉降的面积, 形成无数的小“沉淀池”, 悬浮颗粒极易在此沉降下来。

③接触絮凝: 滤料具有巨大的表面积, 它与悬浮物之间有明显的物理吸附作用, 滤料表面对尚未凝聚的胶体还能起到接触碰撞的媒介作用, 从而促进其凝聚的过程。

十七、气浮法

(一) 种类:



由于 867 环境学对于气浮法的考查较少, 并且我认为出考题的概率不大, 因此在气浮法方面我不再多说, 有兴趣可自行查阅相关资料学习

(二) 优缺点:

【优点】处理效率高, 一般只需 10~20 分钟即可完成固液分离, 且占地较少, 生成的污泥比较干燥, 表面刮泥也比较方便; 在处理废水时, 由于向水中曝气, 增加了水中的溶解氧, 有利于后续的生化处理。

【缺点】电耗较大, 设备的维修管理工作量增加, 特别是减压阀、释放器或射流器等易被堵塞, 另外浮渣也怕较大风雨的袭击。

★十八、离子交换法

(一) 步骤:

①交换: 离子交换剂上的可交换的离子与原水中的其他同性离子之间进行交换, 使原水达到软化或除盐。

②反洗: 再生前要对树脂进行反洗, 目的在于松动树脂层, 以便再生时注入的再生液能均匀分布, 同时也及时地清除积存在树脂层内的杂质、碎粒和气泡。

③再生: 再生过程就是交换反应的逆过程, 借助具有较高浓度的再生液流过树脂层, 将先前吸附的

离子置换出来，使其交换能力得到恢复。

④清洗：清洗是将树脂层内残留的再生废液清洗掉，直到出水水质符合要求为止。

▲十九、吸附法

（一）分类：

- ┌ 物理吸附：吸附剂和吸附质之间通过分子间作用力产生的吸附，称之为物理吸附。
- └ 化学吸附：化学吸附就是吸附剂与吸附质之间发生的化学作用而产生的吸附，是由于化学键引起的。
- ┌ 分子吸附：依靠分子间的作用力和化学键力的物理吸附和化学吸附都是吸附剂与吸附质分子间的吸附，统称为分子吸附。
- └ 离子吸附：若吸附质的离子因静电引力或化学键力聚集到吸附剂表面的带电点上，这种现象则称为离子吸附。

（二）影响因素：与溶质、溶液、吸附剂的性质均有关

①溶质的性质：

- 1) 溶解度：一般吸附质的溶解度越低，越容易被吸附。
- 2) 表面自由能：能使得液体表面自由能降低越多的吸附质越容易被吸附。
- 3) 极性：极性的吸附剂易吸附极性的吸附质；非极性的吸附剂易吸附非极性的吸附质。
- 4) 浓度：吸附质的浓度增加，吸附量随之增加，但浓度增加到一定程度时，吸附量增加的很慢。

②吸附剂的性质：

- 1) 比表面积：吸附剂的粒径越小，或者微孔越发达，其比表面积越大，则吸附能力越强。
- 2) 孔结构：孔径太大，比表面积小，吸附能力差。
- 3) 极性易吸附。

③溶液的性质：

- 1) Ph：水中有机物一般在低 ph 时电离度较小，吸附去除率高。
- 2) 温度：吸附是放热过程，低温有利于吸附。
- 3) 废水中的共存物质。

▲二十、膜分离法

（一）分类：

- ┌ 扩散渗析法（渗析法）
- └ 电渗析法
- ┌ 反渗透法
- └ 微滤、超滤、纳滤等

（二）膜污染：指不能通过膜的残留物在膜表面或空隙中凝聚、沉积而产生浓差极化，导致结垢，使水通量急剧减少，操作压力升高，出水水质下降的现象。

控制方法：

- ①从“减缓”的层次：需要选择合适的膜和膜组件，降低污泥混合液的浓度，降低过滤通量以及提高曝气强度或错流流速。
- ②从“清除”的层次：通常做法是间歇式运行膜过滤单元，即每当过滤一段时间后停止过滤，在持续强曝气或水力冲击的作用下，对膜进行反冲洗，从而对膜污染进行一定程度的清除。
- ③对于不可逆污染，通过化学方法去除，针对不同的膜污染物质，使用不同的化学药剂，主要包括酸和氧化剂。

▲二十一、消毒

（一）分类：

（1）氯消毒：氯气溶于水后能发生水解反应 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HOCl}$ ， $\text{HOCl} = \text{H}^+ + \text{OCl}^-$ ，HOCl 为中性分子，可以扩散到带负电的细菌表面，并穿过细胞膜渗入细胞体内，由于氯原子的作用破坏了细菌体内的酶，而使细菌死去。氯可以与水中的氨反应生成氯胺，氯胺水解后又变成 HOCl，氯胺消毒实质还是借助了 HOCl，氯胺消毒作用虽然比较慢，但氯胺在水中较为稳定，杀菌效果持续长，加氯消毒同时可以加入一些氨。

【优点】杀菌范围广，低毒或无毒，工艺简单，价格低廉，货源充足。

【缺点】易受有机物及酸碱度的影响，有腐蚀性，不稳定，有难闻的气味，浓度高时可对皮肤黏膜产生刺激性。

（2）加热消毒：消耗大量燃料，只适用于少量饮用水的消毒。

（3）紫外线消毒：细菌受紫外线的照射后，紫外光谱的能量被细菌的重要组成部分核酸所吸收，使核酸的结构被破坏，从而达到消毒的目的。

【优点】1）消毒速度快，效率高

2）不影响水的物理性质和化学成分，不增加水的嗅味

3）操作简单，便于管理，易于实现自动化

【缺点】1）不能解决消毒后在管网中再受污染的问题

2）电耗较大

3）水中悬浮杂质妨碍光线透射

（4）臭氧消毒：臭氧极不稳定，分解时放出新生态氧 $\text{O}_3 \rightarrow \text{O}_2 + [\text{O}]$ ，[O]具有强氧化能力，能杀灭病毒、芽孢等具有顽强抵抗力的微生物。

【优点】1）不需要很长的接触时间，不受水中氨氮和 pH 的影响

2）臭氧能氧化水中的有机物，可用于去除水中的铁、锰，并能去除嗅、味和色度，臭氧还能完全去除水中的酚

【缺点】1）基建投资费用大，耗电量大

2）臭氧在水中不稳定，容易分解，因而不能在配水管网中保持持续杀菌的能力

3）臭氧需要边生产边使用，不能储存

4）当水量和水质发生变化时，调节臭氧投加量比较困难

▲二十二、高级氧化技术

（一）定义：高级氧化技术可定义为，在一定条件下依靠体系中实时生成的羟基自由基（ $\cdot\text{OH}$ ）等强氧化物来降解水中污染物的一种技术。

（二）分类：

（1）臭氧氧化法：臭氧与有机物直接反应具有较强的选择性，一般是破坏有机物的双键结构；臭氧分解产生 $\cdot\text{OH}$ ， $\cdot\text{OH}$ 同有机物反应为间接反应，一般不具有选择性。

【特点】具虽然有较强的脱色和去除有机污染物的能力，但该方法的运行费用较高，对有机物的氧化具有选择性，在低剂量和短时间内不能完全矿化污染物，且分解生成的中间产物会阻止臭氧的氧化进程。可见臭氧氧化法对于垃圾渗滤液的处理仍存在一定的局限性。

（2）光化学氧化法：光化学氧化法是利用光和催化剂或氧化剂产生很强的氧化作用来氧化分解废水中有机物和无机物的一种方法。

【特点】由于反应条件温和，氧化能力强，光化学氧化法近年来迅速发展，但由于反应条件的限制，光化学法处理有机物时会产生多种芳香族有机中间体，致使有机物降解不够彻底，这成为了光化学氧化需要克服的问题。

（3）湿式氧化法：在高温高压下利用氧气或空气中的氧将废水中的有机物氧化成 CO_2 和 H_2O ，从

而达到去除污染物的目的。

【特点】湿式氧化法具有氧化速度快，处理效率高，适用范围广，极少有二次污染，可回收能量以及有用物料等优点，但仍存在一定局限性。湿式氧化一般要求在高温、高压的条件下进行，其中间产物往往为有机酸，对设备材料的要求较高，需耐高温、高压和耐腐蚀，故设备费用大，处理系统一次性投资高，而且即使在很高的温度下，对某些有机物的去除效果也不理想，很难做到完全氧化。

（4）超临界氧化技术：超临界氧化技术是湿式氧化法的强化和改进，其原理是在水的超临界状态下，用氧气将水中的有机物氧化分解为 CO_2 和 H_2O 。

【特点】反应速度快，有机物去除效率高，氧化较完全，一般无需进一步处理。但其工艺必须在高温、高压下操作，故设备需耐高温、高压和耐腐蚀，设备费用大，操作管理技术也高，这在很大程度上限制了它的应用和推广。

（5）Fenton 试剂法：利用 Fe^{2+} 和 H_2O_2 之间的链式反应催化生成 $\cdot\text{OH}$ 自由基，而 $\cdot\text{OH}$ 自由基具有强氧化性，能氧化各种有毒和难降解的有机化合物，以达到去除污染物的目的。

【特点】它是一种经济简单的去除有毒有机物的方法，不仅可用于一个单独过程，也可以与其他废水处理结合使用，有着很好的应用前景。

▲二十三、微生物的生长时期

- ①适应期：微生物细胞内各种酶系统对新环境条件的适应过程，微生物不繁殖，在数量上不增加甚至有可能会减少。
- ②对数增长期：细菌繁殖速度最大，个数呈对数关系增长，大量消耗限制性底物。
- ③减速增长期：营养物质的消耗以及代谢产物的积累等因素使环境不利于微生物的生长繁殖，此时微生物增殖速度减缓，活体数达到最高值且趋于平稳。
- ④内源呼吸期：此时营养物质已耗尽，迫使微生物进行内源呼吸代谢以维持生存，细菌数大为下降。

★二十四、活性污泥法

（一）原理：

活性污泥法是污水生物处理的一种方法。该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物,从而使污水得到净化。

第一阶段，污水中的有机污染物被活性污泥颗粒吸附在菌胶团的表面上，这是由于其巨大的比表面积和多糖类黏性物质。同时一些大分子有机物在细菌胞外酶作用下分解为小分子有机物。

第二阶段，微生物在氧气充足的条件下，吸收这些有机物，进行氧化分解，并获得能量，一部分供给自身的增殖繁衍。活性污泥反应进行的结果，污水中有机污染物得到降解而去除，活性污泥本身得以繁衍增长，污水则得以净化处理。

经过活性污泥净化作用后的混合液进入二次沉淀池，混合液中悬浮的活性污泥和其他固体物质在这里沉淀下来与水分离，澄清后的污水作为处理水排出系统。经过沉淀浓缩的污泥从沉淀池底部排出，其中大部分作为回流污泥回流至曝气池，以保证曝气池内的悬浮固体浓度和微生物浓度，增殖的微生物从系统中排出，称为“剩余污泥”。

（二）分类：

（1）传统推流式活性污泥法：污水和回流污泥在曝气池的前端进入，在池内呈推流形式流动至池的末端，由鼓风机通过扩散设备或机械曝气设备进行曝气并搅拌，在曝气池内进行吸附、絮凝和有机污染物的氧化分解，最后进入二沉池进行泥水分离，部分污泥回流至曝气池，部分污泥作为剩余污泥排放。

【优点】1）对有机物和悬浮物的去除率高，可达 85%~95%。

- 2) 不能适应冲击负荷, 适应水质、水量变化的能力差。
- 3) 需氧量沿池长前大后小, 而空气的供应是均匀的, 这就造成了前段氧量不足, 而后段氧量过剩的现象。
- 4) 要避免由于缺氧形成的厌氧状态, 所以进水有机负荷不能过高。
- 5) 由于曝气时间长, 曝气池体积大, 占地面积和基建费用也相应增大。

【适用范围】适用于处理要求高而水质比较稳定的废水。

(2) 完全混合式活性污泥法: 污水与回流污泥进入曝气池后, 立即与池内的混合液充分混合, 池内的混合液是有待泥水分离的处理水。分为加速曝气法和延时曝气法。

【优点】1) 进入曝气池的污水立即与池内原有低浓度的大量混合液混合, 得到了很好的稀释, 所以进水水质的变化对污泥的影响降低到很小的程度能, 较好地承受冲击负荷。

2) 池内各点的有机物均匀一致, 微生物的性质和数量也基本相同, 池内各部分工作情况几乎一致。由于微生物的生长阶段取决于有机物与微生物数量的比值, 所以此法可以把整个池子的工作情况控制在良好的同一条件下进行, 微生物活性能够充分发挥。

3) 曝气池内混合液的需氧速度均衡。

【缺点】完全混合式活性污泥法, 因为有机物的负荷较低, 微生物生长通常位于生长曲线的适应期或内源呼吸期, 活性污泥易产生污泥膨胀。

【适用范围】适用于处理工业废水, 特别是浓度较高的工业废水。

(3) 其他活性污泥法: 例如吸附再生法、SBR 等。

(三) 影响因素:

- ①营养物质: 好氧生物处理: $BOD_5: N: P=100: 5: 1$
厌氧生物处理: $C: N=(10\sim20): 1$
- ②温度: 在好氧生物处理中, 以中温微生物为主, 适宜温度为 $20\sim37^{\circ}\text{C}$
在厌氧生物处理中, 以中温和高温微生物为主, 适宜温度分别为 $33\sim38^{\circ}\text{C}$ 和 $52\sim57^{\circ}\text{C}$
- ③ph: 好氧生物处理: $6.5\sim8.5$
厌氧生物处理: $6.7\sim7.4$
- ④溶解氧: 好氧生物处理: $2\sim3\text{mg/L}$
缺氧反硝化: 0.5mg/L 以下
厌氧释磷: 0.3mg/L 以下
- ⑤有毒物质: 破坏细胞的正常结构及使菌体内酶变质, 并失去活性。如重金属、氢化物, 硫化氢等。

▲二十五、试比较推流式曝气池和完全混合式曝气池的优缺点

推流式: ①废水中污染物浓度自池首至池尾是逐渐下降的, 由于在曝气池内存在这种浓度梯度, 废水降解反应的推动力较大, 效率较高。

②推流式曝气池可采用多种运行方式。

③曝气池可以做的比较大, 不易产生短路, 适合于处理量比较大的情况。

④氧的利用率不均匀, 入流端利用率高, 出流端利用率低, 会出现池尾供气过量的情况, 增加动力费用。

完全混合式: ①抗冲击负荷能力强, 池内混合液能对废水起到稀释作用。

②对于全池需氧要求相同, 能节省动力。

③有时曝气池和沉淀池可合建, 不需要单独设置污泥回流系统, 便于运行管理。

④连续进水, 出水可能造成短路, 易引起污泥膨胀。

⑤池子体积不能太大, 因此一般用于处理量比较小的情况, 比较适宜处理高浓度的有机废水。

★二十六、序批式活性污泥法（SBR）的优缺点

优点：①工艺系统组成简单，不设二沉池，曝气池兼具二沉池的功能，无污泥回流设备，占地面积和基建投资费用小。

②耐冲击负荷，在一般情况下无需设置调节池。

③反映推动力大，易于得到连续流系统的出水水质。

④运行操作灵活，通过适当调节各单元操作状态，可达到脱氮除磷的效果。

⑤污泥沉淀性能好，而且SVI值较低，能有效防止丝状菌膨胀。

⑥该工艺的各操作阶段及各项运行指标可通过计算机加以控制，便于自控运行，易于维护管理。

缺点：①容积率用力低 ②设备利用率低 ③出水不连续 ④峰值需氧量高 ⑤水头损失大

⑥运行控制复杂 ⑦不适用于大水量

★二十七、提高膜生物反应器（MBR）的益处

①减少污泥量，从而降低剩余污泥的处理成本。

②提高反应器的容积负荷，从而降低反应器的体积或占地面积。

③提高一些非优势微生物在活性污泥中的浓度，有利于氨氮的去除；此外，微量有机物降解菌浓度的提高也有利于这些微量有机污染物的降解。

④具有较好的脱氮效果，若在工艺中添加缺氧反硝化池，则可进一步提高总氮的去除效果。

★二十八、生物膜的构造及生物膜法的净化原理

生物膜法是在充分供氧条件下，用生物膜稳定和澄清废水的污水处理方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统，其附着的固体介质称为滤料或载体。生物膜自滤料向外可分为厌氧层、好氧层、附着水层、运动水层。

在污水处理构筑物内设置微生物生长聚集的载体（一般称填料），在充氧的条件下，微生物在填料表面聚附着形成生物膜，经过充氧（充氧装置由水处理曝气风机及曝气器组成）的污水以一定的流速流过填料时，生物膜中的微生物吸收分解水中的有机物，使污水得到净化，同时微生物也得到增殖，生物膜随之增厚。当生物膜增长到一定厚度时，向生物膜内部扩散的氧受到限制，其表面仍是好氧状态，而内层则会呈缺氧甚至厌氧状态，并最终导致生物膜的脱落。随后，填料表面还会继续生长新的生物膜，周而复始，使污水得到净化。

▲二十九、生物膜法与活性污泥法的比较

优点：①生物膜法上微生物的食物链较长，污泥产量少，并且污泥沉降性能好，易于固液分离。

②能够存活时代时间较长的微生物有利于硝化作用。

③对水质、水量的变化有着较强的适应性。

④易于维护，管理节能。

⑤能够处理低浓度污水。

缺点：①活性污泥法为人工强化的三相传质而生物膜法。趋向浓度差，扩散传质传质效果叫活性污泥法差。

②生物膜法适用于工业废水处理以及小规模的生活污水处理。

★三十、生物脱氮除磷技术

（一）脱氮原理：

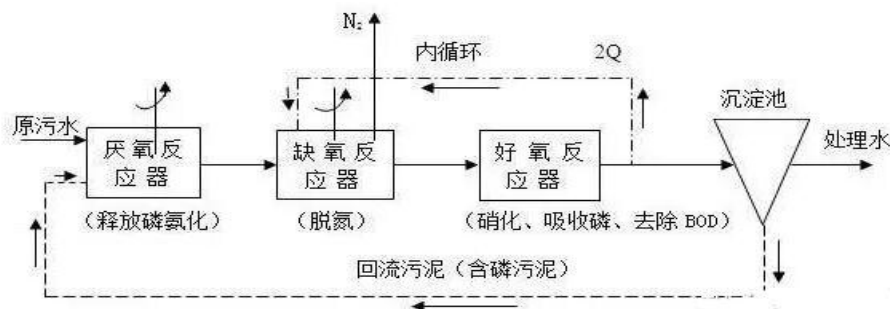
1）氨化反应：好氧或厌氧的环境中，在氨化细菌的作用下，有机氮化合物可以分解转化为氨态氮。

2）硝化反应：在好氧的环境中，亚硝化细菌和硝化细菌会将氨态氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

3) 反硝化反应: 在缺氧或厌氧的环境中, 反硝化细菌会将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气。

(二) **除磷原理:** 在厌氧-好氧或厌氧-缺氧交替运行的系统中, 利用聚磷菌具有厌氧释磷及好氧(或缺氧)超量吸磷的特性, 使好氧或缺氧段中混合液磷的浓度大大降低, 最终通过排放含有大量磷的污泥而达到从污水中除磷的目的。

(三) **A²/O**



【优点】1) 同时脱氮除磷 2) 反硝化过程为硝化提供碱度

3) 污泥沉降性能好 4) 反硝化过程同时去除有机物

【缺点】1) 回流污泥含有硝酸盐, 进入厌氧区会对除磷效果产生影响。

2) 脱氮受内回流比的影响。

3) 聚磷菌和反硝化细菌都需要易降解的有机物。

▲三十一、污泥膨胀

(一) 类型:

(1) 丝状菌性膨胀: 由于活性污泥中丝状菌大量繁殖, 大量具有一定强度的丝状体互相支撑、交错, 会大大恶化污泥的凝聚、沉降、压缩性能, 形成污泥膨胀。

(2) 非丝状菌性膨胀: 由于菌胶团细菌外面包有粘度极高的多糖类物质, 这些物质的积贮使活性污泥的表面附着水大大增加, 使污泥的 SVI 值很高, 形成污泥膨胀。

(二) 控制方法:

①强化曝气 ②调整 pH ③调整污泥负荷 ④分段注水 ⑤如氮、磷比例失调, 可适当投加含氮、磷化合物 ⑥投加絮凝剂 ⑦稀释流入污水 ⑧城镇污水处理厂的污水经过沉沙池后, 超越初沉池直接进入曝气池 ⑨有毒废水进入时应进行预处理 ⑩接种活性污泥

★三十二、论述表面流湿地、地下潜流湿地、垂直流湿地的特点

1) 表面流湿地系统也称水面湿地系统, 在流湿地系统中, 污水在湿地的表面流动, 这种系统与自然湿地最为接近, 污水中的大部分有机污染物的去除是依靠生长在植物水下部分的茎、竿上的生物膜来完成的。这种湿地系统的优点是投资低; 缺点是处理能力低, 卫生条件差, 在我国北方一些地区由于冬季气候寒冷而不能正常运行。

2) 地下潜流湿地系统也称渗滤湿地系统, 在地下潜流湿地系统中, 污水在湿地床的内部流动, 因而一方面可以充分利用基质表面生长的生物膜、丰富的根系及表层土和基质的截留等的作用, 以提高其处理效果和治理能力; 另一方面则由于水流在地表下流动, 故具有保温性能好, 处理效果受气候影响小, 卫生条件较好等优点, 是目前研究和应用较多的一种湿地处理系统; 但这种处理系统的投资要比表面流系统高些, 对氮、磷的去除效果不如表面流湿地系统好。

3) 垂直流湿地系统中的水流综合了表面流湿地系统和潜地下流湿地系统的特性, 水流在地床中基本呈由上向下的垂直流, 水流流经床体后被铺设在出水端底部的集水管收集而排出处理系统。其有出水水质好, 工程建设费用低于地下潜流湿地, 冬季也能安全运行等优点; 缺点是对进水预处理要求高, 否

则容易造成土壤堵塞。

三十三、氧化塘

- ┌ 好氧塘
- ├ 兼性塘
- ├ 厌氧塘
- ├ 曝气塘
- └ 水生生物氧化塘

由于 867 环境学对于氧化塘的考查较少，并且我认为出考题的概率不大，因此在氧化塘方面我不再多说，有兴趣可自行查阅相关资料学习

三十四、土地处理系统

- ┌ 慢速渗滤系统
- ├ 快速渗滤系统
- ├ 地表浸流系统
- └ 地下渗滤系统

由于 867 环境学对于土地处理系统的考查较少，并且我认为出考题的概率不大，因此在土地处理系统方面我不再多说，有兴趣可自行查阅相关资料学习

★三十五、厌氧消化

（一）原理：

- ①水解发酵阶段：在该阶段，复杂的有机物在厌氧菌胞外酶的作用下，首先被分解成简单的有机物。随后这些简单的有机物在产酸菌的作用下，经过厌氧发酵转化成乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类。
- ②产氢产乙酸阶段：在该阶段，产氢产乙酸菌把除乙酸、甲烷、甲醇以外的第一阶段产生的中间产物，如丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类等转化成乙酸和氢，并有二氧化碳生成。
- ③产甲烷阶段，在该阶段产甲烷菌把第一阶段和第二阶段产生的乙酸、氢气和二氧化碳等转化为甲烷。

（二）影响因素：

- ①温度：低温消化为 $5\sim 15^{\circ}\text{C}$ ，中温消化为 $30\sim 55^{\circ}\text{C}$ ，高温消化为 $50\sim 55^{\circ}\text{C}$ ，中温消化时间为 $10\sim 12$ 天，高温消化时间为 25 天。
- ②Ph：产甲烷菌适宜的 pH 应在 $6.8\sim 7.2$ 之间，消化系统内需要有足够的缓冲物质，一般应保持碱度在 $2000\sim 3000\text{mg/L}$ 。
- ③负荷：负荷常以投配率表示，完全混合型消化池处理生活污水时，中温消化池的投配率以 $6\%\sim 8\%$ 为宜，投配率过高则产酸速度大于产甲烷菌的耗酸速度，挥发酸积累使 pH 下降，破坏碱性，消化产气率降低；投配率过低，虽然可提高产气率，消化完全，但设备容积大，基建投资高。
- ④营养与 C/N：一般来讲，要求 C/N 达到 $(10\sim 20):1$ 为宜。若 C/N 过高，组成细菌的氮量不足，消化液的缓冲能力较低，pH 容易下降；若 C/N 过低，则氮量过高，pH 可能上升到 8.0 以上，脂肪酸的铵盐积累，对产甲烷菌会产生毒害作用。
- ⑤污泥龄：由于产甲烷菌的增值速度较慢，对环境条件的变化十分敏感，因此要获得稳定的处理效果，就需要保持较长的污泥龄。
- ⑥有毒物质：例如重金属离子，硫化氢，氨等。
- ⑦搅拌和混合：厌氧消化是由细菌体的内酶和外酶在底物进行的接触反应，因此必须使两者充分混合。

★三十六、简述厌氧接触法的工作原理

废水进入厌氧消化池后，池内的厌氧微生物絮体将废水中的有机物降解，池内设有搅拌设备以保证废水与厌氧生物的充分接触，并促进降解进入过程中产生的沼气从污泥中分离出来。厌氧消化池流出的泥水混

合液进入沉淀池进行泥水分离。沉淀污泥按一定的要求返回厌氧消化池，以保证池内拥有大量的厌氧微生物。由于在厌氧消化池内存在着大量的悬浮态的厌氧活性污泥，从而保证了厌氧接触工艺高效能力运行。

★三十七、好氧生物处理和厌氧生物处理的比较

好氧生物处理：

【优点】1) 处理效果好。

2) 反应速度快，所需反应时间短，故处理构筑物的容积小。

3) 处理过程中散发的臭气少。

【缺点】1) 能耗较高。

2) 排放污泥量大。

3) 应用范围有限。

【适用范围】中低浓度的有机废水。

厌氧生物处理：

【优点】1) 因为厌氧生物处理工艺无需为微生物提供氧气，减少了能耗，而且厌氧生物处理工艺在大量降低废水中的有机物的同时，还会产生大量的沼气，具有一定的经济效益。

2) 污泥产量很低，减少处理污泥的费用。

3) 厌氧微生物可以使生物不能降解的一些有机物进行降解或部分降解，对于某些含有难降解有机物的废水，利用厌氧工艺进行处理可以获得更好的处理效果。

4) 营养物质需要较少。

5) 具有杀菌的功效

【缺点】1) 厌氧生物处理过程中所涉及到的生化反应过程较为复杂。

2) 厌氧微生物特别是其中的产甲烷细菌对温度、pH 等环境因素非常敏感。

3) 厌氧生物处理出水水质仍通常较差，一般需要利用好氧工艺进行进一步的处理。

4) 厌氧生物处理的气味较大。

5) 对氨氮的去除效果不好，还可能由于原废水中含有的有机氮在厌氧条件下的转化导致氨氮浓度的上升。

6) 反应速度慢，水力停留时间长，因此处理构筑物的容积较大。

【适用范围】高浓度的有机工业废水，城市污水的污泥，动植物产品及粪便等。

★三十八、论述污水处理厂厂址选择的原则

①应与选定的污水处理工艺相适应，如选定稳定塘或土地处理系统为处理工艺时，必须有适当的土地面积。

②无论采用什么处理工艺，都应尽量做到少占农田和少占良田。

③厂址必须位于集中给水水源下游，并应设在城镇、工厂厂区及生活区的下游和夏季主风向的下风向。为保证卫生要求，厂址应与城镇、工厂厂区、生活区及农村居民点保持约 300 米的距离，但也不宜太远，以免增加管道长度提高造价。

④当处理后的污水或污泥用于农业、工业或市政时，厂址应考虑与用户靠近，或者便于运输；当处理水排放时，则应与受纳水体靠近。

⑤厂址不宜设在雨季易受水淹的低洼处，靠近水体的处理厂要考虑不受洪水威胁，厂址应设在地理条件较好的地方，如无塌方、滑坡等特殊地质现象，土壤承载力较好(一般要求在 0.15Mpa 以上)，要求地下水位低，以方便施工，降低造价。

⑥要充分利用地形，应选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少土方工程量，若有可能，宜采用污水不经水泵提升而自流入处理构筑物的方案，以节省动力费用，降低处理成本。

⑦根据城市总体规划，污水处理厂址的选择应考虑远期发展的可能性，有扩建的余地。

第三章 大气污染及其防治

1.1 考研点睛

本章节属于重点章节，常考题型为名词解释、计算题、简答题、论述题，对于全球大气污染问题的危害及解决措施等要重点把握。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- ★1) **大气污染**: 大气污染通常是指由于人类活动和自然过程引起某种物质进入大气中, 呈现出足够的浓度, 达到了足够的时间, 并因此危害了人体的舒、健康和福利或危害和环境的现象。
- ★2) **一次污染物**: 若大气污染物是从污染源直接排出的原始物质, 进入大气后其性质没有发生变化, 则称其为一次污染物。
- ▲3) **一次污染**: 若大气污染物是从污染源直接排出的原始物质, 进入大气后其性质没有发生变化, 则称其为一次污染物, 由一次污染物形成的污染称为一次污染。
- ★4) **二次污染物**: 若由排放源排出的一次污染物与大气中原有成分, 或几种一次污染物之间发生了一系列的化学变化或光化学反应, 形成了与原污染物性质不同的新污染物, 则所形成的新污染物称为二次污染物。
- ★5) **二次污染**: 若由排放源排出的一次污染物与大气中原有成分, 或几种一次污染物之间发生了一系列的化学变化或光化学反应, 形成了与原污染物性质不同的新污染物, 则所形成的新污染物称为二次污染物, 由二次污染物形成的污染称为二次污染。
- 6) **颗粒物**: 颗粒物是除气体之外的包含于大气中的固体和液体物质。
- ★7) **总悬浮颗粒物 (TSP)**: 指分散在大气中的各种颗粒物的总称, 其粒径 $\leq 100\ \mu\text{m}$, 是指用标准大容量颗粒采样器连续采集 2h, 在滤膜上所收集到的颗粒物的总质量。
- 8) **降尘**: 降尘指粒径 $> 10\ \mu\text{m}$, 靠重力作用能在短时间内沉降到地面的颗粒物。
- ★9) **飘尘 (PM_{10})**: 飘尘又称为可吸入颗粒物, 指悬浮在空气中的粒径 $\leq 10\ \mu\text{m}$ 的颗粒物, 是能在大气中长期飘浮的悬浮颗粒物质, 包括煤烟、烟气和雾等。
- ▲10) **$\text{PM}_{2.5}$** : $\text{PM}_{2.5}$ 是指大气中直径 $\leq 2.5\ \mu\text{m}$ 的颗粒物, 也称为可入肺颗粒物或细颗粒物。
- ▲11) **气溶胶状态污染物**: 在大气污染中, 气溶胶是指固体粒子、液体粒子或它们在气体介质中的悬浮物, 直径为 $0.002\sim 100\ \mu\text{m}$ 大小的液滴或固体粒子。
- 12) **除尘**: 从废气中将颗粒物分离, 并加以捕集、回收的过程称为除尘。
- 13) **空气污染指数**: 就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式, 并分级表征空气污染程度和空气质量状况, 适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。
- 14) **空气质量指数**: 是定量描述空气质量状况的无量纲指数。
- ★15) **光化学烟雾**: 汽车、工厂等排入大气的氮氧化物、碳氢化合物等一次污染物在太阳紫外线的作用下发生光化学反应, 生成浅蓝色的混合物的污染烟雾现象称为光化学烟雾。
- ▲16) **硫酸烟雾**: 指大气中的 SO_2 等硫氧化物在有水雾、含重金属的悬浮颗粒物或氮氧化物存在时, 发生一系列化学反应而生成的硫酸雾或硫酸盐气溶胶。
- ★17) **雾霾天气**: 雾霾天气是大气中的水汽凝结物、细小颗粒物等在一定湿度、温度等天气条件相对稳定状态下产生气溶胶等使空气能见度降低的天气现象。
- 18) **雾**: 雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或者冰晶组成的水汽凝结物。
- 19) **霾**: 霾是指悬浮在大气中的大量颗粒物的集合体, 使空气混浊, 水平能见度降低到 10km 以下的一种天气现象。

- ★20) **酸雨**: 酸雨是指 $\text{pH} < 5.6$ 的雨、雪或者其他降水, 是大气污染的一种表现。
- ★21) **臭氧层空洞**: 极地上空平流层中的臭氧含量明显减少, 因而在整个大气臭氧层中好像出现了一个空洞的现象。
- ★22) **温室效应**: 大气层中的某些微量气体组份能使太阳的短波辐射透过, 加热地面, 而地面增温后所放出的热辐射却被这些组份吸收, 使大气增温, 这些现象称为温室效应。
- ▲23) **温室气体**: 能使地球大气增温的微量气体组份称为温室气体, 主要的温室气体有二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、氟利昂等。
- ★24) **干绝热直减率**: 干空气块绝热上升或下降单位高度时温度降低或升高的数值。
- ★25) **局地风**: 指在局部地区, 由于地形影响而形成的空间和时间尺度都比较小的地方性风, 主要有海陆风、山谷风、城市热岛环流等。
- 26) **气体吸收法**: 气体吸收分为物理和化学吸收, 根据气体混合物各组分在液体溶剂中的物理溶解度或化学反应活性不同, 进而将有害组分从气流中分离的方法。
- ★27) **气体吸附法**: 用多孔固体吸附剂将气体或液体混合物中一种或多种组分集中于固体表面, 从而实现气体分离的方法。
- 28) **气体催化法**: 气体污染物在催化剂表面发生化学反应转化为无害或易于处理的物质的方法。
- ▲29) **温度层结**: 是指在地球表面上方大气的温度随高度变化的情况。
- ▲30) **大气稳定度**: 大气稳定度指整层空气的稳定程度, 是大气对在其中做垂直运动的气团是加速、遏制还是不影响其运动的一种热力学性质。

1.2.2 其他题型 (简答、分析、论述)

一、大气结构

- 1) **对流层**: 对流层使大气圈中最接近地面的一层。对流层具有两个特点, 一是由于对流层的大气不能直接从太阳辐射中得到热能, 但能从地面反射得到热能而使大气增温, 因此靠近地面的大气温度高, 远离地面的空气温度低; 二是近地层的空气接触地面的热辐射后温度升高, 与高空冷空气发生垂直方向的对流, 构成了对流层空气的强烈对流运动, 一旦大气中进入污染物则能够得到稀释和扩散。
- 2) **平流层**: 对流层顶至高度 50~55km 处为平流层, 平流层内温度先是随高度增加变化很小, 再向上温度随高度的增加升高, 由于平流层的空气无垂直对流运动, 主要是平流运动, 一旦进入污染物则难以扩散。
- 3) **中间层**: 平流层顶至高度为 85km 处为中间层。由于该层的臭氧稀少, 而且氮、氧等气体所能直接吸收的太阳短波辐射大部分已被上层大气吸收, 其温度垂直分布的特点是气温随高度的增加而迅速降低。这种温度分布上高下低的特点使得中间层空气再次出现强烈的对流运动。
- 4) **暖层**: 暖层又称为热成层, 位于 85~800km 的高度之间, 这一层空气更加稀薄, 气体在宇宙射线作用下处于电离状态, 因此又要将其称为电离层, 由于电离后的氧能强烈地吸收太阳的短波紫外线辐射, 使空气迅速升温, 因此气温是随高度的增加而增加, 暖层能将地面发射的无线电波反射回地面, 因此对全球的无线电通信具有重要意义。
- 5) **散逸层**: 暖层顶以上的大气统称为散逸层, 也称为外层, 该层大气极为稀薄, 气温高, 分子运动速度快, 有的高速运动的粒子能克服地球引力的作用而逃逸到太空中去, 所以称为散逸层。

二、大气污染

★ (一) 分类 (按污染物的化学性质分):

- 1) **还原型大气污染 (煤烟型)**: 这种大气污染常发生在以使用煤炭为主, 同时也使用石油的地区, 它的主要污染物是二氧化硫 (SO_2)、一氧化碳 (CO) 和颗粒物。在低温、高湿度的阴天, 风速很小, 并伴有逆温存在情况下, 一次污染物扩散受阻, 容易在低空聚积, 生成还原性烟雾。伦敦烟雾事件就属于还原型污染, 故这类污染又称为伦敦型污染。

2) 氧化型大气污染(汽车尾气型): 这种类型的污染多发生在以使用石油为燃料的地区, 污染物的主要来源是汽车排气、燃油锅炉以及石油化工企业。主要的一次污染物是一氧化碳(CO)、氮氧化物(NO_x)和碳氢化合物。这些大气污染物在阳光照射下能引起光化学反应,生成臭氧、醛类、过氧乙酰硝酸酯等二次污染物。这些物质具有较强的氧化性, 对人的眼睛黏膜有强列的刺激作用。洛杉矶光化学烟雾就属这种类型污染。

▲ (二) 影响因素:

(1) 地理因素:

- 1) 地形和地物的影响: 气流通过各种地形地物发生摩擦作用, 影响风向风速变化, 其程度与障碍物的体积、形状、高低有关。如山脉阻滞、高层建筑、不利于污染物扩散。
- 2) 山谷风: 在山谷风的转换时期, 风向不稳定, 这时污染物大量涌入, 由于风向摆动, 污染物不易扩散, 可能造成严重大气污染。
- 3) 海陆风: 同陆地下沉气流和海面上升气流形成海陆风局地环流, 污染物进入局地环流, 使污染物不能充分扩散形成严重污染。
- 4) 城市热岛环流: 这种风在市区汇集就会产生上升气流, 因此污染物夜间向城市输送造成严重污染, 特别是城市上空存在逆温层时。

(2) 其他因素:

- 1) 污染物性质和成分: 化学成分、固体颗粒粒径大小、浓度分布等。
- 2) 污染源集合形状和排放方式: 点、线、面源, 瞬时源和时间源, 地面源和高架源等, 都会影响污染物浓度分布, 从而对大气污染造成影响。

▲ (三) 危害:

(1) 对人体健康的影响:

大气中有害物质主要通过三个途径侵入人体造成危害, 一是通过人的直接呼吸而进入人体; 二是附着在食物或溶于水中, 随饮水、饮食而侵入人体; 三是通过接触或刺激皮肤而进入到人体, 尤其是脂溶性物质, 更容易从皮肤渗入人体。大气污染对人的危害大致可分为急性中毒、慢性中毒、“三致”作用三种。

1) 急性中毒: 存在于大气中的污染物浓度较低时, 通常不会造成人体的急性中毒, 但是在某些特殊条件下, 例如工厂在生产过程中出现突出事故使大量有害气体泄漏、外界气象条件突变等, 便会引起接触人群的急性中毒。

2) 慢性中毒: 大气污染对人体健康慢性毒害作用的主要表现是污染物质在低浓度、长期连续作用于人体后所出现的一般患病率升高现象。

3) “三致”作用: 这种作用是由于污染物长时间作用于机体, 损害体内遗传物质, 引起突变。如果诱发生成肿瘤, 称为致癌作用; 如果是使生殖细胞发生突变, 后代机体出现各种异常, 称为致畸作用; 如果引起生物体细胞遗传物质和遗传信息发生突然改变, 称为致突变作用。

(2) 对农业的影响:

当大气污染物达到一定浓度时, 不仅直接或间接地危害人体健康, 而且也危及农业生产, 造成农作物、果树、蔬菜等生产的损失。有时这种危害不表现为直接的形式, 而是污染物在植物体内积累, 如果是农作物、果树、蔬菜体内, 则会直接进入人体造成危害; 如果是饲料作物体内, 动物摄入了这样的植物饲料后, 发生病害或使污染物进入食物链并得以富集, 最终危害人类。大气污染对农业的危害, 首先表现在植物生产上。

大气污染对植物的危害, 随污染物的性质、浓度和接触时间、植物的品种和生产期、气象条件等不同而异, 气体污染物通常都是经叶背的气孔进入植物体, 然后逐渐扩散到海绵组织、栅栏组织, 破坏叶绿体, 使组织脱水坏死或干扰酶的作用, 阻碍各种代谢机能, 抑制植物的生长。颗粒污染物则能擦伤叶面, 阻碍阳光, 影响光合作用, 影响植物的正常生长。

★ (四) 综合防治措施:

- 1) 全面规划, 合理布局。
- 2) 选择有利于污染物扩散的排放方式。
- 3) 区域集中供暖供热。
- 4) 改变燃料的构成。
- 5) 绿化造林。
- 6) 推广大气污染控制技术, 如实施清洁生产, 安装废气净化装置等。
- 7) 严格大气环境管理。
- 8) 实施大气污染的总量控制。
- 9) 实行控制污染的经济政策和产业政策。

▲三、大气污染源按污染源的发生类型分类

- 1) 工业污染源: 工业污染源指工业用燃料燃烧排放的废气及工业生产过程的排气等。
- 2) 农业污染源: 农业污染源指农用燃料燃烧的废气、某些有机氯农药、施用的氮肥分解产生的 NO_x 等对大气的污染。
- 3) 生活污染源: 生活污染源指民用炉灶及取暖锅炉燃煤排放污染物(烟尘和有害气体)、焚烧城市垃圾的废气、城市垃圾在堆放过程中由于厌氧分解排出二次污染物等。
- 4) 交通污染源: 交通污染源指交通运输工具燃烧燃料排放污染物, 如一氧化碳、碳氢化合物等。

★四、影响大气污染物扩散的主要因素

1) 动力因子: 主要指风和湍流。风是大气的水平运动, 风对污染物的扩散起两种作用: 整体的输送作用和冲淡稀释作用。大气中污染物浓度与污染物的总排放量成正比, 而与风速成反比。湍流是大气的无规则运动, 湍流根据形成原因的分类: a、由于垂直方向温度分布不均匀引起的热力湍流, 它的强度主要取决于大气稳定度; b、由于垂直方向风速分布不均匀及地面粗糙度引起的机械湍流, 它的强度主要取决于风速梯度和地面粗糙度。

2) 热力因素: 主要指大气的温度层结和大气稳定度。

3) 气象状况: a、逆温: 大气对流层的气温从总体看是随高度的增加而降低, 即气温随着高度递减, 若对流层出现逆温, 即气温随着高度增加, 则会影响大气污染物的扩散。b、辐射和云: 辐射和云对大气稳定度可产生重要的影响, 进而影响污染物在大气中的扩散稀释。

4) 地理因素: a、下垫面(地形和地物)的影响 b、山谷风 c、海陆风 d、城市热岛环流

5) 污染物和污染源的特点。

★五、海陆风的形成原因

海陆风的形成原因是海陆热力性质差异形成的热力环流。白天, 地表受太阳辐射而增温, 由于陆地土壤热容量比海水热容量小得多, 陆地升温比海洋快得多, 因此陆地上的气温比附近海洋上的气温高。陆地上的空气因受热膨胀上升, 海洋温度较低, 在水平气压梯度力的作用下, 上空的空气从陆地流向海洋, 在海面下沉至近地面, 海面形成高压, 在水平气压梯度力作用下空气由海洋流向陆地, 形成海风; 日落以后, 陆地降温比海洋快, 到了夜间, 海上气温高于陆地, 就出现与白天相反的热力环流, 即陆地形成高压, 海洋形成低压, 近地面空气在水平气压梯度力作用下由陆地流向海洋, 形成陆风。

★六、光化学烟雾

(一) 形成条件:

- 1) 大气中存在二氧化氮和碳氢化合物, 这是形成烟雾的前提。
- 2) 必须有充足的阳光产生 290~430nm 的紫外线辐射, 使二氧化碳光解。
- 3) 地理气象条件, 加上天空晴朗、高温低湿和有逆温层存在, 或由于地形条件, 导致烟雾在近地

面附近积聚不散者，易于形成光化学烟雾。

(二) 危害：光化学烟雾的危害非常大。烟雾中的甲醛、丙烯醛、过氧乙酰硝酸酯、臭氧(O_3)等，能刺激眼睛和上呼吸道，诱发各种炎症。臭氧浓度超过嗅觉阈值时，会导致哮喘发作。臭氧还能伤害植物，使叶片上出现褐色斑点。过氧乙酰硝酸酯则能使叶背面呈银灰色或古铜色，影响植物的生长，降低它抵抗害虫的能力。此外，过氧乙酰硝酸酯和臭氧还能使橡胶制品老化，染料褪色，并对油漆、涂料、纺织纤维、尼龙制品等造成损害。

(三) 防治措施：

- 1) 改进技术降低，汽车尾气中氮氧化物和碳氢化合物的排放量，例如安装尾气净化装置，改良燃料等。
- 2) 改善能源结构，调整产业布局，减少工业污染物的产生量。
- 3) 根据光化学烟雾的形成机理，使用化学抑制，它可以对各种自由基产生抑制作用，从而终止链反应，达到控制烟雾的目的。
- 4) 加强监测，及时报警，采取预防措施。

▲七、硫酸烟雾

(一) 形成条件：

- 1) 大气中有 SO_2 和颗粒物，这是形成硫酸烟雾的前提。
- 2) 污染源条件：存在燃煤设备和场所。
- 3) 气象条件：日光较弱，逆温，风力不大的条件下，容易形成硫酸烟雾。
- 4) 在硫酸烟雾形成过程中， SO_2 转化为 SO_3 的氧化反应主要是雾滴中锰、铁的催化作用而形成的硫酸及硫酸盐。

(二) 危害：它严重刺激人的呼吸道，还危害植物腐蚀建筑物。

(三) 防治措施：改变燃料结构，以烧煤气、用电为主。

★八、伦敦烟雾和洛杉矶烟雾的异同

- 1) 组成成分不一样：伦敦烟雾是由于燃煤排放出来的 SO_2 颗粒物以及由 SO_2 氧化所形成的硫酸盐颗粒物。洛杉矶光化学烟雾主要是汽车尾气排放的 NO_x 、碳氢化合物发生光化学反应生成臭氧、醛类、过氧乙酰硝酸酯等。
- 2) 危害不一样：伦敦烟雾对呼吸道有刺激作用，严重时可导致死亡。洛杉矶光化学烟雾使得许多老年人死亡，会造成红眼病，致使植物枯死等。
- 3) 形成原因不一样：伦敦烟雾的形成过程中， SO_2 转化为 SO_3 的氧化反应主要是由雾滴中的锰、铁的催化作用而加速完成，当然， SO_2 的氧化速率还会受到其他污染物、温度以及光强等的影响。洛杉矶光化学烟雾是由于洛杉矶当地拥有许多汽车，消耗了大量汽油，汽车尾气中排放的碳氢化合物以及 NO_2 等被排放到大气后，在强烈的紫外线照射下形成了光化学烟雾，且洛杉矶三面环山，大气污染物不易扩散，此外洛杉矶经常受到逆温的影响，更使污染物大量聚集在洛杉矶本地。

★九、雾霾天气

(一) 形成原因：

- 1) 大气空气气压低，由于空气的不流动，使空气中的微小颗粒聚集漂浮在空气中，并且逆温和静风天气也会使污染物不易扩散而造成雾霾天气。
- 2) 地面灰尘大，空气湿度低，地面的人和车流使灰尘搅动起来，漂浮在空中。
- 3) 汽车尾气是主要的污染物排放源，近年来城市的汽车越来越多，排放的汽车尾气是雾霾的一个因素。
- 4) 工厂制造出的二次污染。

5) 冬季取暖排放的 CO₂ 等污染物。

(二) 危害:

- 1) 对呼吸系统的影响: 霾的组成成分非常复杂, 包括数百种大气化学颗粒物质, 其中有害健康的主要是直径小于 10 微米的气溶胶粒子, 如矿物颗粒物、硫酸盐、硝酸盐、有机气溶胶粒子、燃料和汽车废气等, 它能直接进入并粘附在人体呼吸道和肺泡中。尤其是亚微米粒子会分别沉积于上、下呼吸道和肺泡中, 引起急性鼻炎和急性支气管炎等病症。对于支气管哮喘、慢性支气管炎、阻塞性肺气肿和慢性阻塞性肺疾病等慢性呼吸系统疾病患者, 雾霾天气可使病情急性发作或急性加重。如果长期处于这种环境还会诱发肺癌。
- 2) 对心血管系统的影响: 雾霾天气空气中污染物多, 气压低, 容易诱发心血管疾病的急性发作。比如雾大的时候, 水汽含量非常的高, 如果人们在户外活动和运动的话, 人体的汗就不容易排出, 造成人们胸闷、血压升高。
- 3) 雾霾天气还可导致近地层紫外线的减弱, 使空气中的传染性病菌的活性增强, 传染病增多。
- 4) 由于雾天日照减少, 儿童紫外线照射不足, 体内维生素 D 生成不足, 对钙的吸收大大减少, 严重的会引起婴儿佝偻病、儿童生长减慢。
- 5) 影响心理健康: 阴沉的雾霾天气由于光线较弱及导致的低气压。容易让人产生精神懒散、情绪低落及悲观情绪。
- 6) 影响交通安全: 出现霾天气时, 视野能见度低, 空气质量差, 容易引起交通阻塞, 发生交通事故。

(三) 防治措施:

预防措施:

- 1) 关闭门窗: 出现雾霾天气时, 空气中的污染物难以消散, 应紧闭门窗, 避免诱发急性呼吸道和血管疾病的发生。
- 2) 注意饮食: 患有慢性呼吸道疾病患者, 尤其老年人要保持科学的生活规律, 避免过度劳累, 多饮水, 饮食清淡。
- 3) 减少外出: 身体欠佳的群众尽量少出门, 必要外出时尽量戴好罩再出门。

治理措施: 治理雾霾不是一蹴而就的事情, 但也不是毫无办法, 最好的办法就是减少燃油机动车使用量, 减少污染源, 减少大气污染物是解决雾霾的根本之道。

- 1) 推进环保改革, 建立完善严格的监管机制。
- 2) 经济手段: 通过征收排污费、罚款、征收资源税等手段可积累一大笔资金用于治理污染, 保护环境。
- 3) 改进生产工艺, 实行清洁生产模式。
- 4) 改善能源结构, 调整生产布局, 减少工业中污染物的排放。
- 5) 多乘坐公交车或步行, 减少机动车的使用。
- 5) 建立城市绿化系统。

★十、酸雨

(一) 特点:

- 1) 南北有别: 以长江为界, 南方酸雨多于北方。我国南方酸雨现象十分普遍, 而且有自北向南逐渐加重的趋势。南北有别的原因: ①北方土壤多属碱性, 这些碱性尘粒被风带空中, 与降水中的酸性物质中和, 使降水 pH 升高; ②南方多雨, 土壤经雨水长期冲刷, 石灰质减少, 对酸的中和能力差, 土地成为对酸雨耐性弱的土壤, 因此南方酸雨的危害容易暴露出来; ③北方天气干燥雨水少, 沙漠地区多, 沙尘飞扬, 使酸雨现象受到抑制; ④南方地区燃用的煤比北方地区含硫量高, 因而排放到大气中的二氧化硫量多, 造成严重的酸雨现象。
- 2) 类型明显: 我国酸雨属硫酸型, 硝酸含量不足总酸量的 10%, 但随着城市汽车的增加, 酸雨中硝酸的成分有增加的趋势。

3) 季节性明显：降水酸度有明显的季节性，一般冬季雨水 pH 低，夏季 pH 高。

4) 城郊有别：城区的酸雨比郊区严重，这说明城市的工业化活动对酸雨的形成是有影响的。

(二) **形成过程/原因**：酸雨是指 pH 小于 5.6 的雨、雪或其他形式的降水。雨、雪等在形成和降落过程中，吸收并溶解了空气中的二氧化硫、氮氧化物等物质，形成了 pH 低于 5.6 的酸性降水。酸雨主要是人为的向大气中排放大量酸性物质所造成的。中国的酸雨主要因大量燃烧含硫量高的煤而形成的，多为硫酸雨，少为硝酸雨，此外，各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。

(三) **危害**：

1) 对水生生态系统的影响：酸雨对水生生态系统的危害最为严重，酸雨使水体酸化，一方面使鱼卵不能孵化或成长，微生物组成发生改变，有机物分解缓慢，浮游植物和动物减少，食物链发生改变，鱼的品种、种类减少，严重时使所有鱼类死绝。另一方面，由于水体酸化，许多金属的溶解加速，水体重金属离子的浓度增高，一旦超过了鱼类生存的环境容量，也会导致鱼类大量死亡。由于酸雨造成的水生生态系统的破坏，导致成千上万的湖泊变成“死湖”，两栖类动物也以极快的速度在各大洲迅速减少甚至消失。

2) 对陆生态系统的影响：经常降落的酸雨是土壤 pH 降低，这种土壤酸化现象导致了一系列的环境问题。首先会造成土壤贫瘠化，一方面在土壤酸化的过程中，土壤中的营养元素溶出、洗刷并流失；另一方面，由于土壤酸化，土壤中微生物受到不利影响，微生物固氮和分解有机质的活动受到抑制，这都将导致土壤贫瘠化过程的加速，从而影响陆生生态系统中最重要生产者绿色植物的生产和产量。并且土壤酸化的结果将使许多有毒元素进入土壤溶液，例如铝、铜、镉等，其中有的伤害植物的根系，使树木不能吸收足够的水分和养料，有的对树干、树叶有伤害作用，还可能降低植物抗病虫害的能力，减少陆生生态系统的生产量。同时，由于土壤酸化和酸雨的降落，还会对森林造成严重的破坏。

3) 对农作物的影响：土壤酸化影响农作物的生长，酸雨直接降落到植物叶面，也会使植物受害或死亡，造成谷物减产。

4) 对各种材料的侵蚀作用：首先，酸雨会对建筑材料产生侵蚀作用，大理石的主要化学成分是碳酸钙，其遭受酸性侵蚀后生成硫酸钙和硝酸钙，硫酸钙大部分被雨水冲走或以结壳形式沉积于大理石表面，而且很容易脱落，硝酸钙则全部被雨水冲走。酸雨还会对金属造成侵蚀，酸雨对金属材料的侵蚀有化学腐蚀和电化学腐蚀，化学腐蚀指活泼的金属与氢离子之间产生的置换反应，但大多数情况下还是产生电化学腐蚀，被腐蚀的金属生成难溶的金属氧化物或生成离子被雨水带走。

5) 对人体的危害作用：酸雨对人体健康的影响是间接的，例如许多国家由于酸雨的溶浸作用，使地下水中铝、铜等金属元素的浓度超出正常值的 10~100 倍，饮用这样的水必然对人体健康有害。此外，由于食物链的作用，如果食用受过酸性水污染的鱼类，则也可能对人的健康造成危害。酸雨还会使儿童免疫功能下降，造成慢性咽炎、支气管哮喘的发病率增加。还可使老人眼部、呼吸道患病率增加。

(四) **防治措施**：

1) 开发新能源，如氢能、太阳能、水能、潮汐能、地热能等。

2) 使用燃煤脱硫技术，减少二氧化硫排放。

3) 工业生产排放气体处理后再排放。

4) 少开车，多乘坐公共交通工具出行。

5) 使用天然气等较清洁能源，少用煤。

★十一、臭氧层破坏

(一) **会对臭氧层造成破坏的物质**：NO、CCl₄、哈龙、氟利昂等。

(二) **过程/机理/原因**：就质量而言，人为释放的氟利昂和哈龙的分子都比空气分子重，但这些化合物在对流层几乎是化学惰性的，自由基对其氧化作用也可以忽略。因此，它们在对流层十分稳定，不能通

过一般的大气化学反应去除。经过一两年的时间，这些化合物会在全球范围内的对流层分布均匀，然后主要在热带地区上空被大气环流带入到平流层，风又将它们从低纬度地区向高纬度地区输送，从而在平流层内混合均匀。在平流层内，强烈的紫外线照射使氟利昂和哈龙分子发生解离，释放出高活性原子态的氯和溴，氯和溴原子也是自由基。氯原子自由基和溴原子自由基就是破坏臭氧层的主要物质，他们会与臭氧发生反应，从而对臭氧层造成破坏。

（三）危害：

①对人体健康的影响：

1) 致癌作用：研究表明，平流层臭氧浓度减少 1%，地球表面紫外线辐射量将增加 2%，人类皮肤癌发病率将增加 7%，肤色浅的人总比其他入种更容易患各种由阳光诱发的皮肤癌。

2) 损伤人体免疫系统：由于紫外线辐射的强烈作用会损伤人体的免疫系统，可能导致传染性疾病增加或者自身免疫系统紊乱等。

3) 对眼的损伤：过量的紫外线照射会引起白内障、雪盲、视网膜伤害、角膜肿瘤等多种眼部疾病。

②对植物的影响：植物过多地暴露在紫外线照射下也会有各种不良反应，例如使植物的生长素的下降、叶绿素含量减少、减少产量等。

③对水生生态系统的影响：处于海洋生物食物链最低端的小型浮游植物大多在水的上层，紫外线太强会影响这些生物的光合作用，对水生生态系统造成破坏。同时水中微生物的减少会导致水体自净能力降低。此外，紫外线过强可能杀死幼鱼小虾和小蟹。

④臭氧层破坏对气候的影响：对流层的温度变化规律是上冷下热，而平流层因为吸收紫外光的缘故正好相反，是逆温层，臭氧层一旦发生较大变化，必然影响下面的对流层，可能会使地球表面气温和降水发生变化。

⑤臭氧层破坏会加剧环境污染：在大气污染中，光化学污染的形成与阳光有密切的关系，臭氧层破坏则紫外线 B 带长驱直入大气层，可能会增加大气污染。

⑥臭氧层破坏会使材料加速破坏：光照可以引起许多化学反应，紫外线能量比可见光高，所以更容易引发各种化学破坏，例如塑料老化、涂料变色、钢铁材料加速腐蚀等。

（四）防治措施：

大气中臭氧层的破坏主要是由消耗臭氧层的化学物质引起的，因此对这些物质的生产量消费量应加以限制，减少或停止向大气的排放，将是防止创层破坏的有效措施。

控制氟利昂排放的对策：

1) 提高利用效率，降低操作损失，最主要的方法为改进设备。

2) 回收与再循环，这是降低氟利昂排放量的最主要的方法，尤其是在大型集中化操作场合更为经济。

3) 改进氟利昂产品，减少氟利昂的排放。

4) 找到氟利昂产品的代替品，尽量减少氟利昂产品的使用。

★十二、全球气候变暖

（一）**温室气体**：CO₂、CH₄、O₃、N₂O、氟利昂等。

（二）**原因**：引起气温变化的因素是多方面的，可分为自然因素和人为因素。自然因素包括太阳活动、陆地形态变化、地表反照率变化等；人为因素是指人类社会活动对气候的影响，例如城市化、森林砍伐、过度放牧、土地不合理利用以及由于工业化引起的大气中 CO₂ 及其他温室气体的增加，使得全球气候逐渐变暖。

（三）危害：

1) 海平面上升：气候的变暖引起了海平面的上升，海平面的升高将严重威胁低地势岛屿和沿海地区人民的生产、生活和财产。海平面上升，除了失去陆地外，还可能产生海水倒灌、洪水排泄不畅、土地盐渍化等问题，航运和水产养殖业也可能受到影响。

2) 气候变化：全球变暖将引起世界温度带的移动，大气运动也会产生相应的变化，降水情况也会

随之发生改变。气候变化的特点：大部分地区温度上升，但也有例外；全球降水量增加，全球陆地降水量增加 1%；沿海岸的亚热带地区会出现更潮湿的季风；台风的强度增强；飓风更频繁、更强大，并向高纬度地区发展。

3) 对生物多样性的影响：全球气候的变化必然给生物圈造成多种冲击，生物群落的纬度分布和生物带都会有相应的变化，很可能有部分植物、高等真菌物种会处于濒临灭绝和物种变异的境地，植物的变异也必然会影响动物群落。

4) 对农业的影响：地球升温将出现更多的气候反常，这些异常的干旱、洪水、酷热或严寒、暴风雨雪或飓风必将导致更多的自然灾害，造成农作物歉收，病虫害流行，鱼类和其他水产品减少。

5) 传染性疾病可能扩大分布范围：随着气候的变暖和反常，被称为传病媒介的那些动物、微生物和植物可能扩大分布范围，造成更多的致病病毒和细菌向人类进攻，出现全球性流行传染病。

6) 改变水资源的分布和水量：全球气候变化可能引起水量的减少和洪水的泛滥。

(四) 防治措施：

①能源对策：提高能源效率与节能，这是控制二氧化碳排放的重要措施，也是目前控制二氧化碳排放量的最经济可行的办法。

1) 发展核能与氢能：从减少二氧化碳排放量的角度而言，核能可能是理想的能源，并且是目前最可能成为取代化石燃料而大规模使用的唯一能源。氢能是通过电解水的方法获得的，利用水分解后的氢气作能源，氢气燃烧后重新生成水。

2) 开发利用新能源：新能源主要有太阳能与风能，这些能源不仅可控制二氧化碳的排放，而且是保证持续发展的长期可利用能源。

3) 开发替代能源：现阶段的替代能源主要指水力发电。

②绿色对策：充分利用森林及绿色植被对温室效应的调节作用，为此不仅要保护现有的森林，而且要扩大世界森林面积。

③发达国家负有减少温室气体的主要责任：大气中的温室气体特别是二氧化碳的增加，是发达国家近百年来工业化价的结果。因此，发达国家对削弱温室气体排放负有不可推卸的责任与义务。

十三、除尘装置

▲(一) 机械式除尘器：通常指利用质量力(重力、惯性力、离心力等)作用使颗粒物与气流分离的装置。

(1) 重力沉降室：重力沉降室是各种除尘器中最简单的一种，含尘气流通过横断面比管道大得多的沉降室时。流速大大降低，气流中大而重的尘粒，在随气流流出沉降室之前，由于重力的作用，缓慢下落至沉降室底部而被清除。该类型除尘器只能捕集粒径较大的尘粒，只对 $40\mu\text{m}$ 以上的尘粒具有较好的捕集作用，因此除尘效率低，只能作为初级除尘手段。

(2) 惯性除尘器：利用粉尘与气体在运动中的惯性力不同，使粉尘从气流中分离出来的方法为惯性力除尘。常用方法是使含尘气流冲击在挡板上，气流方向发生急剧改变，气流中的尘粒惯性较大，不能随气流急剧转弯，便从气流中分离出来。惯性除尘器适于非黏性、非纤维性粉尘的去除。设备结构简单，阻力较小，但其分离效率较低，为 50%~70%，只能捕集 $10\sim 20\mu\text{m}$ 以上的粗尘粒，故只能用于多级除尘中的第一级除尘。

(3) 旋风除尘器：使含尘气流沿一定方向做连续的旋转运动，粒子在随气流旋转中获得离心力，使粒子从气流中分离出来的装置为旋风除尘器，也称为离心式除尘器。在机械式除尘器中，旋风除尘器是效率最高的一种。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除。对大于 $5\mu\text{m}$ 以上的颗粒具有较高的去除效率，属于中效除尘器，且可用于高温烟气的净化，因此是应用广泛的一种除尘器。它多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。其优点是结构简单，占地面积小，投资低，操作维修方便，能用于高温、高压及腐蚀性气体，并可回收干颗粒物；缺点是压力损失大，动力消耗也较大，捕集粒径小于 $5\mu\text{m}$ 的颗粒效率不高，一般做预除尘用。

★(二) 电除尘器：

①原理:

- 1) 粉尘荷电: 在放电极与集尘极之间施加直流高电压, 使放电极附近发生电晕放电, 气体电离生成大量的自由电子和正离子, 在放电极附近的电晕区内, 正离子立即被电晕吸引过去而失去电荷, 自由电子和随即形成的负离子则因受电场力的作用向集尘极移动, 并充满到两极间的绝大部分空间, 含尘气流通过电场空间时自由电子、负离子与粉尘碰撞并附着其上, 便实现了粉尘的荷电。
- 2) 荷电粒子的迁移: 荷电粉尘在电场中受库仑力的作用向集尘极移动, 经过一定时间后到达集尘极表面, 放出所在电荷而沉积其上。
- 3) 被捕集粉尘的清除: 集尘板表面上的粉尘沉积到一定厚度时, 为保证放电效果, 防止粉尘重新进入电流, 需要用机械振打等方法将其清除掉, 使之落入下部灰斗中。放电极也会附着少量粉尘, 隔一定时间也需要进行清灰。

②优缺点:

- 【优点】**
- 1) 压力损失小, 一般为 200~500 Pa。
 - 2) 处理烟气量大, 可达 105~106m³/h。
 - 3) 能耗低。
 - 4) 对细粉尘有很高的捕集效率, 可高于 99%。
 - 5) 可在高温或强腐蚀性气体下操作。
- 【缺点】**
- 1) 一次性投资高。
 - 2) 对安装精度的要求高。
 - 3) 对粉尘比电阻有一定的要求。

★**(三) 袋式除尘器:**

①原理: 含尘气流从下部进入圆筒形滤袋, 在通过滤料的孔隙时, 粉尘被捕集于滤料上, 粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散及重力沉降等作用在滤袋表面形成粉尘层, 常称为粉尘初层。粉尘初层形成后, 它成为袋式除尘器的主要过滤层, 使过滤效率大大提高。沉积在滤料上的粉尘可在机械振动的作用下从滤料表面脱落, 落入灰斗中。

②优缺点:

- 【优点】**
- 1) 除尘效率高, 一般可达 99%以上, 特别是对细粉尘也有较高的捕集效率。
 - 2) 适应性强, 能处理不同类型的颗粒污染物, 包括电除尘器不易处理的高比电阻粉尘。
 - 3) 操作稳定, 入口气体含尘浓度变化较大时, 对除尘效率的影响不大。
 - 4) 结构简单, 使用灵活, 便于回收粉尘。
- 【缺点】**
- 1) 除尘效率受滤料的耐温、耐腐蚀性的限制。
 - 2) 不适用于粘性强和吸湿性强的粉尘。

(四) 湿式除尘器:

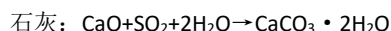
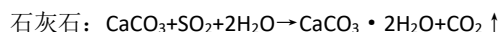
①原理: 湿式除尘也称为洗涤除尘, 是用液体洗涤含尘气体, 使尘粒与液膜、液滴或雾沫碰撞而被吸附, 聚集变大, 尘粒随液体排出, 气体得到净化。由于洗涤液对多种气态污染物具有吸收作用, 因此它既能净化气体中的固体颗粒物, 又能同时脱除气体中的气态有害物质。

②优缺点:

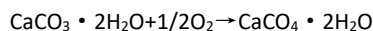
- 【优点】**
- 1) 湿式除尘器结构简单, 造价低。
 - 2) 除尘效率高。
 - 3) 在处理高温、易燃、易爆气体时安全性好, 在除尘的同时还可去除气体中的有害物。
- 【缺点】**
- 1) 用水量大, 易产生腐蚀性液体。
 - 2) 产生的废液或泥浆需进行处理, 并可能造成二次污染。
 - 3) 在寒冷季节易结冰。

▲十四、石灰石/石灰湿法脱硫 (SO₂)

- (1) **原理：**该法是将石灰石/石灰配成浆料作 SO₂ 的吸收剂。在吸收塔内，烟气与浆料并流而下，烟气中的 SO₂ 与石灰石/石灰发生反应生成亚硫酸钙：



然后在吸收塔低槽内鼓入大量空气，使亚硫酸钙氧化成硫酸钙，结晶分离得副产品石膏：



(2) **优缺点：**

【优点】技术较成熟，运行可靠，应用广泛。

【缺点】设备容易结垢、堵塞，脱硫效率不高。

(3) **影响因素：**

- 1) 浆料 PH: PH 较高时，CaCO₃ 的溶解度有明显下降，但 CaCO₄ 的溶解度变化不大；Ph 较低时，容易出现包固现象，使石灰石粒子表面钝化，抑制化学反应的进行，同时还容易造成结垢和堵塞。
- 2) 石灰石粒度：采用石灰作吸收剂时，液相传质阻力很小；而采用石灰石时，固液相传质阻力就大，CaCO₃ 粒度的一般要求是 90% 通过 325 目，纯度要求大于 90%。
- 3) 液气比 4) 钙硫比 5) 气流流速 6) 浆料的固体含量 7) 气体中的 SO₂ 的浓度
- 8) 吸收塔结构

▲十五、烟气脱硝技术 (NO_x)

(1) **选择性催化还原法烟气脱硝技术 (SCR)：**

- ①**原理：**将还原剂 NH₃ 均匀分布到 320~440℃ 的烟气中，并与烟气一道通过填充催化剂的脱氮反应器，在催化剂的作用下，NO_x 和 NH₃ 反应生成 N₂ 和 H₂O，从而达到脱硝的目的：



②**优缺点：**

【优点】 1) NO_x 脱除效率高，可达到 80%~90%。

2) 二次污染小。

3) 技术较成熟，应用广泛。

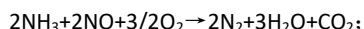
【缺点】投资和运行成本高

③**影响因素：**

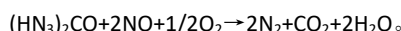
- 1) 反应温度：提高温度能改进的 NO_x 还原，但当温度进一步提高，氧化反应变得越来越快，导致 NO_x 的产生。
- 2) 停留时间：指反应物留在反应器内部的时间，一般来说，停留时间越长，NO_x 的去除率越高；温度越接近最佳温度，所需停留时间越短。
- 3) 化学计量比与氨泄漏：喷入烟气的 NH₃ 过少，达不到预期的降低 NO_x 的要求；氨气的喷入量越大，NO_x 的降低率越高，NH₃ 的泄漏量也越大，NH₃ 的输入量必须既能保证 NO_x 排放浓度达标，又能保证较低的氨逃逸量。

(2) **选择性非催化还原法烟气脱硝技术 (SNCR)：**

- ①**原理：**尿素或氨基化合物在较高的反应温度注入烟气，将 NO_x 还原为 N₂，主要反应式为：



基于尿素为还原剂的 SNCR 系统，尿素的水溶液在炉膛上部注入，反应式为：



②**优缺点：**

【优点】 1) 能将 NO_x 回收为有销路的亚硝酸盐和硝酸盐产品，有一定的经济效益。

2) 工艺流程和设备也较简单。

【缺点】吸收效率不高，对烟气中的 NO/NO_2 的比例有一定限制。

③影响因素：

1) 反应温度：温度太低会导致 HN_3 反应不完全，增大氨泄漏量，造成新的污染；温度升高，分子运动加快，氨水的蒸发与扩散过程得到加强，而温度过高时， HN_3 被氧化为 N_2 、 N_2O 或者 NO ，增大烟气中 NO_x 的浓度。

2) 摩尔比：随着氨氮摩尔比增加，脱硝效率逐渐增加，但是当 NSR 增加到 2 以上时， NCR 再增加， NO_x 还原反应的增值将按指数下降， HN_3 与 NO_x 的摩尔比一般控制在 1.0~2.0 之间，最大不超过 2.5。

(NSR ：还原剂与入口 NO_x 的实际摩尔比/还原剂与入口 NO_x 的化学计量摩尔比)

3) 混合程度：为使还原反应发生，还原剂必须被分散并与烟气混匀，还原剂与烟气混合不好会使 NO_x 还原反应效果降低。

第四章 土壤污染与防治

1.1 考研点睛

本章属于重点章节，常考题型为名词解释、简答题、论述题。对于土壤污染的危害、防治措施以及主要污染物在土壤中的迁移转化机理需要重点掌握。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- ★1) **土壤**：地球表面的一层疏松的物质，由各种颗粒状矿物质、有机物质、水分、空气、微生物等组成，能生长植物。
- ★2) **土壤环境背景值**：是指未受或很少受人类活动，特别是人为污染影响的土壤化学元素的自然含量。
- ▲3) **土壤环境容量**：是在人类生存和自然生态不致受害的前提下，土壤环境所能容纳的污染物的最大负荷量。
- ▲4) **土壤污染**：是指人类活动所产生的污染物通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度，从而使土壤的性质、组成及形状等发生变化，并导致土壤的自然功能失调和土壤质量恶化的现象。
- 5) **土壤污染物**：输入土壤中的足以影响土壤正常功能，降低作物产量和生物学质量，有害于人类健康的那些物质统称为土壤污染物。
- 6) **土壤生物污染**：生物污染是指一个或几个有害的生物种群，从外界环境侵入土壤，大量繁衍，破坏原来的动态平衡，对人体健康或生态系统产生不良的影响，引起土壤质量下降的现象。
- ▲7) **土壤的自净作用**：是指通过物理作用、化学作用以及生物作用达到降低或消除土壤中污染物质和毒素的措施和过程。土壤本身通过吸附、分解、迁移、转化使土壤污染物浓度降低甚至消失。
- 8) **污染修复技术**：主要是指利用物理方、化学方法和生物方法，通过转移、吸收、降解、转化等方式，使土壤中的污染物的浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。
- 9) **原位修复**：是在不破坏土壤基本结构的情况下，污染土壤不经搅动或移动，在原位和易残留部位进行的修复。
- 10) **异位修复**：是将受污染的土壤挖掘出来，将之运输到一个经各种工程准备的制备床进行修复，防止污染物向地下水或更广大地域扩散，处理后的土壤再运回原地的一种修复技术。
- ★11) **生物修复**：是指利用生物的生命代谢活动，减少土壤环境中有毒有害物质的浓度或使其完全无害化，从而使污染了的土壤环境能够部分地或完全地恢复到原初状态的过程。
- ★12) **植物修复**：植物修复是利用植物及其根际微生物体系的吸收、挥发和转化降解的作用机制来清除环境中污染物质的一项新兴的污染环境治理技术。
- 13) **超富集植物**：是指能超量吸收重金属并将其运移到地上部分的植物，能够积累重金属的程度达到普通植物含量水平的 100 倍。

1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）

一、土壤的功能：

- 1) 土壤对植物生长提供机械支撑能力，并同时能不断地供应和协调植物生长发育所需要的水、肥气、热等肥力要素和土壤环境条件的能力，因此人类的衣、食、住、行都离不开土壤。
- 2) 从环境科学的角度看，土壤具有同化和代谢外界环境进入到土体物质的能力，即土壤能使输入的物质经过在土壤内的迁移转化，然后变为土体的组成部分或再向外界环境输出。

二、土壤的作用：

- 1) 营养库的作用：植物需要的营养元素除二氧化碳主要来源于空气外，氮、磷、钾及微量营养元素和水分则主要来自土壤。
- 2) 养分转化和循环作用：土壤中存在一系列的物理作用、化学作用和生物化学作用，在养分元素的转化中，既包括无机物的有机化，又包括有机物质的矿质化；既有营养元素的释放和散失，又有元素的结合、固定和归还。在地球表层系统中通过土壤养分元素的复杂转化过程，实现营养元素与生物之间的循环和周转。
- 3) 水源涵养作用：土壤是地球陆地表面具有生物活性和多孔结构的介质，具有很强的吸水和持水能力。
- 4) 稳定和缓冲环境变化的作用：土壤处于大气圈、水圈、岩石圈和生物圈的界面交界面，是地球表面各种物理过程、化学过程、生物化学过程的反应界面，是物质与能量交换、迁移等过程最复杂、最频繁的地带；使得土壤具有抗外界温度、湿度、酸碱性、氧化还原性变化的缓冲能力；对进入土壤的污染物能通过土壤生物进行代谢、降解、转化、清除或降低毒性，起着过滤器和净化器的作用，为地上部分的植物和地下部分的微生物的生长繁衍提供一个相对稳定的环境。
- 5) 生物的支撑作用：土壤不仅是陆地植物的基础营养库，还使绿色植物在土壤中生根发芽，根系在土壤中伸展和穿插，获得土壤的机械支撑，保证绿色植物地上部分能稳定地站立于大自然之中。

★三、土壤背景值

(一) 影响因素：

- 1) 成土母岩母质的影响：各种岩石的元素组成和含量不同是造成土壤背景值差异的根本原因，母岩在成土过程中的各种元素重新分配。
- 2) 地理气候条件的影响：地形条件对土壤污染、水分、热能等的重新分配有重要影响，导致土壤背景值产生差异。
- 3) 人类活动的影响：人类的各项活动会对土壤背景值产生重要影响。

(二) 应用：

- 1) 土壤背景值是制定土壤环境质量的依据。
- 2) 利用土壤背景值确定土壤环境质量基准值，例如在中国，土壤背景值加标准差等于基准值。
- 3) 利用背景值预测土壤有效态元素的含量。

四、土壤污染

▲(一) 指标：

- 1) 土壤背景值：土壤中污染物的含量远远超过土壤背景值。
- 2) 植物体污染物的含量：植物体污染物的含量和土壤的污染物含量之间存在着一定的关系，因而可以作为土壤污染指标之一。
- 3) 生物指标：污染物进入土体后，通过土体对悬浮污染物质的物理机械吸收、阻留，胶体的物理化学吸附、化学沉淀、生物吸收等过程，污染物质不断在土壤中累积，当达到一定数量的时候，就会导致土壤中可溶性元素失去平衡，土壤组成、结构、酸碱度改变，土壤供应植物营养物质的功能发生变化，使土壤生产力下降，影响植物的生长发育。通过植物吸收，污染物经食物链传递、迁移和转化，最终影响人体。所以植物生长发育是否受到抑制、生态环境有无变异、微生物群体有无变化以及植物性食物对人体健康的危害程度也是衡量土壤污染的一个指标。

★(二) 特点：

- 1) 土壤污染具有不可逆性：土壤一旦被污染往往极难恢复，特别是重金属对土壤的污染基本上是一个不可逆转的过程，许多有机化学污质的污染也需要较长的时间才能降解。
- 2) 土壤污染具有隐蔽性和潜伏性：土壤污染往往是先通过农作物，再通过人食用后身体的健康状况

来反映。从开始污染到导致后果有一段很长时间的间接、逐步、积累的隐蔽过程，往往要通过土壤样品分析化验和农作物残留监测。

- 3) 土壤污染很难治理：土壤污染一旦发生，仅仅依靠切断污染源的方法则往往很难恢复，有时要靠换土、淋洗土壤等方法才能解决，其他治理技术见效也很慢，因此治理污染土壤通常成本较高，治理周期较长。
- 4) 具有累积性：污染物质在土壤中并不像在大气和水体中那样容易扩散和稀释，因此容易在土壤中不断积累而超标，同时也使土壤污染具有很强的地域性。
- 5) 污染后果严重：土壤污染物会通过食物链富集而对动物和人体健康造成严重危害。

★(三) 类型/原因：

- 1) 水体型污染/污水灌溉对土壤的污染：生活污水和工业废水中含有氮、磷、钾等许多植物所需要的养分，合理使用污水灌溉农田一般有增产效果，但污水中还含有重金属、酚、氰化物等许多有毒有害的物质，如果污水没有经过必要的处理而直接用于农田灌溉，会将污水中有毒有害的物质带至农田污染土壤。
- 2) 大气污染型/大气污染对土壤的污染：大气中有害气体主要是工业排出的有毒废气，它的污染面大，会对土壤造成严重污染。工业废气的污染大致分为两类，一是气体污染，例如二氧化硫、氟化物、臭氧、氮氧化物、碳氢化合物等；二是气溶胶污染，例如粉尘、烟尘等固体粒子及烟雾、雾气等液体粒子，他们通过沉降或降水进入土壤造成污染。
- 3) 农业污染型/化肥、农药对土壤的污染：农业生产中化肥和农药使用不当或用量过多也会造成土壤污染。
- 4) 固体废弃物污染型/固体废物对土壤的污染：由于工业发展和人口向大城市集中，大量的工业废渣和城市垃圾得不到处理，被排放到附近农田，使得土壤严重污染。

▲(四) 危害：

- 1) 土壤污染导致严重的直接经济损失。
- 2) 土壤污染导致生物品质不断下降。
- 3) 土壤污染危害人体健康：土壤会使污染物在植物体中积累，并通过食物链富集到人体和动物体中，危害人畜健康，引发癌症和其他疾病等。
- 4) 土壤污染导致其他环境问题：土壤受到污染后，含重金属浓度较高的污染表土容易在风力和水力的作用下分别进入到大气和水体中，导致大气污染、地表水污染、地下水污染、生态系统退化等其他次生生态环境问题。

★(五) 综合防治：

- 1) 控制和消除工业三废排放。
- 2) 加强土壤灌溉区的防护和管理。
- 3) 合理施用化肥和农药。
- 4) 增加土壤容量和提高土壤净化能力。
- 5) 施加抑制剂。
- 6) 控制土壤氧化-还原状况。
- 7) 改变耕作制度。
- 8) 客土深翻。
- 9) 制定农药的容许残留量。

▲五、土壤污染源

(一) 类型：

- 1) 工业污染源：工业三废中含有多种污染物，浓度较高，一旦进入农田，在短时间内可引起土壤、作物危害。

2) 农业污染源: 农业生产本身产生的污染和污染物包括, 化学农药、除草剂等在使用时有一部分直接落于土壤表面, 一部分则通过作物落叶、降雨, 最后再归入土壤。另外, 牲畜排出的废物也会产生严重的土壤污染。

3) 生物污染源: 生活污水和被污染的河流等均含有致病的各种病原菌和寄生虫等, 这种未经处理的水体施于土壤, 会使土壤发生严重的生物污染。

(二) 控制和消除土壤污染源的措施:

①控制和消除工业“三废”排放:

1) 大力推广闭路循环、无毒工艺, 以减少或消除污染物的排放。

2) 对工业“三废”进行回收处理, 化害为利。

3) 对所排放的“三废”要进行净化处理, 并严格控制污染物排放量和浓度, 使之符合排放标准。

②加强土壤污灌区的监测和管理: 对用污水进行灌溉的污灌区, 要加强对灌溉污水的水质监测, 了解水中污染物质的成分、含量及其动态变化, 避免带有不易降解的高残留的污染物随水进入土壤, 引起土壤污染。

③合理施用化肥和农药: 禁止或限制使用剧毒、高残留性农药, 大力发展高效、低毒、低残留农药, 发展生物防治措施, 同时要控制化肥使用量。

④增加土壤容量和提高土壤净化能力, 增加土壤有机质含量, 改良砂性土壤, 增加土壤胶体的种类和数量, 增加土壤对有害物质的吸附能力和吸附量, 从而减少污染物在土壤中的活性。发现、分离和培养新的微生物品种, 以增强生物降解作用, 是提高土壤净化能力的极为重要的一环。

★六、土壤自净作用

(一) 过程/机理:

1) 物理净化作用: 物理净化作用是污染物在土壤中的分散、稀释和转移等。土壤是一个多相的疏松多孔体, 进入土壤中的难溶性固体污染物可被土壤机械阻留; 可溶性污染物可被土壤水分稀释, 降低毒性, 或被土壤固相表面吸附, 也可以随水迁移至地表水或地下水层; 某些污染物可挥发或转化成气态物质通过土壤孔隙迁移到大气介质中。

2) 化学净化作用: 污染物进入土壤后, 可以发生一系列化学反应, 例如酸碱中和反应、水解、分解化合反应、凝聚与沉淀反应、氧化还原反应、络合、螯合反应, 或者发生由太阳辐射和紫外线等引起的光化学降解作用等。通过上述化学反应污染物分解为无毒物质或营养物质。

3) 生物净化作用: 土壤中有机污染物在微生物作用下, 将复杂有机物降解, 逐步无机化或腐殖质化, 最终转化为对生物无毒的物质, 是土壤生物净化作用。

(二) 影响因素: 影响土壤自净作用的因素有, 土壤环境的物质组成、土壤的环境条件、土壤环境的生物学特性、人类活动的影响等。污染物一旦超过土壤的最大容量将会引起不同程度的土壤污染, 进而影响土壤中生存的动植物, 最后通过生态系统食物链危害牲畜及人体健康, 因此应根据不同土壤污染类型进行治理。

★七、重金属的迁移转化机理:

1) 机械迁移和转化: 重金属的机械搬运, 要形式是重金属被包含于矿物颗粒或有机胶体内, 或被吸附于无机悬浮物或有机悬浮物上, 随土壤水分流动而被迁移转化。也有随土壤空气而运动的, 例如单质可转化为汞蒸气扩散。

2) 化学、物理化学迁移和转化: 重金属在土壤中通过吸附与解离、沉淀与溶解、氧化与还原、络合、螯合、水解等一系列化学作用、物理化学作用而迁移和转化。这些过程决定重金属在壤中存在的形态, 积累的状况和污染的程度, 是重金属在主壤中最重要的运动形式。

3) 生物迁移和转化: 土壤中重金属的生物迁移, 主要是指植物通过根系从土壤中吸收某些化学形态的重金属, 并在其体内积累起来。一方面, 这种含有一定量重金属的植物如被食用, 就有可能通过

食物链对人体健康造成危害；另一方面，如果这种植物残体再进入土壤，会使土壤表层进一步富集。除植物吸收外，动物啃食重金属含量较高的表土，也是使重金属发生生物迁移的一种途径。所有重金属均能通过生物体迁移、富集和食物链相联系。

注：

【镉的形态及迁移转化】表层土壤对镉的吸附和化学固定，使土壤中镉的分布集中于最表层几厘米内。

土壤中镉的存在形态很多，大致可分为水溶性镉、吸附性镉和难溶性镉。水溶性镉为离子态和络合态，易迁移转化，可以被植物吸收，对生物危害大。胶体吸附态和难溶络合态的镉，不易移动，植物难以吸收，但二者在一定条件下可相互转化。土壤中存在的无机镉化合物，主要有硫化镉、碳酸镉、硫酸镉

、氯化镉、硝酸镉等。其中以碳酸镉和硫化镉溶解度小，是镉在土壤中主要的化学沉淀形式。而硫酸镉、氯化镉和硝酸镉的溶解度较高，尤其是在酸性条件下溶解度提高，迁移强，易被植物吸收。在碱性条件下，这些可溶性镉化合物也可以沉淀析出，降低活性。镉在土壤中的固定，主要由于黏土矿物和腐殖质的吸附。一般土壤胶体越多或胶体上的负电荷越多对镉的吸附能力越强。

【铬的形态及迁移转化】铬在土壤中形态主要以正三价和正六价的形式存在。其中以正三价[例如 $\text{Cr}(\text{OH})_3$]最为稳定，在土壤中最常见的 pH 和氧化还原电位范围内，Cr 都可迅速还原为 Cr^{3+} 。土壤胶体对铬的强烈吸附作用，使 Cr^{3+} 甚至可置换铝硅酸盐中的 Al^{3+} 而成为矿物结构中的一部分。土壤胶体对 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的吸附力大于 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^- 。另外，氧化铁对铬的吸附力也很大。铬在土壤中多呈难溶性化合物状态存在，难以迁移，施用含铬的污水灌溉，其中 85%~90% 的铬残留在土壤中，并主要积累在土壤表层，向下层迁移较少。

【砷的形态及迁移转化】砷主要以三价态或五价态在土壤中存在。水溶性砷可以与土壤中的铁、铝、钙等离子生成难溶性的砷化合物，是固定态的，不能被作物吸收，一般只占全砷的 5%~10%。土壤中大部分砷以与土壤胶体及有机物相结合的形式存在。土壤胶体对砷的吸附，主要为黏土矿物，其次为有机胶体。含砷污染物进入土壤主要积累于土壤表层，很难向下移动。砷被土壤吸附或转化与土壤 pH 有关，一般 pH 高，砷的吸收量减少。砷在碱性环境易变成可溶态。同时，砷的转化与氧化还原电位也有关系，一般旱地土壤中的砷主要为砷酸，易被土壤固定；灌水后，随着氧化还原电位降低，砷可转变为可溶性的亚砷酸。

【汞的形态及迁移转化】土壤中的汞以多种形态存在，常见的无机汞除水溶性和代换性的各种离子态汞外，主要是金属汞、氧化汞、硫化汞、土壤无机胶体和有机胶体吸附的汞、和腐殖质整合的汞等。土壤中的无机汞化合物少部分以氯化汞、硝酸汞等形态存在。它们具有一定的溶解度，可以迁移转化进入水体或生物体中，绝大部分进入土壤迅速被土壤吸持或固定。进入土壤的有机汞，主要是有机的含汞农药，在土壤中同时进行着化学分解和微生物分解。其分解产物有的被土壤固定，有的进一步转移。微生物对有机汞的迁移转化有重要意义，并可以使无机汞转化为有机汞。

【铅的形态及迁移转化】土壤中铅主要以二价态难溶性化合物存在，如氢氧化铅、碳酸铅和磷酸铅。在土壤溶液中，铅的含量一般很低，并且大部分是被土壤固定的。铅在土壤中的迁移力十分微弱，主要集中于表层，随淋溶作用有轻度下移。由于燃烧汽油而使铅进入土壤时，可以有卤化物形态的铅存在。但它们很可能就转化为难溶性的化合物，像碳酸铅、磷酸铅、硫酸铅等，使铅的移动性相对作物的有效性都较低。当 pH 降低时，部分被固定的铅可以释放出来。土壤中的黏土矿物和有机质对铅的吸附力很强。土壤中有机铅螯合物的溶解度很低，植物难以吸收。作物吸取的铅一般只积累在根部和茎部，很少向其他部分输送。

八、有机污染物的迁移和转化

- (1) 多环芳烃在土壤中的迁移转化：由于多环芳烃(PAH)主要来源于各种矿物燃料及其他有机物的不完全燃烧和热解过程。这些高温过程形成的多环芳烃大都随着烟尘、废气被排放到大气中。释放到大气中的多环芳烃总是和各种类型的固体颗粒物及气溶胶结合在一起。因此大气中多环芳烃的

分布、滞留时间、迁移、转化、干沉降、湿沉降等都受其粒径大小、气物理条件和气象条件的支配。大气中多环芳烃通过干沉降和湿沉降进入土壤和水体以及沉积物中，并进入生物圈。

- (2) 多氯联苯在土壤中的迁移转化：多氯联苯主要在使用和处理过程中，通过挥发进入大气，然后经干沉降和湿沉降转入湖泊和海洋。转入水体的多氯联苯极易被颗粒物所吸附而成为沉积物，使多氯联苯大量存在于沉积物中。虽然近年来多氯联苯的使用量大大减少，但沉积物中的多氯联苯仍然是今后若干年内食物链污染的主要来源。土壤中的多氯联苯可通过挥发而损失，其挥发速率随联苯的氯化程度增多而降低，但随温度升高而增高，也可借助土壤微生物的作用使低氯联苯得以分解。

九、土壤污染修复

▲ (一) **原则**：对于土壤污染必须贯彻以“预防为主，防治结合”的方针。①控制和消除污染源。首先要弄清楚污染源，然后采取切实有效的措施切断污染源，这是防止土壤遭受污染的最基本也是最重要的原则。此外，还需要建立控制废气、粉尘、废水、污泥垃圾等固体废物的排放标准，制定相应的法规和监督体制，严格执行农田灌溉水质标准，发展清洁工艺，严格执行农药管理法规，制定农药在农产品中的最大残留量等；②对已经污染的土壤进行改良、治理，特别是利用各种土壤污染修复技术使土壤污染物的浓度降低到可接受水平。

(二) 技术：

- (1) **原位修复**：原位修复技术是在不破坏土壤基本结构的情况下，污染土壤不经搅动或移动，在原位和易残留部位进行的修复。

① **原位萃取法**：此法将液体抽提剂注入污染土壤中，水溶性的污染物通过渗透作用溶于抽提剂中，然后用泵将含有污染物的抽提液抽提到地面进行后续处理。此法适用于砂质土壤。

② **土壤气相抽提法**：土壤气相抽提法利用物理方法，用引风机或真空泵产生负压，驱使空气通过污染土壤的空隙，从而夹带挥发性有机物到达地面，然后再进行收集和处理。此法适用于砂质土壤。

- (2) **异位修复**：异位修复是将受污染土壤挖掘出来，将之运输到一个经各种工程准备的制备床进行修复，防止污染物向地下水或更广大地域扩散，处理后的土壤再运回原地的一种修复技术。

① **预制床法**：此法在被污染土壤中加入膨松剂后，于预制床上堆成条状或圆柱状，通过人工补充营养和空气，并加以适度搅拌，保证其好氧修复条件而实现有机污染物的降解。

② **堆制式修复法**：此法是利用传统的堆肥方法将污染土壤与有机废物、粪便等混合起来，依靠堆肥过程中微生物的作用来降解土壤中难降解的有机污染物。

▲ (3) **物理修复**：物理修复一般是指用物理或物理化学原理治理污染土壤，通常通过一些工程措施，包括客土法、翻土、水洗法、电动力学法、热解法、隔离法等。

① **客土法**：此法在被污染的土壤中加入大量非污染的干净土壤，覆盖在污染土壤表层或混匀，使土壤中污染物浓度降低，从而减轻污染危害。客土应选择土壤有机质含量丰富的黏质土壤，这样有利于增加土壤环境容量，减少客土工程数量。

② **清洗法**：清洗法也称为水洗法，就是采用清水灌溉稀释或洗去土壤中污染物，把污染物被冲至根外层。此法要采取稳定络合或沉淀固定措施，以防止污染地下水，并且这种方法只适用于小面积严重污染土壤的治理。

③ **隔离法**：隔离法就是用各种防渗材料把污染土壤就地与非污染土壤或水体分开，以阻止污染物扩散到其他土壤和水体的方法。

④ **热解法**：热解法就是把污染土壤加热，使土壤中污染物采取热分解的方法。这种方法常用于能够热分解的有机污染物，例如石油污染等。

⑤ **电动力学法**：电动力学法也称为电化法，就是应用电动力学方法去除土壤中污染物的方法。这种方法适用于其他方法难以处理的透水性差的黏质土壤，不适用于对砂性土壤污染治理。

▲(4) **化学修复**: 化学修复通常指的是施用土壤改良剂修复土壤污染的方法, 其主要作用是降低土壤污染物的水溶性、扩散性和有效性。

- ①加入钝化剂使污染物沉淀
- ②加入抑制剂或吸附剂
- ③利用污染物之间的拮抗作用。

★(5) **生物修复**: 是指利用生物的生命代谢活动减少土壤环境中有毒有害物质的浓度, 或使其完全无害化, 从而使污染物的土壤环境能够部分地或完全地恢复到初始状态的过程。

①影响因素:

- 1) 营养物质 2) 污染物的性质 3) 电子受体 4) 环境条件 5) 微生物的协同作用

②优缺点:

- 优点: 1) 生物修复可以现场进行, 减少运输费用和人类直接接触污染物的机会。
- 2) 生物修复经常以原位修复进行, 这样可以使对污染位点的干扰达到最小, 可以在难以移动的地方进行, 在生物修复时, 场地可以照常使用。
- 3) 生物修复将有机物分解为二氧化碳和水, 无二次污染。
- 4) 生物修复技术可以与其他处理技术结合使用, 处理复合污染。
- 5) 降解过程迅速, 费用低。

缺点: 1) 不是所有污染物都是用于生物修复, 有些污染物难以被生物降解, 有些化学品经微生物降解后, 其产物的毒性和移动相比母体化合物反而增加。

2) 生物修复是一种技术含量较高的处理方法, 它的运作必须符合污染地的特殊条件。

③应用与前景:

应用: 生物修复技术分为微生物修复、植物修复和动物修复。植物修复主要应用于对土壤中重金属的修复, 微生物修复和动物修复主要应用于对土壤中有机物污染的修复。污染物的物理化学性质、微生物的筛选和开发以及向土壤中添加的营养物质等, 都会影响到土壤生物修复的效果。

前景: 生物修复对土壤污染治理的作用应用前景广阔, 生物修复技术具有可以现场进行、无二次污染、降解过程迅速、费用低等优点, 因此, 随着生物技术的发展, 转基因技术的成熟, 利用生物技术来治理污染土壤大有希望。但是生物修复技术治理污染土壤取得一定的成果的同时, 也存在着一定地局限性, 例如生物修复技术对于有些污染物难以降解, 而且其技术含量比较高等, 因此, 生物修复技术在土壤治理中还需要进一步完善。总之, 借鉴国外的经验及时进行相关技术的研究与应用, 对防止污染土壤进一步恶化、保护土壤和人体健康有重要意义。

注:

【微生物修复】

①**机理**: 微生物修复土壤中的微生物具有范围很宽的代谢活性, 因此消除污染物的一个简单方法就是将污染物或含有这些污染物的物质加到土壤中去, 依靠土壤中的土著微生物群落降解。反过来, 对于被污染的土壤, 也可以通过提高土壤微生物的代谢条件, 人为增加有效微生物的生物量和代谢活性或添加针对性的高效微生物来加速土壤中污染物的降解过程。微生物修复中可以用来接种的微生物从其来源可分为土著微生物、外来微生物和基因工程菌, 从其微生物物种类型可分为细菌和真菌。通常土著微生物与外来微生物相比, 在种群协调性、环境适应性等方面都具有较大的竞争优势, 因而常作为首选菌种。

②优缺点:

- 优点: 1) 生物修复可以现场进行, 减少运输费用和人类直接接触污染物的机会。
- 2) 生物修复经常以原位修复进行, 这样可以使对污染位点的干扰达到最小, 可以在难以移动的地方进行, 在生物修复时, 场地可以照常使用。

- 3) 生物修复将有机物分解为二氧化碳和水, 无二次污染。
- 4) 生物修复技术可以与其他处理技术结合使用, 处理复合污染。
- 5) 降解过程迅速, 费用低。

缺点: 1) 不是所有污染物都是用于生物修复, 有些污染物难以被生物降解, 有些化学品经微生物降解后, 其产物的毒性和移动相比母体化合物反而增加。

- 2) 生物修复是一种技术含量较高的处理方法, 它的运作必须符合污染地的特殊条件。

【植物修复】

①机理:

植物修复是利用植物及其根际微生物体系的吸收、挥发和转化、降解的作用机制来清除环境中污染物质的一项新兴的污染环境治理技术。

植物对土壤重金属污染的修复多为原位生物修复, 其机理包括植物的萃取、根际的过滤以及植物的固化作用。植物萃取是利用植物的积累或超积累功能, 将土壤中的重金属萃取出来, 富集并搬运到植物可收获部分。根际过滤作用是利用超积累植物或耐重金属植物, 从土壤溶液中吸收沉淀和富集有毒重金属。植物固化是利用植物降低重金属的活性, 从而减少其二次污染。

植物对有机污染土壤的生物修复作用主要表现在植物对有机污染物的直接吸收, 植物释放的各种分泌物包括酶类促进了有机污染物生物降解及强化有机污染物在根际微域的矿化作用等方面。

②优缺点:

优点: 植物修复技术属于原位修复技术, 其成本低, 二次污染易控制, 植被形成后具有保护表土、减少侵蚀和水土流失的功效, 可大面积应用于矿山的复垦、重金属污染场地的植被与景观修复。

缺点: 植物修复技术主要依赖于生物进程, 与一些常用工程措施相比见效慢, 修复耗时长。对于深层污染的修复有困难, 由于气候及地质等因素使得植物的生长受到限制, 存在污染物通过“植物—动物”的食物链进入自然界的可能。

【动物修复】土壤中的某些动物(蚯蚓、鼠类等)能吸收或富集土壤中的残留有机污染物, 并通过自身的代谢作用将污染物降解。研究发现, 甲螨、线虫等土壤动物生物对农药的富集作用比较明显, 可以用于农药污染土壤的修复。

★十、土壤重金属污染修复

- 1) 植物修复技术: 植物修复是利用植物及其根际微生物体系的吸收、挥发和转化、降解的作用机制来清除环境中污染物质的一项新兴的污染环境治理技术。植物对土壤重金属污染的修复多为原位生物修复, 其机理包括植物的萃取、根际的过滤以及植物的固化作用。植物萃取是利用植物的积累或超积累功能, 将土壤中的重金属萃取出来, 富集并搬运到植物可收获部分。根际过滤作用是利用超积累植物或耐重金属植物, 从土壤溶液中吸收沉淀和富集有毒重金属。植物固化是利用植物降低重金属的活性, 从而减少其二次污染。
- 2) 重金属的固定和稳定技术: 在土壤中加入化学试剂或化学材料, 并利用它们与重金属之间形成不溶性或移动性差、毒性小的物质而降低其在土壤中的生物有效性, 减少其向水体和植物及其他环境单元的迁移, 实现污染土壤的化学修复。到目前为止, 已有大量的改良材料, 包括有多种金属氧化物、黏土矿物、有机质、高分子聚合材料、生物材料等被应用。利用它们能够吸附或络合重金属、改变土壤介质的酸度等性质, 并根据重金属的种类、土壤理化性质、气候条件耕作制度的不同而被分别用于重金属在土壤中的固定。
- 3) 微生物修复: 可利用微生物的生物活性对重金属的亲附或转化为低毒产物。很多微生物能催化 Cr^{6+} 还原为 Cr^{3+} , 使铬的活性及毒性降低; 抗汞的细菌能将土壤中的甲基汞、乙基汞、硝基汞还原为单质汞; 微生物还能将亚砷酸盐氧化为砷酸盐, 降低砷的毒性。
- 4) 动物修复技术: 此法是利用土壤中某些低等动物(例如蚯蚓鼠类等)吸收土壤中的重金属, 从而

在一定程度上降低土壤中重金属的含量。

- 5) 电动修复技术：其基本原理是将电极插入受污染土壤，通过施加微弱电流形成电场，利用电场产生的各种电动力学效应驱动土壤中的重金属离子沿电场方向定向迁移，从而将重金属离子富集至电极区然后进行集中处理或分离。

▲ 十一、土壤有机污染物修复

- 1) 原位土壤气提：此法是指利用真空泵产生负压驱使空气流过污染的土壤孔隙，从而解吸并夹带有机污染物流向抽取系统，并最终在地上处理。
- 2) 注入热气法：注入热气法即把热空气注入地下，使之在土壤中循环流动。通过热空气把挥发性有机污染物从土壤颗粒表面解吸出来，再进行提取和收集，以便进行后期处理。
- 3) 电加热：此法通过电阻将土壤作为电流的传导路径进行加热，包括在污染土壤中插入金属小管形成导体使电流通过。电极加热土壤使挥发性有机污染物和半挥发性有机污染物等蒸发出来，通过真空泵抽提。
- 4) 生物通风：此法是一种强迫氧化的生物降解方法，通过注入低流动速率的空气至土壤中促进污染物流动，并刺激微生物活性，增强对污染物的生物修复。
- 5) 土壤耕作：土壤耕作是一项全方位的生物修复技术，对浅层污染土壤、沉积物、淤泥等，都可以周期性地地进行翻耕，使污染物质与空气接触，尽可能为微生物提供一个良好的生存环境，从而增强微生物活性，保证污染物的降解在土壤的各个层次上都能发生。
- 6) 植物修复：植物修复是利用植物及其根际微生物体系的吸收、挥发和转化、降解的作用机制来清除环境中污染物质的一项新兴的污染环境治理技术。植物对有机污染土壤的生物修复作用主要表现在植物对有机污染物的直接吸收，植物释放的各种分泌物包括酶类促进了有机污染物生物降解及强化有机污染物在根际微域的矿化作用等方面。

★ 十二、土壤环境保护的重要性

土壤是农业生产的基础，土壤是人类最基本的生产资料和劳动对象，也是人类世代相传的生存条件

和生产条件，是我们的生命线。我国的土地问题与人口问题一样形势十分严峻，珍惜并合理利用每寸土地，切实保护耕地已成为我国的基本国策。我国已迫切认识到土地的重要性，肥沃的土壤是文化昌盛的重要基础。

我们需要保护土壤资源，如防治荒漠化，保护生态，防止草原退化、沙漠扩大、沙尘暴袭击，防止水土流失和环境污染，否则会导致土壤肥力减退，农业生产发展缓慢等严重后果。因此我们应该保护我们的土壤资源，否则造成的损失无法挽回。土壤是不可再生的自然资源，也是不可代替的再生资源。我国制定了许多政策法规来保护土地、保护耕地，有法可依，运用土地保护的政策法规及土地法制止滥用耕地。

我国是世界上土壤侵蚀严重的国家之一，土壤侵蚀是指风蚀、沙化和水土流失，对于风蚀沙化来说，要实行种草种树，粮草轮作，草灌结合，大力发展畜牧业，防止滥垦、滥伐、恢复植被，坚决杜绝开荒，牧区应根据草场的产草量严格控制载畜量，防止过度放牧或圈养，有计划地实行轮牧或禁牧，合理利用和保护自然植被，防止草场退化和形成土壤侵蚀沙化，大力种树种草，防风固沙。防止水土流失如等高种植、挖鱼鳞坑、结合种草种树、乔灌木三结合，建立水土保持林、防护林，修梯田及小流域治理等，以防止土壤侵蚀，来保护生态平衡，保护生态环境，保护我们这片赖以生存的土地。

第五章 固体废物处理与资源化

1.1 考研点睛

本章属于重点章节，常考题型为名词解释、简答题、论述题、计算题。对于固体废物的概念、以及处理方法要重点掌握。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- ★ 1) **固体废物**: 在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质，以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
- 2) **生活垃圾**: 是指居民生活、商业活动、市政建设、机关办公等过程产生的固体废物，主要包括居民生活垃圾、医院垃圾、商业垃圾、建筑垃圾等。
- ★ 3) **危险废物**: 指根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有易燃性、腐蚀性、毒性、反应性和感染性等一种及一种以上危害特征，以及不排除具有以上危害特征的固体废物。
- ▲ 4) **压实**: 固体废物的压实是应用物理方法提高固体废物的聚集程度，增大容重，减小体积的过程。通过压实可以使固体废物更便于运输、利用或填埋。压实处理适用那些可压缩性大而复原性小的物质，不适合于纸箱、玻璃、金属、焦油、污泥等固体废物。
- ▲ 5) **破碎**: 破碎是指缩小固体废物颗粒尺寸，使之质地均匀的过程。固体废物一般具有复杂、不均匀和体积庞大等特点，不利于处理与处置。缩小固体废物颗粒尺寸，提高处理系统可靠性极为重要。因此破碎几乎是所有固体废物处理方法必不可少的预处理工序。
- 6) **湿式破碎**: 是利用只在水力作用下的浆液化特性，基于回收城市垃圾中的大量纸类为目的而发展起来的。
- 7) **低温破碎**: 是利用一些难以破碎的固体废物低温变脆特性而实施的一种破碎技术，通常采用液氮作制冷剂。
- ▲ 8) **筛分**: 筛分是利用固体混合物物料的粒度差，使固体颗粒在具有一定孔径的筛网上振动，把通过筛孔的小粒子群和未能通过筛孔的大粒子群分开的过程。
- 9) **重力分选**: 重力分选是根据固体废物中不同物质颗粒间的密度差异，在运动介质中受到重力、介质动力和机械力的作用，使颗粒群产生松散分层和迁移分离，从而得到不同密度产品的分选过程。
- 10) **重介质分选**: 是将密度不同的两种固体混合物，用一种密度介于二者之间的重液作为分选介质，使轻颗粒上浮，重颗粒下沉，从而实现分离的一种方法。
- 11) **跳汰分选**: 是使磨细的混合物中具有不同密度的粒子群，在垂直脉冲运动的介质中按密度分层，结果不同密度的粒子群在高度上占据不同的位置，大密度的粒子群位于下层，小密度的粒子群位于上层，从而实现分离的一种方法。
- 12) **风力分选**: 是以空气为分选介质，在气流作用下使固体废物颗粒按密度和粒度进行分选的一种方法。
- 13) **浮选**: 浮选是根据各种物料的表面性质的差异，在浮选剂的作用下，借助于气泡的浮力，从物料悬浮液中分选物料的过程。
- 14) **磁力分选**: 磁力分选是基于固体废物各组分的磁性差异，利用磁力与机械力对不同磁性颗粒的不同作用而实现分选作业。

- ★ 15) **固化处理**: 是利用物理或化学方法将有害固体废物固定或包容在惰性固体基质内, 使之呈现化学稳定性或密封性的一种无害化处理方法。
- ▲ 16) **堆肥化**: 是在人工控制的条件下, 使来源于生物的有机固体废物进行生物稳定作用的过程。
- ▲ 17) **堆肥**: 固体废物经过堆肥化处理制得的产品称为堆肥。
- ▲ 18) **好氧堆肥**: 是好氧菌在空气充足的条件下, 使垃圾中有机物发生一系列放热分解反应, 最终使之转化为简单而稳定的腐化物的过程, 其分解速度较快, 环境条件较好, 适于大规模生产。
- ▲ 19) **厌氧消化**: 是通过厌氧微生物的生物转化作用, 将垃圾中可生物降解的有机质分解转化为能源产品沼气。主要可分为三项主要操作, 垃圾预处理、配料制浆、厌氧消化处理与沼气回收。
- ▲ 20) **焚烧**: 焚烧法是一种高温热处理技术, 即以一定量的过剩空气与被处理的有机废物在焚烧炉内进行氧化燃烧反应, 废物中的有害有毒物质在 $800\sim 1200^{\circ}\text{C}$ 的高温下氧化、热解而被破坏, 是一种可同时实现废物无害化、减量化、资源化的处理技术。
- ★ 21) **热解**: 热解法是利用垃圾中有机物的热不稳定性, 在无氧或缺氧条件下对之进行加热蒸馏, 使有机物产生热裂解, 经冷凝后形成各种新的气体、液体和固体, 从中提取燃料油、油脂和燃料气的过程。
- ▲ 22) **热值**: 单位质量的固体废物在完全燃烧时放出的热量。热值有两种表示方式, 高位热值和低位热值。

1.2.2 其他题型 (简答、分析、论述)

一、固体废物

(一) **产生的必然性**: 一方面, 由于人类在开发利用自然资源从事生产和活动时, 受到实际需要和技术条件的限制, 总要将其中一部分作为废物丢弃; 另一方面, 由于各种产品本身都有不同的使用寿命, 超过了一定期限就会成为废物。这些废弃的固体状资材、物品也成为固体废物。

▲ (二) 特点:

- 1) 与废气、废水和噪声相比较, 固体废物状态相对稳定, 有害成分扩散性小、稳定性较强, 便于运输、储存和加工。因此通常用堆放、填埋等方法就可以对固体废物进行处理。
- 2) 固体废物在确认其无害的前提下可以实行综合利用, 实现废物资源化, 例如高炉渣等可用于生产建筑材料, 也可加工成硅肥等。
- 3) 固体废物在其堆放、填埋过程中, 其成分和有害物质又可通过淋洗、吹扬、扩散等方式对土壤、水体和大气等环境介质产生污染, 也就说固体废物往往又是二次污染源。

▲ (三) 固体废物污染环境的途径:

- 1) 固体废物在堆放过程中, 其细小颗粒可以被风吹扬、搬运而向四周扩散, 从而对周围的农田土壤、住宅等造成污染。
- 2) 固体废物在堆放、填埋过程中, 遭到雨水的淋洗可将重金属、石油化学物质、酸、等有毒有害成分溶出并移送至地表或地下水, 对水体、土壤或生物造成污染。
- 3) 固体废物在堆放、储存过程中, 原来就有或后来通过化学反应等过程而生成的有毒有害气体会自动逸出, 并向四周扩散, 使周围环境受到污染。
- 4) 人畜粪便、生活垃圾等固体废物中含有大量病原微生物, 这些微生物会不断繁殖, 借助风力也可移至远方, 或在降雨、灌溉过程中随水移动而进入到湖泊、河流或地下水, 导致水体病原微生物污染。
- 5) 固体废物中如果含有放射性物质, 作为放射源会对周围产生辐射污染。

★ (四) 危害:

- 1) **侵占土地**: 固体废物不像废气、废水那样可以到处迁移和扩散。通常, 固体废物在环境中要存留相当长的时间。不同材料的生命周期不同, 这表明, 一次不慎所造成的环境污染可能会影响好几代人。所以在没有进行处置和利用之前, 堆放固体废物往往需要占有大量的土地。通常每吨垃圾平均占有 $4\sim 5\text{m}^3$ 的空间, 随着固体废物累积量的增加, 占地面积逐年增大。

- 2) 污染土壤：固体废物长期露天堆放，其中有害成分经过风化、雨淋、地表径流很容易渗入土壤中，不仅会使土壤中的微生物死亡，使土壤失去生产力而成为死土，而且固体废物中的有害成分在土壤中过量积累，还会使土壤盐碱化、毒化。
- 3) 污染水体：固体废物在雨水、雪水的作用下流入江河湖海，或者较小的颗粒粉尘随风飘扬落入地表水体将会造成其严重污染与破坏。如果将工业固体废物或城市垃圾直接倒入河流湖泊或沿海海域，会造成更大的污染。此外，固体废物中的有害物质随水渗入土壤进入地下水，还会造成地下水污染。
- 4) 污染大气：固体废物中的某些有机物质在分解过程中产生恶臭；细颗粒的垃圾和废渣会随风飘扬，并在大气中扩散；在固体废物运输和处理过程中会产生有害气体和粉尘。这些情况都会造成大气污染。
- 5) 影响环境卫生：在许多地区，固体废物被随意倾倒，堆放在城市的各个角落，既影响市容、妨碍景观，又容易影响环境卫生，传染各种疾病。
- 6) 危害人体健康：固体废物对人体健康的危害表现为直接和间接两种方式。其中直接危害的固体废物主要是危险废物，危险废物的特殊性质对人体健康产生短期和长期危害。就短期而言是通过摄入、吸入、皮肤吸收眼接触而引起的毒害或发生燃烧、爆炸等危险性事件；长期危害包括重复接触导致的人体中毒、致癌、致畸、致突变等。除了上述危害外，由于废物堆积年久还可能发生塌方、滑坡或泥石流等造成人体伤亡。另外，集中堆存的垃圾如果未经处理，只是采用简单覆盖，就容易造成产生甲烷气体的厌氧环境，进而发生爆炸。

▲(五) 三“化”原则：

- 1) 减量化：指通过实施适当的技术，一方面减少废物的排出量，另一方面减少废物的容量
- 2) 无害化：指采取适当的技术对废物进行处理，使其对环境不产生污染，不致对人体健康产生影响。
- 3) 资源化：指从固体废物中回收有用的物质和能源，加快物质循环创造经济价值的技术和手法。

★(六) 减少固体废物产量的途径：

- 1) 降低单位产品原料用量、延长产品使用寿命：通过产品设计改革与技术的改进，在不影响产品性能的条件下，适当降低单位产品的材料用量，并延长其使用寿命。
- 2) 在废物中回收有用物料：城市垃圾中就有许多成分可回收利用，而从工矿企业固体废物中回收有用资源的潜力又远比城市垃圾要高。因此，从废物中回收有用物料，不仅可以减少垃圾产量，而且可以提高资源利用率，减少资源的浪费。
- 3) 提高物品重复利用次数：主要体现在城市居民生活中商品包装物的重复使用问题。

▲二、为什么说“固体废物是放错了位置的资源”

固体废物的“废物属性”是人的主观属性，具有相对性。在某些人眼中是固体废物的物质在另一些人眼中可能是资源；在某一地区是固体废物的物质在其他地区可能具有很高的利用价值。对环境造成危害的污染物质，采用一定的措施和技术，就能够进行回收和循环利用，这样不但能够减少环境污染，而且提高了资源利用效率，减少了资源的浪费。某一生产过程中产生的固体废物，往往可以成为另一生产过程的原料。例如，厨余垃圾可以生产燃气和肥料；废纸、废塑料、废家具废家用电器等经过回收加工后，可以循环利用；粉煤灰经过处理后可用于生产建筑材料；有些热值较高的固体废物可以作为生产过程中的燃料使用。因此可以说固体废物是放错了地方的资源。

★三、好氧堆肥：

(一) 原理：

- 1) 潜伏阶段：堆肥开始时微生物适应新环境的阶段。
- 2) 中温阶段：嗜温性细菌、酵母菌和放线菌等微生物利用堆肥中最容易分解的可溶性物质，如淀粉、

糖类迅速增殖，并释放热量，使堆肥化温度不断升高，当堆肥温度升到 45℃ 以上时，即进入高温阶段。

3) 高温阶段：嗜热性微生物逐渐代替嗜温性微生物的活动，堆肥中残留和新生成的可溶性有机物继续分解转化，复杂的有机化合物如半纤维素、纤维素和蛋白质等开始被强烈分解。

4) 腐熟阶段：当高温持续一段时间后，易分解的有机物已大部分分解，只剩下部分较难分解的有机物和新生成的腐殖质，此时，微生物活性下降，发热量减少，温度下降。在此阶段，嗜温性微生物又占优势，对残余的较难分解的有机物做进一步分解，腐殖质不断增多且稳定化，此时堆肥即进入腐熟阶段，堆肥可施用。

(二) 工艺阶段：

1) 发酵阶段：此阶段是生物化学反应的基本阶段，需要 2~3 周的时间。

2) 熟化阶段：将新发酵的肥料在相对静止条件下，继续完成有机物的分解过程，使较难降解的有机物得到进一步的降解。

3) 加工阶段：熟化后的肥料中，尚含有少量未被分离的塑料、玻璃、陶瓷等不利于施肥的杂物碎片，且肥料颗粒亦不均匀，因此需要进一步利用破碎、筛分等加工手段处理，以去除杂质，使颗粒均化。

4) 储存阶段：为适应农田施肥的高峰与淡季需求，大型垃圾堆肥厂均需备有六个月以上产品储存能力的储存场所与设施，并应配备防雨措施。

(三) 影响因素/工艺条件：

1) 碳氮比：最佳 C/N 在 20:1~30:1 为宜。当 C/N 过低时，发酵过程中将有部分氮以氨气形式逸出，使碳氮比上升；当 C/N 过高时，喜温细菌活动将受到抑制，使发酵过程受阻，发酵时间随之延长。

2) 含水率：发酵过程中应保证含水率为 40%~60%。水分过高易造成发酵的厌氧条件；水分过低则会影响好氧微生物的繁殖。

3) 温度：温度过低预示空气供应不足或发酵接近终点。在堆肥的最高温度下，大部分病原体、寄生虫和蚊蝇可被杀灭，堆体最佳温度为 55~60℃。

4) Ph：7.5~8.5 之间可获得最佳的堆肥效果。

5) 适当的供氧量：充足的氧气是好氧堆肥正常运行的基本保证，但过量供氧易使温度下降，不利于发酵进程。

★ 四、厌氧消化

(一) 原理：

1) 水解发酵阶段：在该阶段，复杂的有机物在厌氧菌胞外酶的作用下，首先被分解成简单的有机物。随后这些简单的有机物在产酸菌的作用下，经过厌氧发酵转化成乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类。

2) 产氢产乙酸阶段：在该阶段，产氢产乙酸菌把除乙酸、甲烷、甲醇以外的第一阶段产生的中间产物，如丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类等转化成乙酸和氢，并有二氧化碳生成。

3) 产甲烷阶段，在该阶段产甲烷菌把第一阶段和第二阶段产生的乙酸、氢气和二氧化碳等转化为甲烷。

(二) 影响因素/工艺条件：

1) 碳氮比：C/N 以 20:1~30:1 为宜，若过高，则甲烷产量明显下降。

2) 操作温度：采用高温厌氧发酵，操作温度应维持在 55~60℃。

3) ph 与碱度：配料 ph 应在 6.8~7.5 之间，消化器内 ph 应维持在 7.0~8.0 之间。过高或过低的 ph 均影响厌氧菌的活性。

4) 投料方式与投配率：垃圾浆体厌氧消化投料方式有间歇式与连续式两种。间歇式适用于农村用小型沼气池，对于大、中型垃圾浆体厌氧消化处理系统多采用连续投料方式，日投配率为 6%~8% 为宜。

- 5) 搅拌与强度：垃圾浆体厌氧消化处理装置中多数采用机械搅拌，也可以采用沼气回流搅拌方式。搅拌强度与频率以保证槽内浆料均匀混合，防止局部过热于表面结壳。

▲五、焚烧和热解的区别

- 1) 焚烧是需氧氧化的反应过程；热解是无氧或缺氧的反应过程。
- 2) 焚烧是放热的；热解是吸热的。
- 3) 焚烧的主要产物是二氧化碳和水；热解的主要产物是可燃的低分子化合物，有燃料气、燃料油和炭。
- 4) 焚烧产生的热能一般就近直接利用；热解的产物，如可燃气体、油和炭黑则可以储存及远距离输送。

★六、简述卫生填埋厂选址条件

- 1) 要同时满足国家和地方的所有法律和标准。
- 2) 要征得地方政府和公众的同意，可通过环境影响评价制度中的社会调查程序以及项目建设听证会形式听取地方政府和公众意见。
- 3) 要避开物种保护区、自然保护区、风景名胜、古迹、研究考察区、军事和保密区等。
- 4) 避开洪泛区、航道、饮用水水源，填埋场底部高于地下水水位，卫生填埋场离河流和湖泊宜在 50m 以上。
- 5) 尽量避开人口密集区、公园和风景区，卫生填埋场距居民区或人畜供水点 500m 以上，并保证在当地气象条件下对附近居民区大气环境不产生影响，宜选取城市常年风向的下风向位置。
- 6) 要与城市总体规划、封场后的景观恢复和土地处置相协调。
- 7) 保证容积足够，卫生填埋场使用年限一般应在 10 年以上，特殊情况下不小于 8 年。
- 8) 地质条件良好，避开地震区、海浪影响区、湿地和低洼地、山洪区等危及安全的区域。
- 9) 确保取土和弃土地点，减少施工中的运输量。
- 10) 在符合有关法规和保证环境安全的前提下，靠近垃圾产生源，减少运输、施工、运行和征地费用。

▲七、减少工业固体废物采取的措施

- 1) 积极推行清洁生产审核，实现经济增长方式转变，淘汰污染严重的落后工艺。
- 2) 采用清洁能源。
- 3) 改进生产工艺，实现无废或者少废技术。
- 4) 加强生产过程控制，提高管理水平和员工的环保意识。
- 5) 提高产品质量和寿命。
- 6) 发展物质循环利用工艺。
- 7) 对已产生的固体废物进行综合利用。
- 8) 对已产生的固体废物进行无害化处理。

★八、生活垃圾

(一) 危害：（固体废物的危害）

(二) 处理措施：

- 1) 生活垃圾源头减量化：

从生活垃圾的来源入手，从根本上减少生活垃圾的产生。规范对商品的包装，推行适度的包装行为，限制过度包装，减少垃圾的产生；实行净菜进城，鼓励超市加大净菜经营的规模，给予净菜经营者一定的优惠政策，同时也要限制非净菜进城。生活垃圾减量化最优先的原则就是对产生源头的控制，不单是要减少城市生活垃圾产生的数量和体积，还包括尽可能减轻垃圾的危险指数，降低垃圾中有害物质的浓度。

- 2) 积极推进城市生活垃圾的分类收集：

城市生活垃圾的分类收集是实现垃圾有效管理的重要前提,是实现生活垃圾无害化、减量化和资源化的关键。生活垃圾的分类收集是从垃圾产生的源头出发,按照垃圾的不同成分、不同的处理方式的要求,将其中可回收利用的垃圾和其他垃圾分开,提高垃圾的回收利用率,降低生活垃圾处理的成本。为了能够更好实行垃圾的分类收集,应建立完善的垃圾分类的法律法规,规范对垃圾的分类。把有条件的小区作为试点,率先进行垃圾的分类收集和处理,给予大量的优惠政策,最后慢慢普及到所有地区。

3) 建立健全城市生活垃圾收费制度:

我国目前普遍采用的垃圾收费基本是定额收费,即每个人每月交固定的费用。这种收费制度有明显的缺陷,对于垃圾的扔多扔少都是一样的,不能从经济方面调动居民进行垃圾减量的积极性。因此,城市生活垃圾收费应由定额制转变为计量收费制,很多发达国家都采用计量收费制对生活垃圾进行收费,并取得了明显的成效。

4) 建立完善的城市垃圾处理的法律法规:

我国目前城市垃圾处理的法律还不够完善,虽然《固体废弃物污染防治法》对城市生活垃圾做出了基本的要求,但是还需要制定其他一些配套子法律法规来落实细化。地方政府也要积极发挥作用,根据固废法制定和完善适合本地生活垃圾处理的相关法律和法规,使有关部门做到有法可依,依法执行,规范城市生活垃圾的处理。只有有了明确的法律规定,建立相关的监督部门,才能减少执法的程序,提高执法的效率。

5) 提高居民的环保意识:

公众参与是垃圾处理管理的关键环节,提高居民的环保意识,在电视、广播、报纸等主要的新闻媒体上加大宣传力度,对公众进行环境宣传教育,倡导低碳生活。把环境保护的教育课程纳入到学校的教育大纲中,培养孩子们的环保意识,养成良好的环保习惯,提高孩子们的环境意识水平是提高整个社会环境保护意识的基础。

★九、垃圾分类

(一) 目的和意义:

垃圾分类,一般是指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运,从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值,力争物尽其用,减少垃圾处理量和处理设备,降低处理成本,减少土地资源的消耗,具有社会、经济、生态等几方面的效益。垃圾分类的好处是减少土地侵蚀、提高经济价值、减少环境污染、保护生态环境变废为宝、有效利用资源。

(二) 为某地区设计一个垃圾分类方案:

(1) 总体要求

小区作为垃圾分类工作试点单位之一,自试点工作开展以来,在上级主管部门和区生态文明办的正确领导下,紧紧围绕《方案》的部署要求,加强组织管理,坚持注重实效,着力解决问题,克服困难,扎实工作,较好地完成了试点阶段垃圾分类工作的各项任务。

(2) 开展市容环境整治,夯实垃圾分类基础

重点抓好住宅小区、主次干道和综合市场周边环境整治,做到垃圾分类工作与美丽乡村创建、示范道路(小区)创建、环境长效管理有机结合。

(3) 生活垃圾分类工作推进基本情况

①前期准备:

1) 建立个垃圾分类试点小区。

2) 在试点小区中开展大型宣传活动,发放宣传品使居民知晓率达到 100%。

②制订方案,健全机构:

社区作为先行试点社区,按照要求对垃圾分类工作做统一部署,结合小区的实际情况,成立垃圾分类工作领导小组,制定《社区生活垃圾分类工作实施方案》,同时按照垃圾分类工作有关要求,明

确工作职责和任务，制订垃圾分类工作考核细则，以及责任主体、操作流程、管理标准等一系列制度，确保了垃圾分类试点工作的有序开展。

③着力宣传，营造氛围：

垃圾分类工作的开展，离不开社区居民的支持，为了营造试点，社区开展垃圾分类工作氛围，利用宣传栏、宣传展板、微信、微博等介绍垃圾分类有关知识，提高全员做好垃圾分类的自觉性和准确性。

④注重实效，有序实施：

按照实施方案，计划发放分类垃圾亭、垃圾桶，月下旬将购买垃圾亭、垃圾桶的申请报告递交至相关部门，预计月初资金落实到位，分类垃圾配置也及时安装到位。

（三）提高垃圾分类达标率的方法：

①垃圾分类，重在源头，即垃圾分类意识的培养。所以完善垃圾分类前端处理，主要是针对垃圾分类的主力军进行垃圾分类的习惯养成。各社区可通过成立工作小组、开展基础调研、确定辖区工作方案、落实宣传培训、配置分类设备、广泛宣传告知、落实值守指导、定期分析评价、平稳引导过渡、建立长效机制等步骤开展垃圾分类工作。

②充分利用媒体资源，加入普及垃圾分类和可循环利用科学知识的宣传教育。媒体具有社会责任，作为政府也有能力利用各类媒体资源，包括电视、广播、报刊资料等，有效地进行广泛的宣传和普及垃圾资源的再利用知识教育，如何进行垃圾分类的归类知识的宣传教育。

③其它配套与辅助措施：

- 1) 分步实施逐渐完善推广，先行赠送分色垃圾袋（如，绿色为可循环垃圾），袋子上印制类型标志。
- 2) 对电池类重点监管，继续普及“绿色账户”回收网店，市民可以定点、定时将家中废弃的电池、玻璃瓶、饮料纸包装、过期药品等可回收垃圾用以兑换积分，换取相应小礼品。
- 3) 健全垃圾分类回收制度与监督机制，确保垃圾分类回收的逐步推广和加快实施。

第六章 物理性污染及其控制

1.1 考研点睛

本章属于常考章节，常考题型为名词解释、简答题。对于噪声的防治以及城市热岛效应的相关知识要好好掌握

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- ★1) **环境噪声**：是指在工业、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。
- ★2) **环境噪声污染**：是指所产生的噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。
- 3) **等效连续 A 声级**：在声场内的一定点位上，将某段时间内连续暴露的不同 A 声级变化，用能量平均的方法以 A 声级表示该段时间内的噪声大小，这个声级称为等效连续 A 声级。
- ★4) **城市热岛效应**：是指人口高度密集、工业集中的城市区域气温高于郊区的现象。

1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）

★ 一、噪声

（一）来源/分类：

- 1) 交通噪声：主要是指机动车辆、飞机、火车和轮船等交通工具在运行时发出的噪声。这些噪声的噪声源是流动的，干扰范围大。
- 2) 工业噪声：主要指工业生产过程中产生的噪声，主要来自机器和高速运转设备。
- 3) 建筑施工噪声：主要指建筑施工现场产生的噪声，在施工中要大量使用各种动力机械，要进行挖掘、打洞、搅拌等，要频繁地运输材料和构件，从而产生大量噪声。
- 4) 社会生活噪声：主要指人们在商业交易、体育比赛、游行集会、娱乐场所等各种社会生活中产生的喧闹声，以及收录机、电视机、洗衣机等各种家电的噪杂声。

（二）污染特点：

- 1) 噪声是感觉公害，它取决于受害人的生理与心理因素。
- 2) 噪声是局限性和分散性的公害，即环境噪声影响范围上的局限性和环境噪声源分布上的分散性。
- 3) 噪声污染具有即时性特点，在环境中不会积累，噪声源停止发声，噪声便会立即消失。
- 4) 影响面广。

（三）危害：

- 1) 听力损伤：长期在噪声环境下工作和生活，将造成人们的听力损伤。
- 2) 对睡眠干扰：噪声会影响人的睡眠质量和数量，连续噪声使人熟睡时间变短，突然噪声会使人惊醒。
- 3) 对交谈和工作思考的干扰：噪声对日常的通信和交谈存在影响，而且噪声还会干扰人的思考，使人的思想不集中。
- 4) 对材料的影响：强噪声会给建筑物带来灾难，150dB 以上的强噪声会使金属结构疲劳，强烈的噪声可使高精密度的仪表失灵。
- 5) 噪声病：人在噪声环境中常会感到烦恼、难受、耳鸣，少数人还出现眩晕、恶心、呕吐等症状。而这些症状在脱离噪声环境后就得以缓解或消失，若再次接触噪声，上述情况又会重复出现，而

且症状随接触次数增多及时间延长而加重，逐渐出现听觉疲劳，如两耳轰鸣、听觉失灵，进而发生听力丧失而成为噪声性耳聋。

（四）控制措施：

声音的产生与传播过程包括声源、传播途径、接收者三个环节，因此可以从这三个环节去控制噪声。

- 1) 降低声源噪声，例如改进机械设计、改进工艺和操作方式，提高加工精度和装配质量等。
- 2) 在噪声传播途径上采取控制措施，对于空气声可采用吸声、消声、隔声的措施，对于固体声主要采用隔振的方法。在城市规划中应合理进行城市功能分区，将工业区、商业区和居住区分开，将要求安静的居住区尽量远离工业区，高噪声的企业应安置在工业区内。
- 3) 对接受者加以防护，如对听觉的防护，对头部的防护等。

★二、城市热岛效应

（一）形成原因：

- 1) 城市内拥有大量锅炉、加热器等耗能装置以及各种机动车辆。这些机器和人类生活活动都消耗大量能量，大部分以热能形式传给城市大气空间。
- 2) 城区大量的建筑物和道路构成以砖石、水泥和沥青等材料为主的下垫层，这些材料热容量、导热率比郊区自然界的下垫层要大得多，而对太阳光的反射率低、吸收率大，因此，城市的温度会比郊区高。
- 3) 由于城区下垫层保水性差，水分蒸发散耗的热量少，所以城区潜热大，温度也高。
- 4) 城区密集的建筑群、纵横的道路桥梁，构成了较为粗糙的城市下垫层，因而对风的阻力增大，风速减低，热量不易散失。在风速小于 6m/s 时，可能产生明显的热岛效应；风速大于 11m/s 时，下垫层阻力不起什么作用，此时热岛效应不太明显。
- 5) 城市大气污染使得城区空气质量下降，使烟尘、SO₂、NO_x、CO₂ 等含量增加，这些物质都是红外辐射的良好吸收者，致使城市大气吸收较多的红外辐射而升温。

（二）危害：

- 1) 市区温度高，周围地区的冷空气就会向市区汇流，结果把郊区工厂的烟尘和由市区扩散到郊区的污染物又重新聚集到市区上空，久久不能消散。
- 2) 热岛气候使夏季的市区更加闷热难耐，严重影响人们的工作效率和身体健康。
- 3) 城市产生的上升热气流与潮湿的海陆气流相遇，会在局部地区上空形成积云，引起暴雨，在某些地区引起洪水灾害，以及造成山体滑坡和道路坍塌等。
- 4) 导致气候和物候的反常。

（三）解决措施：

- 1) 选择高效美观的绿化形式，包括街心公园、屋顶绿化和墙壁垂直绿化及水景设置，可有效地降低热岛效应，获得清新宜人的室内外环境。
- 2) 居住区的绿化管理要建立绿化与环境相结合的管理机制，并且建立相关的地方性行政法规，以保证绿化用地。
- 3) 要统筹规划公路、高空走廊和街道这些温室气体排放较为密集的地段的绿化，营造绿色通风系统，把市外新鲜空气引进市内，以改善小气候。
- 4) 应把消除裸地、消灭扬尘作为城市管理的重要内容。除建筑物、硬路面和林地之外，全部地表应为草坪所覆盖，甚至在树冠投影处草坪难以生长的地方，也应用碎米秸和锯木小块加以遮蔽，以提高地表的比热容。
- 5) 建设若干条林荫大道，使其构成城区的带状绿色通道，逐步形成以绿色为隔离带的城区布局，减弱热岛效应。

第七章 农业污染及其防治

1.1 考研点睛

本章节较为重要，常考题型为名词解释、简答题、分析题。对于农药、化肥的污染及其防治措施要重点把握。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

▲ 1) **农业污染**：是指农业生产过程中排放的污染物超过了环境容量，引起农业环境质量下降的现象。

★ 2) **农药残留量**：是指残留于作物、食品、土壤及其他环境中的农药含量。

1.2.2 其他题型（简答题、分析题、论述题）

▲ 一、农业污染的特点：

- 1) 农业污染属于面源污染，污染面积广，但危害程度相对较轻。
- 2) 农业污染具有源汇统一性，即农业生产既是环境质量下降的污染源之一，也是其他污染的受害者，更是工业污染、生活污染的纳污场。

★ 二、氮素在土壤中的迁移转化机理

在土壤中的氮主要以 4 种化学形态存在，分别是有机氮、氨氮、硝态氮、气态氮。在土壤中的迁移转化机理主要分为吸附作用、硝化作用、反硝化作用、矿化作用。

- 1) 吸附作用：吸附作用使包气带土体中固、液相的物理化学作用的一种现象，对溶质的运移产生着重影响。包气带及表层土对 NH_4^+ 有着极强的净化能力，这种能力随土层厚度的增强而增强，这种净化作用主要表现在吸附交换。
- 2) 硝化作用：土壤中的氮在硝化细菌、亚硝化细菌的作用下，转化为硝态氮的过程称为硝化作用。
- 3) 反硝化作用：土壤中的硝态氮在反硝化细菌的作用下，转化为氮气的过程称为反硝化作用。
- 4) 矿化作用：是指土壤中的有机氮在土壤微生物的作用下转化为无机氮的过程。矿化过程分为两个阶段，第一阶段是氨基化阶段，第二阶段是氨化阶段。

★ 三、化肥污染

（一）危害：

化肥使用在增产的同时也会对生态环境有些负面影响，体现在肥料结构不合理；有机肥偏少，依赖化肥；氮磷钾比例失调；先进的配方、施肥技术不够普及；优质肥、复合肥较少；施肥区域性差异大，经济较发达的部分地区施用量过高等。

氮肥的污染：

- 1) 氮肥为水体富氧化提供了氮素营养源：氮素可以通过地表径流和淋溶进入地表水，造成地下水和地表水中硝酸盐、亚硝酸盐和氨的富集。化肥氮素进入地表水体是引起水体富营养化的原因之一。
- 2) 氮素淋溶污染地下水：氮素化肥施于土壤后，通过淋溶作用进入地下水，会对地下水造成污染。
- 3) 过量施氮肥对大气的污染：在土壤微生物的硝化反硝化作用下，部分氮肥变成 NO_x 或 NH_3 气体而进入环境。 NO_x 是参与光化学反应的活跃分子，进入大气平流层与臭氧作用，是造成臭氧层破坏的元凶之一，是温室气体之一。

4) 过量施氮肥对土壤的污染: 长期大量地施用氮肥, 特别是大量使用铵态氮肥, 会因铵离子进入土壤后在硝化作用过程中释放出氢离子而使土壤酸化。铵离子还能造成土壤颗粒分散, 破坏土壤团粒结构。大量施用氮肥给土壤引入大量非主要营养成分或有毒物质, 抑制土壤微生物的正常活动, 加速土壤一些营养元素的流失。

5) 积累硝酸盐对健康产生不利影响: 硝酸盐本身对人体没有毒害, 但在人体内被还原为亚硝酸盐后, 可与食品中的仲胺作用, 合成强致癌物亚硝酸胺。

磷肥的污染:

磷肥进入土壤后, 不像铵态氮那样经硝化变成不易被土壤吸附而淋失并污染地下水、地表水, 但同样可以被径流水携带而污染水体, 成为河流和湖泊富营养化的重要原因之一。另外磷肥中含氟、重金属、放射性等杂质, 也会造成氟污染、放射性污染、重金属污染。

(二) 防治措施:

①强化环境保护意识。

②控制施肥总量, 讲求施肥技术。

1) 调整肥料结构, 减少化肥使用量。

2) 大力普及平衡施肥, 减少化肥用量。

3) 保持合理的有机无机肥结构。

4) 科学合理地施用钾肥。

5) 科学施用磷肥。

6) 积极推广微生物肥料和垃圾堆肥。

③深施氮肥。

④合理灌溉。

⑤充分利用豆科作物固氮。

★四、农药在土壤中的迁移转化机理和影响农药在土壤中这个行为的因素有哪些?

农药在土壤中迁移: 主要有扩散和质体流动。

1) 扩散: 是由于分子的热能引起分子的不规则运动而使物质发生转移的过程, 污染物由高浓度向低浓度扩散。影响农药在土壤中扩散的主要因素有土壤水分含量、吸附、土壤孔隙度、温度、农药本身性质等。

2) 质体流动: 是由水或土壤微粒或者两者共同作用的结果。农药在水中的溶解度大, 或能悬浮在水中, 或以气态存在, 从而迁移距离大。

农药在土壤中降解: 主要有光化学降解、化学降解、微生物降解。

1) 光化学降解: 是指土壤表面接受太阳辐射能和紫外线等引起的农药的分解作用。光照条件下发生的转化过程中, 有的农药毒性降低或消失, 有的则生成毒性更大的中间体。

2) 化学降解: 主要是水解和氧化作用。例如有机磷酸酯杀虫剂以水解作用为主; 而 DDT 氧化脱氯后为 DDD, 再氧化后成为 DDA。其中水解作用与温度、酸碱度等有关。

3) 微生物降解: 土壤中微生物对有机农药的生物化学作用主要有脱氯作用、氧化还原作用、脱烷基作用和环裂解作用等。

▲五、农药污染

(一) 危害:

农药的广泛使用, 一方面给农业带来巨大收益, 另一方面也对环境和生态系统产生危害。由于长期大量使用农药, 空气、水源、土壤和食物受到污染, 毒物累积在牲畜和人体内引起中毒, 通过食物链影响生态系统的结构和功能。

1) 农药对大气的污染: 农药可以通过各种途径进入大气中, 特别是通过喷雾漂移及由土壤和水中

挥发。蒸腾作用是农药施于作物、水体、土壤表面后损失的主要途径。进入空气中的农药或直接以气溶胶形式存在或被悬浮物吸附，随大气运动而扩散，从而扩大污染范围。

2) 农药对水体的污染：进入水体的农药，主要是由散落在土壤中的农药随地表径流进入的。农药从土壤表面流失进入水体会污染水体。

3) 农药对土壤的污染：农药施用后，很大一部分都降落到土壤中并被土壤所吸附，大气中残留的农药和附着在作物上的农药经雨水淋洗也将落入土壤中。有些农药本身不易被光解和微生物分解，对酸和热稳定，不易挥发且难溶于水，故在土壤中残留时间很长，尤以在黏土和富含有机质的土壤中残留性更大。农药对土壤的污染，一是干扰土壤生态系统，使土壤中的微生物和小动物的数量减少；二是农药在作物中的累积。

4) 农药对环境的危害还在于农药在环境中有生物富集作用。农药可进入食物链，随着营养级不断增加，达到污染和危害的程度，这种现象称为生物富集。

5) 农药对生态系统的影响：农药长期存在于土壤中，经植物吸附进入生物组织，并在食物链中不断传递、迁移，还可结合成新的化合物，杀死植物、牲畜，并使长期生活在农业系统中的人类也收到潜在的伤害。长期使用农药后，农业生态系统发生总的改变，使生物相的多样性降低和某些种类生物量减少。有些杀虫剂可杀灭昆虫，除草剂也可使某些植物在小面积农田中彻底消除，这些影响均将导致农田生态系统稳定性下降，生态平衡被打破。

6) 农药对人体和其他高等生物的影响：农药由于其结构、降解速率等方面的原因，施用后会以各种形式残留于农作物和其他环境要素中。残留在作物上的农药会进入作物表皮而很难清除。人食用后便进入人体。以这些受污染的粮食做饲料，则农药会进入肉类、乳类和蛋品中，最终进入人体。农药进入人体后，影响人体内各种生理过程，使人体产生致命的病变，破坏保护身体的酶，阻碍器官发挥正常的作用，从而导致神经系统功能失调等。特别是杀虫剂所引起的致癌、致畸、致突变“三致”作用，令人十分担忧。农药对鸟类、兽类和其他高等动物均有一定程度的间接影响，主要是通过食物链从环境中吸收。

(二) 防治措施：

1) 有害生物的综合治理：综合治理，研究新的治理病虫害方法，联合或交替使用化学方法、物理方法、生物方法和其他有效方法，如选育抗病虫害优良品种，采用生物防治，采用冬季灭虫、诱杀等方法，减少农药用量。

2) 安全合理使用农药：

a.首先要做好病虫害预测预报工作，防止措手不及而加大农药的浓度和用量，造成大面积作物的污染事故。

b.对症下药，农药的使用品种和剂量因防治对象的不同应有所不同。

c.不同农药要交替和混合使用，以防止害虫产生抗药性并保护害虫天敌。

d.改进农药使用性能。

3) 制定农药安全间隔期：根据农药在农作物上的允许残留量，可制定出某种农药在某种作物收获后最后一次施药日期，使作物上的农药残留量不超过规定残留标准。最后一次施用农药到作物收获之间相隔日期，称为安全间隔期。

4) 开发新农药：高效、低毒、低残留农药是农药新品种的主要发展方向。

5) 加强生物防治，推广无公害农药：增加生物多样性，利用害虫天敌以虫治虫是生物防治的有效方法。

六、农膜污染

(一) 危害：

1) 农膜影响土壤物理性状：农膜材料会影响土壤的透气性，阻碍土壤水肥的运移。土壤中残留塑料地膜碎片切断或改变土壤孔隙的连续，增大空隙的弯曲性，使水移动时产生较大的阻力，向下

移动速度减慢，从而使水分渗透量减少。农膜对土壤物理性质有极显著的影响，如土壤容重和密度随土壤中残膜量增加而增加，而孔隙度和土壤含水量则随残膜量增加而减少。

- 2) 农膜抑制作物生长发育：由于农膜使土壤物理性状改变，造成农作物根系的生长发育受到影响，最终导致作物减产。
- 3) 农膜破坏环境，有碍观瞻。

（二）原因：

- 1) 农膜质量较差：一些生产企业为满足农民降低农业投入成本的要求，在生产中降低塑料地膜的厚度。这种超薄塑料地膜强度低、易破碎，在使用后难于捡拾回收。
- 2) 残膜的管环境管理薄弱：
 - a. 残膜清除率低：残膜清除率低的原因，除农膜质量问题外，还有人为的因素。由于残膜收购价格太低，不能调动农民的积极性，人们只注意清理大张的残膜，而忽视了小块的，只捡地表的，而不翻挖土里的。另外清膜方式主要采用清除率低的人工方式，而未应用先进的机械设备。
 - b. 法规体系不健全：我国目前尚未建立农膜环境方面的法规及农膜土壤残留标准，土壤残膜污染实际上处于放任自流的状态。
- 3) 污染面扩大，污染量增加：无论是薄膜还是超薄膜，无论覆盖何种作物，所有覆膜土壤都有残膜。

（三）防治措施：

- 1) 推广优质农膜。
- 2) 适时揭膜：传统上揭膜大多在作物收获后进行，新的揭膜技术将揭膜的时间改为在收获前，并针对不同的农作物筛选出不同的最佳揭膜期，这种农业新技术被称为适时揭膜技术。适时揭膜技术的好处是不仅能提高地膜的回收率，减少地膜对农田土壤的污染，而且可以提高农作物的产量。
- 3) 加强农膜的回收利用：组织农机部门研制除茬、整地相结合的清膜机械，扩大残膜回收利用范围，明确农田残膜的回收机构，确立合理的回收价格及残膜处理加工厂。对利用残膜为原料进行加工生产的工厂，应按国家有关利用“三废”的政策给予减免税收。
- 4) 开发应用可降解农膜：可降解农膜具有与普通塑料地膜相同的保温保墒作用，并且在作物收获后其强度下降，被降解成为碎片，基本不对农作物根系造成危害和妨碍来年的基本操作。可降解农膜的降解产物不能对土壤和农作物生长发育产生二次污染，也不能影响农产品品质。降解农膜的诱导期要适宜，诱导期结束后降解膜的降解彻底性要好，埋土部分的光解膜接受阳光照射后能继续降解。可降解农膜要价格合理，以利于其推广应用。

★七、畜禽养殖污染

（一）危害：

- 1) 养殖环境的感官污染：许多畜禽养殖场都有一个不雅的场所粪便堆放场，臭气熏天，污水漫流。畜禽场的另一景观便是铺天盖地的蚊蝇。
- 2) 畜禽粪便对空气的污染：粪便对空气的污染主要发生在畜牧场圈舍内外、堆粪场周围的空间，这些区域的粪便分解产生的有毒害挥发性气体浓度大，可形成局部性空气污染，其污染物主要有粪便有机物分解产生的恶臭、粉尘携带的病原微生物、氨等。
- 3) 畜禽粪便对水环境的污染：畜禽粪便在利用过程中主要是通过以下途径流失而产生污染：粪便在清理过程中随冲洗水直接流失畜禽粪；在储存和堆放过程中，在室外被雨水冲刷淋失；也有极少数畜禽场建在河边，畜禽粪便直接排入到河流中。粪便对水体的污染还包括生物病原菌污染。粪便污染水传播疾病有两种方式：一是以水，特别是以饮用水直接传播；二是以水生动植物为中间宿主或媒介，通过人们生食而传播传染病和寄生虫病。
- 4) 抗生素对土壤-植物系统的污染：抗生素在畜禽养殖中发挥着重要的作用，在全球范围内几乎所

有地区都采用添加各种抗生素来实现增加动物产品产量、提高经济效益的目的。抗生素进入动物体内并不能被完全吸收，有 40%~90%以母体或代谢物的形式随尿粪等排出体外，导致畜禽粪便中含有较高的抗生素。畜禽粪便是农业生产中有机肥的主要来源之一，特别在蔬菜生产中，畜禽粪便的使用量较大，抗生素随着畜禽粪便的施用进入土壤后，可能被土壤吸附后长期存在并不断积累，不仅对生态环境造成一定的污染，还可能影响植物的生长发育，造成抗生素在植物内的大量累积，可通过食物链对动物和人体产生毒害。

（二）防治的原则和理念：

- 1) 资源化利用：资源化利用是畜禽粪便污染防治的核心内容，也是其首要原则。畜禽粪便同许多工业污染源产生的废弃物不同，畜禽粪便是一种有价值的资源。经处理后可作为肥料、饲料燃料，具有很大的经济价值。目前，我国水资源和肥料资源都非常缺乏，养殖场的粪便污水只要处理得当，就可转换为宝贵的资源，污水经过适当的净化处理，可以用于农田绿地的灌溉，固体粪污经生物转化可生产高效生物活性有机肥，畜禽粪便的大量流失或弃之不用，不仅造成环境污染，而且也是对资源的巨大浪费。因此集约化畜禽养殖业的污染防治必须首先建立在资源化利用的基础上。
- 2) 总量化控制：总量化控制是畜禽粪便污染防治的基础。因为农田消纳粪便受运输距离和生产季节限制，运输距离过远就会加大粪便处理成本。一旦处理成本超过了用户的承受能力，粪便资源化政策就难以贯彻实施。我们在实行粪便资源化利用政策时，必须首先考虑到养殖场周边农田对畜禽粪便的消纳容量。忽视了农田的消纳容量，资源化利用方式就会落空。
- 3) 减量化处置：减量化处置是畜禽粪便污染防治非常重要的前提条件。所谓减量化，就是积极提倡“清污分流，粪尿分离”，即将雨水和清洗粪便的废水利用不同管道分别进行收集和传输，将畜禽的粪、尿以不同的方式和渠道分别进行收集、堆放和处置。
- 4) 低廉化治理：成本低廉化的治理原则是畜禽养殖业污染治理的基本保证。畜禽养殖业从总体上讲是一个污染重、利润较低的行业，同时又是农民脱贫致富的行业。过高的治理成本将会大大加重养殖业的负担，也使养殖业失去发展的活力。因此必须从实际出发，依靠科技进步，采取综合措施，降低治理成本，提高治理效果。

（三）防治的措施和对策：

- 1) 强化畜禽养殖场规划与管理：加强集约化畜禽养殖场的统一规划管理，合理规划，科学控制畜禽养殖场规模、饲养密度和发展速度，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。集约化畜禽养殖场也不宜过大，需严格掌握单位耕作面积的畜禽饲养量。同时对新建畜禽养殖场选址要满足国家和地方法律法规相关选址的要求，如禁止在环境敏感区建设畜禽养殖场，选址要满足防护距离要求等。
- 2) 严格执行畜禽养殖场污染控制规范：在严格执行有关养殖场废物排放标准的基础上，必须加强集约化畜禽养殖场污染环境管理的法制建设，对集约化畜禽养殖场的布局、污染处理设置、废物排放标准、奖罚制度等给予明确的法律规定，有条件的地区可进一步制定实施废物处理、土壤保护等相应的专项法规，建立一整套适合当地实际情况的以消除畜禽公害、防止畜禽污染为目的的法律体系。
- 3) 开发畜禽粪污资源化技术：无害化、资源化和综合利用畜禽粪便是畜禽粪便处理技术的基本方向。由于近年畜禽粪便无害化处理技术发展迅速，新工艺、新材料不断涌现，因而在应用操作过程中，需根据各养殖场的实际情况加以筛选和组合，并制定严格的技术规范和实施细则。目前畜禽粪便的处理主要包括干燥处理、除臭处理和综合处理三方面。畜禽粪便的干燥处理技术主要有日光自然干燥、高温快速干燥、烘干膨化干燥、机械脱水干燥等。畜禽粪便的除臭技术包括吸收法、吸附法、氧化法、掩蔽剂、高空扩散等。综合处理的目标是尽可能地利用养分和能源，减少或消除环境污染物的排放，因此其处理方法一般为多种方法的组合，且以生物技术为主。生物技术是近年研究较多、应用较广泛且最有前景的一种畜禽粪便处理方法，可分为发酵法和热喷技术。

第八章 农产品安全与人体健康

1.1 考研点睛

本章节考点较少，常考题型为名词解释、简答题、分析题。对于农产品质量安全方面的相关知识要重点掌握，同时也可关注一些相关的时政消息。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- 1) **食品安全**: 应当无毒无害, 不能对人体造成任何危害及食物, 必须保证不致使人患病或者潜在危害人体健康。
- ★ 2) **农产品质量安全**: 是指植物性产品、动物性产品与食用菌产品, 以及他们的加工制品等, 整个生产过程与终端产品, 经严格检验, 各项技术指标与卫生指标符合国家或有关行业标准。
- ▲ 3) **急性毒性**: 急性毒性是指污染物一次或 24h 内多次作用于生物机体所引起的毒效应, 包括死亡效应。
- ★ 4) **亚急性毒性**: 亚急性毒性是指污染物在生物寿命的 $1/10$ 左右的时间内, 每日或反复多次作用于生物机体所引起的损伤能力。亚急性毒性还包括蓄积毒性。
- ▲ 5) **慢性毒性**: 慢性毒性是指污染物在生物寿命的大部分时间内, 或整个生命期中持续接触对生物机体所造成的损伤能力。
- ▲ 6) **蓄积作用**: 是指当污染呈亚急性接触, 即连续、反复进入机体, 而且进入的速度超过代谢转化与排出的速度或总量时, 物质就有可能在体内逐渐增加并储积, 这种现象称为蓄积作用。
- ★ 7) **绿色壁垒**: 是指进口国以保护生态环境、自然资源以及人类和动植物的健康为借口, 而设置进口的非关税壁垒措施。

1.2.2 其他题型(简答、分析、论述)

★一、我国农产品的安全现状

- 1) 数量安全得到确保: 进入 20 世纪 90 年代中后期, 我国主要农产品总产量持续增长, 谷物、棉花、水果、肉类、禽蛋和水产品 6 类产品总产量位居世界第一。在粮食生产发展的同时, 油料、糖料、水果、蔬菜、畜牧业和渔业生产也迅速发展。随着我国农业连年丰产丰收, 粮食和其他食用农产品实现了由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变。
- 2) 质量安全逐步提高: 我国政府在解决农产品数量安全的同时, 也着力解决农产品质量安全问题。早在 1992 年, 国务院就做出了大力发展高产优质高效农业的决定。2001 年, 国家启动了“无公害食品行动计划”, 加强农业投入品、农产品生产和市场准入 3 个环节的管理, 推动从田间到市场的全程监管, 开展例行监测, 推进标准化, 经过 10 多年的努力, 我国农产品质量安全水平有了明显的提高, 农产品总体上是安全的、放心的。

▲二、农产品污染的原因

- 1) 环境恶化加剧: 由于全球环境的恶化、水资源短缺和生态危机, 带来的污染问题日趋严重。工业“三废”造成了严重的土壤重金属污染, 土壤生产力明显下降, 废水灌溉和废渣施肥, 造成了土壤重金属和有害物质的积累, 废气造成的酸雨严重降低了农产品质量。
- 2) 有毒物质残留: 土壤中重金属和有害物质的积累、化学农药、除草剂和无机杀菌剂的使用, 特别是不易移动、分解的重金属和有机农药是造成农产品内部积累有害物质的主要原因。常规肥料、农药等生产技术落后、监督不健全, 加剧了有害物质扩散。

- 3) 技术控制不当：农业技术的应用方法、时间不当，如喷药、施肥次数过多，时期不科学，导致硝酸盐和亚硝酸盐生成、农药含量超标。农产品产后流通过程中，使用高剂量防腐剂、包装材料不卫生、包装防腐技术不配套，导致产品变质，有毒物质超标。
- 4) 消费管理不足：追求华丽的外观和强调产品反季节、超长货架，以及产品质量检验滞后、市场管理不规范、运转机制不健全、农药流通秩序不够规范、农药标签管理混乱等，是造成农产品污染的重要原因。

▲三、农产品质量安全方面所面临的问题

- 1) 在生产环节，由于农业生态环境污染、农民使用过量的化学肥料、化学农药等化学品及生产管理的不合理，造成植物性农产品的农药、重金属等污染。
- 2) 在养殖过程，动物性农产品的抗生素、激素残留超标。
- 3) 农产品加工过程，过量使用化学色素、化学添加剂，或非法使用禁止使用的化学物品，以及食品包装容器、工具、管道等材料中的有害物质使食物中的有害物质增加。
- 4) 食物运输流通过程，由于不合理的储藏、保鲜，导致有害微生物入侵，污染农产品。
- 5) 农产品市场准入制度尚未健全，市场监督管理不严，保障体系不完善，投入不足，优质优价政策不落实造成的形形色色的农产品质量安全问题等，导致了农产品污染比较严重。

★四、保证农产品质量安全的措施

①加快立法进程，完善配套措施

应在借鉴、吸收世界贸易组织相关规则的基础上，加快农产品质量安全有关法规的立法进程，尽快出台一部涉及农业生产、加工、流通、消费产业链全过程行为和关系的农产品质量安全法，制定完善配套的技术法规，通过立法确定农业部门在农产品质量安全管理中的主导地位 and 职权，使农产品质量安全管理纳入法治化轨道。

②转变生产方式，促进产销衔接

- 1) 推动产业化经营。
- 2) 推进标准化生产。
- 3) 建立新型产销机制。

③加强技术推广，加大信息服务

- 1) 加强技术推广工作。
- 2) 加大对农户的培训。
- 3) 增强信息服务能力。

④推进市场准入制度，强化监管措施

- 1) 严把农业投入品市场准入关。
- 2) 积极探索农产品市场准入有效措施。
- 3) 完善监管制度。
- 4) 建立农产品质量可追溯制度。

⑤健全支撑体系，加速科技创新

- 1) 应加快制定修订农产品质量安全技术标准、品质技术标准、投入品技术标准和基础技术标准的进程，加强农业国际标准的收集分析研究工作，以及农业国家标准和行业标准的制定，应坚持吸收国际标准和兼顾我国国情相统一的原则，加强生产标准与贸易标准、国内标准与进出口标准之间的对接性。
- 2) 应继续加强部级农产品、农业投入品和农业生态环境质检中心的建设，健全部级质检中心、省级质检中心和地县级质检机构体系的功能，完善监测网点设施建设，建立健全农产品质量安全例行监测制度。要重点加强农产品生产基地和批发市场的速测和自检能力，积极推广速测技术和自检

制度。

- 3) 应坚持与国际接轨的原则,以无公害农产品生产基地认定和标志认证为基础,积极推行绿色食品、有机食品的质量认证与管理工作。

⑥理顺管理体制,创新管理模式

应适应农产品生产、加工、运销和进出口贸易一体化趋势的客观要求,提请国务院授予农业部门相应的行政管理职权,整合现行分散在有关部门的农产品质量安全管理职能,建立高效运转、反应迅速的农业质量安全管理机制。农业部门应适应农产品质量安全管理一体化的需要,同时面向国内外两个市场,积极主动调整机构的设置、人员结构和职能分工,前瞻性地部署、筹划相关工作,制定中长期发展规划,落实相关措施。

五、环境污染的原因

造成环境污染的原因有多种,但主要是 3 个方面:化学的、物理的和生物的。化学原因是指直接排放有毒的化学物质或者是由于化学反应在环境中生成有害的产物;物理原因是指放射性物质的辐射、振动、噪声、废热等物理作用对环境的污染;生物原因则是指各种病菌致病霉菌、病毒、寄生虫卵等对环境的污染。

六、环境污染影响人体健康的特点

- 1) 污染物质种类繁多,作用机制复杂。
- 2) 污染物含量少、浓度低、作用时间长。
- 3) 污染物影响人群的范围大。
- 4) 污染物治理比较困难

★七、环境污染物对人体危害的机理/进入人体的途径

污染物通过各种途径和方式与机体接触后,一般都经过吸收、分布、代谢和排泄过程。污染物与机体接触,经过一定的过程进入血液(吸收),再由血液分散到各组织(分布),在组织细胞内发生化学结构和性质的变化(生物转化或代谢转化),并可能转变成一些新的衍生物(代谢物),最后污染物本身及其代谢物通过一定的途径离开机体,由体内排出(排泄)。

★八、环境污染物对人体危害的毒性分类

- 1) 急性毒性:急性毒性是指污染物一次或 24h 内多次作用于生物机体所引起的毒效应,包括死亡效应。
- 2) 亚急性毒性:亚急性毒性是指污染物在生物寿命的 1/10 左右的时间内,每日或反复多次作用于生物机体所引起的损伤能力。亚急性毒性还包括蓄积毒性。
- 3) 慢性毒性:慢性毒性是指污染物在生物寿命的大部分时间内,或整个生命期中持续接触对生物机体所造成的损伤能力。
- 4) “三致”作用:指致畸、致癌和致突变作用。

第九章 生态保护与生态建设

1.1 考研点睛

此章节考点较少，常考题型为名词解释、简答题。对于生态平衡、生态保护以及生物多样性方面的知识要重点掌握。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- ▲ 1) **生态学**：是一门多学科性的自然科学，它研究生命系统与环境系统之间的相互作用规律及其机理。
- ★ 2) **生物检测**：利用生物个体、种群或群落对环境污染或变化所产生的反应阐明环境污染状况，从生物学角度为环境质量的监测和评价提供依据。
- ★ 3) **生态系统**：就是在一定时间和空间内，生物成分和非生物的成分之间，通过不断的物质循环和能量流动而互相作用、互相依存的统一整体，构成一个生态学的功能单位。
- ▲ 4) **食物链**：在生态系统中，由食物关系把多种生物连接起来，一种生物以另一种生物为食，另一种生物再以第三种生物为食，通过一系列食和被食以及取食先后次序而彼此形成一个以食物连接起来的链锁关系，称为食物链。
- ▲ 5) **食物网**：在一个生态系统中，食物关系往往很复杂，各种食物链相互交错形成食物网。
- ▲ 6) **能量流动**：通过食物链之间的相互关系，能量从一个营养级转向下一个营养级，使能量在生物间发生转移的过程，即能量从非生物环境经有机体，再到外界环境所进行的一系列转换过程。
- ▲ 7) **物质循环**：即生物地球化学循环，各种无机物从环境中被生产者吸收，再进入消费者，各种有机物最终经过分解成无机物返回到环境中，无机物被生产者重新吸收又变成有机物，周而复始再循环。
- ★ 8) **生态平衡**：在任何一个正常的生态系统中，物质循环和能量流动总是不断地进行着，但在一定时期内，生产者、消费者、分解者以及环境之间保持着一种相对平衡状态，这种平衡状态就称为生态平衡。
- ▲ 9) **生态破坏**：是指生态系统遭受外界的压力和冲击超过了系统本身的忍耐力，使生态系统本身的结构和功能受到破坏，导致生态系统失去平衡和环境质量下降，从而威胁人类的生存和发展。
- ▲ 10) **生态保护**：是人类以生态学原理为指导，遵循生态规律，有意识地对生态环境采取一定的对策及措施进行保护的活動。
- ▲ 11) **自然保护**：就是对自然环境和自然资源的保护，其中心任务是保护、增殖和合理利用自然资源。
- ★ 12) **自然保护区**：是指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。
- ★ 13) **生物多样性**：就是地球上所有生物体和生态环境的丰富性和变异性，它包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性。
140 **遗传多样性**：是指地球上所有生物所携带的遗传信息的总和，但通常所说的遗传多样性是指物种内不同种群之间或一个种群内不同的个体的遗传变异。
- ★ 15) **生物入侵**：是指某种原非本地产的生物或本地原产但已灭绝的生物侵入该地区的过程，而此物种在自然情况下无法跨越天然地理屏障。
16) **转基因生物**：又称为遗传改性生物或遗传工程生物，是指人们按照自己的意愿有目的、有计划、有根据、有预见地运用重组 DNA 技术，将外源基因整合于受体生物基因组，改变其遗传组成后产生的生物及其后代。
- ★ 17) **有机农业**：是一种完全不用或基本不用人工合成的化肥、农药、生长调节剂和家畜饲料添加剂的

生产体系。

★18) **生态农业**：是指以生态学原理为指导，吸取各种农业生产体系，特别是传统农业中的合理部分，并将其利用到现代集约化农业中；同时对目前现代化集约农业中不符合生态学原理的部分加以改进而建立的新型农业。

▲19) **生态建设**：是指一切有利于防止生态破坏、维护生态平衡、促进生态良性循环的建设。

▲20) **生态规划**：是在自然综合体的天然平衡情况下不做重大变化，自然环境不被破坏和一个部门的经济活动不给另一个部门造成损害的情况下，应用生态学原理，计算并合理安排天然资源的利用及组织地域的利用。

21) **生态省**：是社会经济和生态环境协调发展，各个领域基本符合可持续发展要求的省级行政区域。

生态市：是社会经济和生态环境协调发展，各个领域基本符合可持续发展要求的地市级行政区域。

生态县：是社会经济和生态环境协调发展，各个领域基本符合持续发展要求的县级行政区域。

★22) **生物富集（生物浓缩）**：指生物体从环境中蓄积某种污染物，出现生物体中浓度超过环境中浓度的现象。

▲23) **生物积累**：指生物个体随其生长发育的不同阶段从环境中蓄积某种污染物，从而浓缩系数不断增大的现象。

★24) **生物放大**：指生态系统的同一食物链上，某种污染物在生物体内的浓度随着营养级的提高而逐步增大的现象。

★25) **生物污染**：对人和生物有害的微生物、寄生虫等病原体污染水、气、土壤和食品，影响生物产量，危害人类健康，这种污染称为生物污染。

1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）

一、生态学发展的特点

- 1) 从描述、实验到定量研究。
- 2) 从研究个体到群落直至生态系统。
- 3) 协同进化论的发展
- 4) 个学科的互相渗透。
- 5) 生态学研究的国际协作。
- 6) 宏观与微观相结合。

★二、生态学在环境保护中的应用

- 1) **生物监测**：生物是环境的指示者，可以用来表明环境中污染物的存在情况，这就是生物监测。动物、植物和微生物都有这个作用。
- 2) **生物评价**：根据不同种类生物对污染物反应的不同，以不同指示生物的区域组成及种类分布来评价环境污染程度。
- 3) **生物净化**：利用生物吸收、分解污染物，减轻污染程度，植物净化大气和土壤，微生物净化水体的效果尤为明显。例如利用超累积植物去除土壤中的重金属。
- 4) **利用生态系统工程消除环境污染**：利用生态系统物质循环的规律，使环境中的污染物向生物体内转移，在生物体内被分解。同时，利用环境本身对污染物的净化和稀释作用，例如土地处理系统和污水灌溉。
- 5) **为生态规划、生态保护和生态建设奠定理论和技术基础**：例如通过自然保护和发展生态农业，改善环境质量，促进农业发展，保护生物多样性，促进生态平衡。
- 6) **为制定环境容量和环境标准提供依据**：生物体内元素背景值的研究、生态毒理学研究都用来确定生态学标准，作为制定环境容量和环境标准的依据。

▲三、生态系统

(一) 结构:

- 1) 生产者: 生产者属于自养生物, 主要指绿色植物, 包括单细胞的藻类, 也包括一些光合细菌和化能合成细菌。
- 2) 消费者: 消费者属于异养生物, 由动物组成, 他们自己不能生产食物, 只能利用其他生物或有机物质为食物, 即利用植物所制造的现成有机物质, 从其中得到能量。消费者可分为草食动物、肉食动物、寄生动物、腐食动物和杂食动物。
- 3) 还原者: 还原者又称为分解者, 属于异养生物, 是指各种具有分解能力的微生物, 主要是细菌和真菌, 也包括一些原生动物和腐食动物。
- 4) 非生物环境: 非生物环境包括气候因子、无机物质、有机物质。这些非生命物质为各种生物有机体提供了必要的生存条件。

(二) 功能:

- 1) 能量流动: 通过食物链之间的相互关系, 能量从一个营养级转向下一个营养级, 使能量在生物间发生转移的过程, 即能量从非生物环境经有机体, 再到外界环境所进行的一系列转换过程。
- 2) 物质循环: 即生物地球化学循环, 各种无机物从环境中被生产者吸收, 再进入消费者, 各种有机物最终经过分解成无机物返回到环境中, 无机物被生产者重新吸收又变成有机物, 周而复始再循环。
- 3) 信息传递。

★四、食物链的类型:

- 1) 捕食性食物链: 也称牧食性食物链, 是生物间以捕食关系而构成的食物链, 水陆生态系统中均有这种食物链的存在。如小麦→麦蚜虫→肉食性瓢虫→食虫小鸟→猛禽。这种食物链以绿色植物为基础, 以食草动物开始, 能量逐级转移、耗散, 最终全部散失到环境中, 有人把由这种食物链所传递的能量称为“第一能流”。
- 2) 腐生性食物链: 也称分解链, 这是从死亡的有机体被微生物利用开始的一种食物链, 如动植物残体→微生物→土壤动物。这种食物链传递过程包含着系列分化和分解过程, 在陆地生态系统中, 这类食物占有重要的位置。有人将由这种食物链传递的能量称为生态系统的“第二能流”。
- 3) 寄生性食物链: 生物间以寄生物与寄主的关系而构成的食物链, 其特点是由较大的生物开始至体型微小的生物, 后者寄生于前者的体表或体内。如哺乳类或鸟类→跳蚤→原生动物→滤过性病毒。

▲五、生态破坏

(一) 危害: 生态破坏会导致系统类营养结构的破坏、食物链消失、金字塔营养级紊乱、生物个体数减少、生物量下降、生产力衰减, 从而导致逆行演替, 使结构与功能失调, 系统内物质循环和能量流动中断, 最终导致整个生态系统崩溃。

(二) 原因:

①自然因素: 生态破坏的自然因素主要是指自然界发生异常变化或自然界本身就存在的对人类和生物的有害因素。例如火山爆发、海啸、水旱灾害、地震、台风、流行病等自然灾害都会使生态平衡遭到破坏。

②人为因素:

- 1) 物种改变引起的生态破坏: 人类有意或无意地使生态系统中某种生物消失或引进某种生物, 都可能对整个生态系统造成影响。
- 2) 环境因素改变引起生态破坏: 工农业的迅速发展, 污染物质的大量排放, 会改变生态系统的环境因素, 甚至破坏生态平衡。
- 3) 信息系统的破坏引起生态破坏: 人类排放到环境中的某些污染物扰乱了某种动物排放的性信

息素的作用，影响其引诱雄性个体的功能时，就会破坏动物的繁殖，改变生物种群的组成结构，使生态平衡受到破坏。

六、自然保护

（一）对象：

- 1) 确保可更新的自然资源的连续存在。
- 2) 在自然灾害发生时保护国家资源不受危害。
- 3) 保护水源的涵养。
- 4) 保护野外休养和娱乐场所
- 5) 维护环境净化能力。
- 6) 确保自然生态系统的平衡。
- 7) 确保物种的多样性和基因库的发展。
- 8) 保存学术研究对象。
- 9) 保护宗教崇拜的对象。
- 10) 保护乡土景观。
- 11) 保护弱者。
- 11) 保护稀有动物和植物。

（二）主要目标：

- 1) 保护人类赖以生存和发展的生态过程和生命支持系统，使其免遭破坏和污染。
- 2) 保证生物资源的可持续利用。
- 3) 保存生物物种的遗传多样性。
- 4) 保留自然历史纪念物。

★七、生物多样性

（一）丧失的原因：

- 1) 生物栖息地的丧失和破碎化：人为对土地的开垦和扩张，使未受干扰的自然环境面积急剧缩小和破碎化，环境污染和气候变化也造成了物种的消失。
- 2) 荒漠化：荒漠化土地占全球陆地面积的 30%，而且还在扩大。
- 3) 过度利用与消费：大量的野生生物资源遭到过度开发和利用，造成生物的多样性严重退化。
- 4) 生物入侵：外来物种的入侵造成了很多当地物种的生存环境恶化，改变了生态系统的构成，造成了一些物种在当地的丧失甚至灭绝。
- 5) 规模化农业生产的影响：大规模的农业生产方式会间接造成几千年来农民培育和保存的大量作物品种和家畜品种的丧失，使遗传多样性受到影响。

（二）保护途径：

- ①就地保护：它是以各种类型的自然保护区包括风景名胜区的方式将有价值的自然生态系统和野生生态系统的生境保护起来，以保护生态系统内生物的繁衍与进化，维持生态系统功能。
- ②迁地保护：迁地保护仅对单一目标物种进行保护，它主要适于受到高度威胁的动植物物种的紧迫拯救，不然他们就可能灭绝。
 - 1) 野生植物的迁地保护：
 - a.利用植物园进行迁地保护。
 - b.利用野生植物迁地保护基地与繁育中心进行迁地保护。
 - 2) 野生动物的迁地保护：
 - a.利用动物园儿的迁地保护
 - b.利用野生动物迁地保护基地与繁育中心进行迁地保护。

- 3) 离体保护遗传种质资源:
 - a.作物品种及其亲缘种的收集和保存。
 - b.家养动物品种的手机与保存。
 - c.各民族人民基因资源的收集与保存。

▲八、生态农业必须具备的条件

- 1) 它必须是一个自我维持系统,一切副产物都要再循环,尽量减少损失,提倡使用固氮植物、作物轮作、正确处理和使用农家肥料等技术来保持土壤肥力。
- 2) 它必须实行多种经营,种植业用地与畜牧业用地比例要恰当,这样才能使系统自我维持,增加农业生态系统的稳定和生产出最大的生物量。
- 3) 为了获得最高产量,需控制投资和雇用人员,农场的规模应当是小的。
- 4) 单位面积的生产量必须是最高的。
- 5) 经济上必须是可行的,其目标是在没有政府补贴的情况下获得真正的经济效益。
- 6) 农产品应当就地加工,并且直接卖给消费者。
- 7) 在美学和道德方面必须能被人们接受。

九、生态建设

(一) **指导思想:** 把握宏观方向,借助生态技术原理,设计与生态环境相协调的可持续发展的经济模式,促进区域经济增长,加强生态环境保护,是生态建设的指导思想。

(二) 基本原则:

- 1) 可持续发展是生态建设的核心及最高目标。
- 2) 区域发展与区域自然条件相协调。
- 3) 通过生态建设实现生态保护和污染防治。
- 4) 以生态文明建设带动生态产业建设。
- 5) 实事求是和量力而行。

十、生态规划

(一) **目的:** 生态规划的最终目的,就是要依据生态控制论原理,调节系统内部各种不合理的生态关系,提高系统的自我调节能力,在外部投入有限的情况下通过各种技术的、行政的和行为诱导的手段去实现因地制宜的持续发展。

(二) **任务:** 生态规划的任务就是要探索不同层次复合生态系统繁荣动力学机制、控制论方法,辨识系统中各种局部与整体、眼前和长远、环境和发展、人与自然的矛盾冲突关系,寻找调和这些矛盾的技术手段、规划方法和管理工具。

(三) 生态规划与传统规划的区别:

- 1) 规划对象从物到人,着眼于人的动力学机制、人的生态效应、人的社会需求、人的自组织自调节能力,以及整个复合生态系统的生命力。
- 2) 规划的标准从量到序,着眼于对生态过程和关系的调节及复合生态序的诱导,而非系统结构或组分数量的多少。
- 3) 规划的目标从优到适,通过进化式的规划,充分利用和创造适宜的生境条件,引导一种实现可持续发展的进化过程。
- 4) 规划的方法从链到网,强调将整体论与还原论、定量分析与定性分析、理性与感性、客观评价与主观感受、纵向的链式调控与横向的网状协调、内禀的竞争潜力和系统的共生能力、硬方法与软方法结合。

第十章 环境监测与评价

1.1 考研点睛

此章节较为重要，常考题型为名词解释、简答题。对于环境监测的相关内容以及质量保证、质量控制的内容要重点把握。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- ★ 1) **环境监测**：是以环境为对象，运用物理手段、化学手段和生物技术手段，监视和检测反应环境质量现状及其变化趋势的各种标志数据的过程。
- ▲ 2) **优先污染物**：控制名单中优先选择的有毒污染物称为优先污染物。
- ▲ 3) **优先监测**：对优先污染物进行的监测称为优先检测。
- ▲ 4) **环境监测质量保证**：是保证测试数据可靠性的全部活动，是整个环境监测过程的全面质量管理。
- ▲ 5) **环境监测质量控制**：是指为达到监测计划所规定的监测质量而对监督过程采用的控制方法。
- ▲ 6) **生物监测**：是指利用生物对环境污染或变化所产生的反应来阐明环境污染状况的一门技术。
- ▲ 7) **生物标志法**：是以研究污染物作用下生物体内各种指标的变化为特征的一种监测技术。
- ▲ 8) **环境质量**：表述环境优劣的程度，指一个具体的环境中，环境总量或某些环境要素对人群健康、生存和繁衍以及社会经济发展适宜程度的量化表达。
- ▲ 9) **环境质量评价**：就是按照一定的标准和方法对环境质量给予定性和定量的说明和描述。
- ▲ 10) **环境质量标准**：是为了保障人群健康，维护生态环境和保障社会物质财富，对环境中的有害物质或因素所做的限制性规定。

1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）

★ 一、环境监测

（一）目的：

- 1) 对环境中各项要素进行经常性监测，及时、准确、系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。
- 2) 对污染源排放状况实施现场监督监测和检查，及时、准确地掌握污染源排放状况及变化趋势。
- 3) 开展环境监测科学技术研究，预测环境变化趋势并提出污染防治对策与建议。
- 4) 开展环境监测技术服务，为经济建设、城乡建设和环境建设提供科学依据。
- 5) 为政府部门执行各项环境法规、标准，全面开展环境管理工作，提供准确、可靠的监测数据和资料。

（二）分类：

- 1) **常规性监测**：常规性监测又称为监视性监测、例行监测，是监测工作的主体，是对有关项目进行定期、长时间的监测，主要包括污染源控制排放监测和环境污染趋势监测。
- 2) **研究性监测**：研究性监测又称为科研监测，是针对科学研究的特定目的而进行的高层次监测，例如背景调查监测、污染规律研究、标准监测方法、标准物质的研制等。
- 3) **应急性监测**：应急性监测又称为特定目的监测、特例监测，是监测站仅次于常规性监测的一项重要任务，大多是为了确定各种紧急情况下的污染程度和波及范围，以便在污染造成危害之前发出警报，采取措施。

（三）基本原则：

- ① 实用、经济原则。

- ②优先污染物优先监测原则。
 - 1) 污染影响范围大的优先。
 - 2) 污染问题严重的优先。
 - 3) 样品具有广泛代表性的优先。

③全面规划，合理布局原则。

- 1) 在监测布局上，要进一步健全和完善全国环境监测体系。
- 2) 统一协调，分工负责。
- 3) 有所侧重。
- 4) 布线正确。

(四) 基本程序：

①明确监测目的：这里的目的是指有针对性的目的，目的不同，监测设计和安排有很大差异，具体要求和调查内容也不相同。

②现场调查：根据监测目的要求，进行现场调查，调查内容包括主要污染物的来源、性质及排放规律，污染受体的性质和受体与污染源的相对位置，水文、地理、气象等环境条件及有关历史情况。

③制定监测计划：根据监测的目的要求和现场调查材料，确定监测的范围和项目，确定采样点的数目和位置，确定采样的时间和频次，调配采样人员和运输车辆，确定实验室人员的分工安排、现场工作和实验室的联系、对监测报告的要求等。

④实施监测计划：

- 1) 采样：将完好有效的采样装置安装在指定的监测位置，按照规定的操作程序和确定的采样时间及频率采样，并如实地记录采样实况和现场状况，将采集的样品和记录及时送往实验室。
- 2) 分析测试：按照国家规定的分析方法和技术规范进行样品分析，并根据分析记录计算污染物浓度，然后整理出报告表。
- 3) 评价结果：将测得的数据进行处理和统计检验，整理入数据库，依据国家规定的有关标准，进行单项或综合评价，并结合现场的调查资料对数据做出合理地解释，写出综合研究报告。
- 4) 报告结果：结果经检验符合预期要求，按规定上报的程序及时上报。若不符合要求，或做补充监测，或在总结前次监测工作经验教训的基础上另行检测。

(五) 环境监测质量保证的内容/如何保证环境监测的质量：

- 1) 制订监测计划。
- 2) 根据技术条件的需要和可能、经济成本和效益确定监测指标和数据质量要求。
- 3) 规定相应的监测系统，诸如采样方法、样品处理及保存方法、仪器设备的选择和校准、试剂和基准物的选用和制备、分析方法的标准化和规范化、质量控制程序、数据的记录和整理。
- 4) 进行人员技术培训。
- 5) 保障实验室的清洁和安全。
- 6) 编写有关文件、指南、手册等。

(六) 环境监测质量控制的内容：

①实验室内部质量控制：

实验室内部质量控制是实验室分析人员对分析质量进行自我控制的过程，包括空白试验、仪器设备的定期标定、平行样分析、加标样分析、密码样分析、绘制和使用质量控制图等，它能反映实验室监测分析质量的稳定性，发现监测分析中的异常情况，以便于及时采取适当的校正措施。

②实验室外部质量控制：

实验室外部质量控制是针对使用同一种分析方法时由于实验室与实验室之间条件不同和操作人员不同引起测定误差而提出的。进行这类质量控制是用测定标准样品或统一样品、测定加标样品、测定空白平行等方法加以确证，它能找出实验室内部不易发现的误差，特别是系统误差，以便及时予以校正，提高数据质量。

③报告数据的质量控制：

- 1) 报告数据的质量控制必须是有效数据。
- 2) 超出分析方法灵敏度以外的数据不能上报。
- 3) 对于“未检出”和检出限以下的数据，取 0 至检出限之间的中间值较为合适。但当测定的各浓度值有 25%以上低于最小检出量时，则不能用此法。
- 4) 测定中出现极值，在没有充分理由说明错误所在的情况时，不能随意舍去，但报告时要加以说明。
- 5) 整理好的各类数据经反复核准无误后，按要求填写表格，上报有关环境管理机构。

二、环境质量评价

(一) 目的：

- 1) 为了制定城市环境规划、进行环境规划、进行环境综合整治、制定区域环境污染物排放标准、环境标准和环境法规、搞好环境管理提供依据。
- 2) 同时也是为比较各地区受污染程度和变化趋势提供科学依据。

(二) 分类：

- 1) 环境质量回顾评价：环境质量回顾评价是根据某个地区历年积累的环境资料对该地区过去一段时间的环境质量进行评价。通过环境质量回顾评价可以揭示出该区域环境污染的发展变化过程。
- 2) 环境质量现状评价：环境质量现状评价是根据近期环境资料对某个地区的环境质量进行评价。通过这种形式的评价，可以阐明环境污染的现状，为进行区域环境污染综合治理提供科学依据。
- 2) 环境影响评价：环境影响评价也称为环境质量预断评价，是指对区域的开发活动给环境带来的影响进行评价。

(三) 基本内容：

- 1) 污染源的调查和评价。
- 2) 环境质量指数评价。
- 3) 环境质量功能评价。

(四) 环境质量现状评价的基本程序：

- 1) 确定评价目的和内容，划定评价范围和评价精度，制定评价工作大纲及实施计划。
- 2) 收集与评价有关的背景资料。
- 3) 环境质量现状监测，是在背景资料收集、整理和分析的基础上，确定主要的环境监测因子。
- 4) 进行环境质量现状分析，即选取适当的评价方法和标准，指出主要的污染因子污染程度及危害程度。
- 5) 评价结论和对策，即对环境质量状况给出总的结论，并提出建设性意见。

第十一章 环境管理

1.1 考研点睛

本章节较为重要，常考题型为名词解释、简答题、分析题。对于环境管理和环境规划的概念、内容等重要重点掌握。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- ★ 1) **环境管理**: 依据国家的环境法律、法规、政策和标准,从环境与发展综合决策入手,运用法律、经济、行政、技术、教育等手段,调控人类的各种行为,协调社会经济发展同环境保护之间的关系,限制人类损害环境质量的的活动,以维护区域正常的环境秩序和环境安全,实现区域社会可持续发展的行为总体。
- ★ 2) **环境影响评价**: 是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。
- ▲ 3) **“三同时”制度**: 是指一切新建、改建、扩建项目、技术改造项目、区域开发建设项目以及可能对环境造成损害的其他工程项目,其有关防治污染和其他公害的设施和其他环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境法律制度。
- ▲ 4) **排污收费制度**: 是指向环境中排入污染物或者超过规定标准排放污染物的排污者,必须依照国家的规定缴纳一定数额的费用,用于污染防治的环境法律制度。
- ▲ 5) **环境保护目标责任制度**: 是指一种具体落实地方各级人民政府和有关污染的单位对环境质量负责的行政管理制度。
- ▲ 6) **城市环境综合整治定量考核制度**: 是应城市环境综合整治的实际需要而产生的,它不仅使城市环境综合整治工作定量化、规范化,而且增强的透明度,引进了社会监督的机制。
- ▲ 7) **申报登记制度**: 是指凡是排放污染物的单位,需按规定向环境保护行政主管部门申报登记所拥有的污染物排放设施、污染物处理设施和正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度,并提供防治污染的有关技术资料,以及在排放污染物有重大改变时及时申报的制度。
- ★ 8) **排污许可证制度**: 是指向环境中排放污染物的企业事业单位,必须事先向环境保护行政主管部门申请领取排污许可证,经环境保护部门批准获得排污许可证后,方可按照排污许可证上规定的条件排放污染物的环境法律制度。
- ▲ 9) **污染集中控制**: 是指根据污染物分散治理与集中控制相结合的原则,对某些不适于分散治理的污染物,集中起来,统一规划,统一控制。
- ▲ 10) **限期治理**: 是以污染源调查和评价为基础,以环境保护规划为依据,突出重点,分批分期地对污染危害严重、群众反映强烈的污染物、污染源、污染区域采取限定治理时间、治理内容及治理效果的强制性措施,是人民政府为了保护人民的利益对排污单位采取的法律手段。
- ▲ 11) **环境法**: 是国家为了协调人类与环境的关系,保护和改善环境,以保护人民健康和社会经济的持续发展而制定的,是调整因保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害而产生的各种社会关系的法律规范的总称。
- ★ 12) **环境标准**: 是为了防治环境污染,维护生态平衡,保护人群健康。对环境保护工作中需要统一的各项技术规范和技术要求所做的规定。
- ▲ 13) **环境诉讼**: 是指环境法主体为保护其正当环境权利和合法利益向人民法院申诉自己的主张,请求人民法院作出是非判决的活动。

- ★14) **环境规划**: 是人们为使环境与经济、社会协调发展而对自身的开发活动和对环境的影响所作的合理安排。其目的是为环境管理提供切实可行的最佳方案, 控制环境污染, 改善环境质量, 使经济发展与环境保护相协调。
- 15) **环境管理的经济手段**: 是国家根据生态规律和经济规律, 运用价格、成本、利润、信贷、利息、税收等经济杠杆, 不断调整各方面的经济利益关系, 把企业的局部利益同全社会的利益有机地结合起来, 限制损害环境的活动, 奖励保护环境的活动。
- ★16) **环境承载力**: 是指环境对人类活动的承载力, 在某一时期、某种状态或条件下, 某地区的环境所承受的人类活动的值。

1.2.2 其他题型 (简答、分析、论述)

★一、环境管理

(一) 特点:

- 1) 权威性和强制性: 环境管理的权威性表现为环境保护行政主管部门代表国家和政府开展环境管理工作, 行使环境保护的权力和职能, 政府其他部门要在环境保护部门的统一监督管理之下履行国家法律所赋予的环境保护责任和义务。环境管理的强制表现为在国家法律和政策允许的范围内为实现环境保护目标所采取的强制性对策和措施。
- 2) 区域性: 由于环境问题、经济发展、资源配置、科技发展产业结构等存在区域性, 环境管理存在很强的区域性特点。
- 3) 综合性: 环境管理的综合性是由环境问题的综合性、管理手段的综合性、管理领域的综合性、应用知识的综合性等特点所决定的。
- 4) 社会性: 保护环境就是保护人的环境权和生存权。所以环境保护是全社会的责任与义务, 涉及每个人的切身利益, 开展环境管理除了专业力量和专门机构外, 还需要社会公众的广泛参与。

(二) 手段:

- 1) 行政手段: 行政手段是行政机构以命令、指示、规定等形式作用于直接管理对象的一种手段, 具有权威性、强制性和规范性的特点。环境管理的行政手段, 主要是以制定行政控制措施为主要内容的法律法规和相应环境标准, 以强制实施的方式来实现国家确定的环境保护目标。
- 2) 法律手段: 环境管理的法律手段是指管理者代表国家和政府, 依据国家环境法律、法规所赋予的、受国家强制力保证实施的、对人们的行为进行管理以保护环境的手段。法律作为一种强制性程度最高的社会行为规范, 可以在环境管理中, 即在调整和控制人类社会作用于自然环境的行为中, 发挥重要作用。无论是政府、企业还是公众, 都必须在法律的框架下安排和规范自己作用于环境的行为。
- 3) 经济手段: 环境管理的经济手段是指管理者依据国家的环境经济政策和经济法规, 运用价格、成本、利润、信贷、利息、税收、保险、收费、罚款等经济杠杆来调节各方面的经济利益关系, 规范人们的宏观经济行为, 培育环境保护市场, 以实现环境和经济协调发展的手段。其核心作用是贯彻物质利益原则, 将对环境有害活动的外部影响综合到经济核算中去, 即把各种经济行为的外部不经济性内化到生产成本中。经济手段具有利益性、间接性、有偿性等特点。
- 4) 技术手段: 环境管理的技术手段是指管理者为实现环境保护目标所采取的环境工程、环境监测、环境预测、环境评价、环境决策分析等技术, 以达到强化环境执法监督的手段。技术手段具有规范性特征。
- 5) 宣传教育手段: 环境管理的宣传教育手段是指运用各种形式开展环境保护的宣传教育以增强人们的环境意识和环境保护专业知识的手段。环境教育包学历环境教育、基础环境教育、公众环境教育和成人环境教育 4 种形式和内容。这四者相互补充、相互促进, 构成了环境教育的主要内容。

(三) 环境管理八项制度:

- 1) 环境影响评价制度。

- 2) “三同时”制度。
- 3) 排污收费制度。
- 4) 环境保护目标责任制度。
- 5) 城市环境综合整治定量考核制度。
- 6) 排污申报登记与排污许可证制度。
- 7) 污染集中控制制度。
- 8) 限期治理制度。

二、环境影响评价

▲ (一) 分类:

- 1) 单个建设项目的环评。
- 2) 多个建设项目的环评。
- 3) 区域开发项目的环评。
- 4) 战略及宏观活动的环评。

▲ (二) 意义和作用:

- 1) 环评是经济建设实现合理布局的重要手段, 经济建设的合理布局又是保证经济持续发展的前提条件, 也是合理利用物质资源和环境资源, 防止局部地区因工业集中、人口过密、交通拥挤而造成环境污染的有力措施。
- 2) 是对传统工业布局做法的重大改革, 可以把经济和环境效益统一起来, 使经济环境协调发展。
- 3) 为制定防治污染对策和进行科学管理提供有效依据。
- 4) 还能为区域经济发展方向和规模提供科学依据。

★ (三) 工程分析的内容:

工程分析指分析建设项目影响环境的因素, 其主要任务是通过工程全部组成、一般特征和污染特征的全面分析, 从项目总体上纵观开发建设活动与环境全局的关系, 同时从微观上为环评工作提供评价所需的基础数据。

- 1) 工程概况: 工程一般特征简介; 物料与能源消耗定额; 主要技术经济指标。
- 2) 工艺路线与生产方法及排污环节: 用形象流程图的方法说明生产过程, 同时在工艺流程图中表明污染物的产生位置和污染物的类型, 必要时列出主要的化学反应式。
- 3) 污染源分析与核算: 污染物分布及污染源强核算; 新建项目污染源强、改扩建项目和技术改造项目污染源强通过物料平衡计算; 水平衡; 无组织排放源的统计; 风险排污的源强统计及分析。
- 4) 清洁生产水平分析: 重点比较建设项目与国内外同类型项目按单位产品或万元产值的排放水平, 并论述其差距。
- 5) 环保措施方案分析: 分析建设项目可研阶段, 环保措施方案所选工艺设备的先进水平和可靠程度。分析处理工艺有关技术经济参数的合理性, 分析环保设施投资构成及其在总投资中占有的比例。
- 6) 总图布置方案分析: 分析厂区与周围的环境保护目标之间所定防护距离的安全性; 根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性; 分析村镇居民拆迁的必要性。
- 7) 补充措施与建议: 关于合理的产品结构与生产规模的建议; 优化总图布置的建议; 节约用地的建议; 可燃气体平衡和回收利用措施建议; 用水平衡和节水措施建议; 废渣综合利用建议; 污染物排放方式改进建议; 环保设备选型和实用参数建议; 其他建议。
- 8) 工程分析小结: 建设项目在拟选厂址的合理生产规模与产品结构; 最佳总图布置方案; 筛选确定的主要污染源与污染因子; 主要污染因子的削减与治理措施; 可能产生的事故特征与防范措施建议; 必须确保的环保措施项目投资; 其他重要建议。

▲ 三、“三同时”制度的作用:

- 1) “三同时”制度是防止新的污染和生态破坏的重要措施：“三同时”制度的实行，与环境影响评价制度一起，完整地体现和贯彻了“预防为主”的原则，在允许开发建设的前提下，“三同时”制度对建设项目的设计、施工和竣工验收阶段分别提出了严格的要求，保证了防治污染设施的切实落实，有效地控制了新的污染和生态破坏的产生。
- 2) “三同时”制度是加强建设项目环境管理的有效手段：“三同时”制度和环境影响评价制度都是对开发建设项目进行预防性环境管理的法律制度，“三同时”制度是环境影响评价报告书中提出的防治环境污染和生态破坏的措施的实施，并且明确了建设单位、主管部门和环境保护行政主管部门各自的职责，有利于加强建设项目环境保护的管理。
- 3) “三同时”制度是保证治理新污染所需大部分资金投入的法律保证：随着我国法制建设和管理工作的加强，“三同时”制度的执行率逐年提高。在防治环境污染资金投入上，“三同时”是主渠道，全国执行“三同时”项目的投资也在逐年提高。

★四、环境标准

(一) 环境标准之间的关系：

- 1) 地方环境标准严于国家环境标准；地方环境标准优先于国家环境标准执行。
- 2) 环境质量一般分等级，与环境功能区类别相对应。高功能区环境质量要求严格，低功能区环境质量要求宽松一些。
- 3) 单个排放源与环境质量不具有——对应的因果关系，一个地方的环境质量受到诸如环境污染源数量、分布、种类、人口密度、经济水平、环境背景及环境容量等众多因素的制约，必须采取综合整治措施，才能达到环境质量标准。
- 4) 国家污染物排放标准分为跨行业综合性排放标准和行业性排放标准。综合性排放标准与行业性排放标准不交叉执行，即有行业性排放标准的执行行业性排放标准，没有行业性排放标准的执行综合性排放标准。

(二) **环境标准的组成：**环境标准由五类三级组成。所谓“五类”是指我国环境标准包括环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境监测方法标准以及环境标准样品标准。所谓“三级”是指我国环境标准分为国家环境标准、地方环境标准和国家环境保护部标准 3 级。

五、环境规划

▲(一) 内容：

- ①环境调查与评价：环境规划所需要的各种数据信息，主要通过对环境的调查和环境质量评价获得。
环境调查与评价是制定规划的基础，包括自然环境调查、社会环境调查、污染源调查与评价、环境质量现状调查与评价、环境污染与破坏效应调查、环保措施效应分析和环境管理调查 7 项内容。
- ②环境预测：环境预测（时间序列）是通过现代科学技术手段与方法，对未来的环境状况与环境发展趋势进行描述与分析。
- ③环境区划：环境区划（空间序列）是从整体空间观点出发，根据自然环境特点与社会经济发展状况，将特定的空间划分为不同功能的环境单元研究各环境单元的环境承载力（环境容量）及环境质量的现状与发展变化趋势，提出不同功能环境单元的环境目标和环境管理对策。
- ④环境目标：确定恰当的环境目标是制定环境规划的关键。
- ⑤环境规划设计：
 - 1) 计算污染物削减量。
 - 2) 分配污染物削减量。
 - 3) 污染控制方案。
- ⑥环境决策：环境规划方案主要指实现环境目标应采取的措施以及相应的环境投资。在制定环境规划时，一般要设计多个不同的规划方案，经过对各方案的定性比较、定量比较与综合分析，得出

一个经济上合理、技术上可行、目标上可达的最佳方案，这个方案作为推荐方案，提供给决策者。

⑦实施保证：实施保证包括投资预测、编制年度计划、技术支持、强化环境管理等。

（二）分类：

- 1）经济制约型：环境保护服从经济发展的需要，先污染后治理。
- 2）经济协调型：为经济和环境协调发展而进行的规划，是当前的主流。
- 3）环境制约型：经济发展服从环境保护的需要。

（三）原则：

- 1）经济建设、城乡建设和环境建设同步原则。
- 2）遵循生态规律，合理利用环境资源原则。
- 3）保证城市生态系统良性循环原则。
- 4）社会环境结构的一致性与指南者。
- 5）预防为主，防治结合的原则。
- 6）遵循经济规律，符合国民经济计划总要求的原则。

▲（四）意义和作用：

- 1）促进环境与经济、社会协调发展。
- 2）使环境保护活动纳入国民经济和社会发展计划。
- 3）合理分配排污削减量，约束排污者的行为。
- 4）以最小的投资获取最佳的环境效益。
- 5）是实现环境管理目标的基本依据。

▲六、环境管理的经济手段

（一）作用：

- 1）经济有效性：经济手段与其他手段相比，其显著特点就是经济有效性，运用经济手段管理环境可以将企业保护环境的行为同其经济利益挂钩。
- 2）为环境保护积累资金：运用经济手段，通过征收排污费、罚款、征收资源税等手段，都可积累一大笔资金，这部分资金主要应该用于治理污染，保护环境。
- 3）促进社会公平性：环境是有价值的资源，环境资源具有共享性，人们都有平等利用环境资源的权利，在利用环境资源时，不公平性是不可避免的。利用经济手段，使受益者付出一定的代价，使受害者得到补偿。运用经济手段，当然不可能完全消除这种不公平性，但可以减少这种不公平性。

（二）种类：

- 1）收费：收费是最常用的经济手段，它已被各国广泛采用。收费又可分为排污收费、使用者收费和产品收费三种类型。
- 2）强制刺激：强制刺激一般与管理挂钩，他向污染者提供额外的经济刺激，促使其承担环境保护的法定义务。强制刺激主要有两种，污染罚款和保证金。
- 3）污染赔款。
- 4）税收：税收是国家管理国民经济的一种重要的经济手段，国家可以通过增税和减税，刺激企业节约使用环境资源，防止环境污染。
- 5）信贷：国家通过信贷杠杆引导企业保护环境。
- 6）价格：国家可以通过优惠价格政策，鼓励企业采用先进技术，防治污染。
- 7）补贴：政府对企业保护环境的活动给予资金补贴，例如补贴企业治理污染等。
- 8）押金：押金是对有潜在污染的产品收取额外费用。
- 9）市场交易：建立环境保护市场体系，以充分运用市场机制来管理环境。
- 10）责任保险：由排污单位向保险公司缴纳一定的污染保险金，出了污染事故后，排污单位可向保险公司申请赔偿金和污染治理资金。

第十二章 可持续发展战略

1.1 考研点睛

本章节较为重要，常考题型为名词解释、简答题、论述题。此章是可持续发展的基本内容，对于环境与发展的辩证关系、清洁生产、循环经济等内容要重点掌握。

1.2 考点总结

1.2.1 名词解释

- ★1) **可持续发展**：是既满足当代人的需求，又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展。
- ★2) **清洁生产**：是对生产过程与产品采取整体预防性的环境策略，以减少其对人类及环境可能的危害。
- 3) **产品生命周期**：是指产品系统从原料采集和处理、加工制作、运销、使用复用、再循环，直至最终处置和废弃等环节组成的生命链。
- ▲4) **环境标志**：是张贴在产品上的一种图案，一种产品的证明性商标，国外也称为生态标志、绿色标志、环境标签等。它不同于一般商品中的商标，是一种与环境保护相联系的产品商标。他表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少、，节约资源等环境优势。
- ▲5) **循环经济**：就是运用生态学规律来指导人类社会的经济活动，是以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化，再利用，再循环”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征的社会生产和再生产范式，其实质是以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价实现最大的发展效益。

1.2.2 其他题型（简答、分析、论述）

一、环境与发展的辩证关系

★①经济与环境的辩证关系：

1) 环境是经济发展的物质基础和制约因素：环境是一种资源，环境资源是有限的，其承载能力是有限的，因此环境作为经济发展的物质条件和基础，在环境要素的量和质的方面、净化能力方面、环境系统的结构状态方面为人类社会的经济发展活动提供了必不可少的支持，同时也施加了不可忽略的约束作用，一方面，可以直接支持和促进经济发展；另一方面，会在一定时期制约着经济发展的方向、规模和速度。

2) 经济是主导：在经济与环境的关系中，经济是矛盾的主要方面，起主导作用。人类选择的经济发展模式、规模和速度影响着环境质量的变化。人类若选择传统的粗放式经营发展模式，掠夺式开发利用资源，以牺牲环境为代价换取经济的假象发展，势必造成环境的污染和破坏。而选择低耗高效的可持续发展模式，则可合理地利用环境资源，促进经济与环境协调发展。

3) 环境问题主要是伴随着经济的发展而产生的：人类所面临的主要环境问题都与人类会的经济活动有十分密切的关系，无论是环境污染还是生态破坏，都是人类经济活动的直接或间接的后果，是人类在经济发展过程中忽视环境的作用、不合理地开发利用环境造成的，归根到底是人类选择的发展模式不合理造成的。

4) 环境问题的解决依赖于经济的发展：虽然环境问题是伴随经济发展而产生的，但从理论上讲，不能认为环境问题是经济增长和技术进步不可避免的结果，而应当认识到主要是由于人类认识的片面性和历史的局限性造成的。要解决环境问题、改善环境质量，必须有强大的物质基础作保证，要从根本上解决环境问题，必须在经济发展的基础上才能得以实现。

②科学技术与环境：

科学技术的发展极大地增强了人类改造自然的能力，创造了前所未有的文明。其迅速发展也在对人类

与环境的关系及环境发展变化的规律认识不足时导致环境问题的严重发展,例如气候异常、灾害频繁而严重、臭氧层破坏、生物物种锐减等。技术是连接环境系统与经济系统的纽带,它就像一把双刃剑,关键是如何运用技术。人类社会的进步依赖科学技术的发展,同时必须依靠科技进步才能从根本上解决环境问题。

③人口与环境:

人口生产指人类生存和繁衍的总过程,既包括人口的再生产,也包括人口在其生存过程中对物质资料的消费。其基本参量是人口数量、人口素质和消费方式。人口是开发环境的力量,人口过多则会对环境造成巨大的压力。人口数量、人口素质和消费方式都决定着对环境影响的程度。

④道德与环境:

随着科学技术的发展,人与自然的冲突异常尖锐。现代科学技术使人类改造自然的规模和手段发生了质的变化,出现了人和自然关系的恶化——生态危机。人类所面临的生态危机要求人们把环境问题提到道德问题的高度,从而自觉和主动地运用社会伦理的调节功能,调控制约人类的行为。

▲二、可持续发展

(一) 战略的基本思想:可持续发展战略的基本思想包含了当代与后代的需求、国家主权、国际公平、自然资源、生态承载力、环境和发展相结合等重要内容。其本质是人与自然界共同进化的思想、当代与后代兼顾的伦理思想、效率与公平目标兼容的思想。它的基本思想主要包括下述3个方面。

1) 可持续发展鼓励经济增长:它强调经济增长的必要性,必须通过经济增长提高当代人福利水平,增强国家实力和社会财富。但可持续发展不仅要重视经济增长的数量,更要追求经济增长的质量。依靠科技进步,提高经济活动的效益和质量,达到具有可持续意义上的经济增长。

2) 可持续发展的标志是资源的永续利用和良好的生态环境:经济和社会发展不能超越资源和环境的承载能力。它要求在严格控制人口增长、提高人口素质和保护环境、资源永续利用的条件下,进行经济建设,保证以可持续的方式使用自然资源和环境成本,将人类的发展控制在地球的承载力之内。

3) 可持续发展的目标是谋求社会的全面进步:可持续发展的观念认为,世界各国的发展阶段和发展目标可以不同,但发展的本质应当是包括改善人类生活质量,提高人类健康水平,创造一个保障人们平等、自由和免受暴力的社会环境。这就是说,在人类社会可持续发展系统中,经济发展是基础,自然生态保护是条件,社会进步才是目的。而这三者又是一个相互影响的综合体,只有社会在每一个时间段内都能保持与经济、资源和环境的协调,这个社会才符合可持续发展的要求。

(二) 基本原则:

1) 公平性原则:公平性是指机会选择的平等性。可持续发展的公平性原则包括本代人的公平即代内的横向公平,还包括代际的公平即世代的纵向公平。人类赖以生存的自然资源是有限的,当代人不能因为自己的发展与需求而损害后代人满足其发展需求的条件——自然资源与环境,要给后代人以公平利用自然资源的权利。

2) 持续性原则:限制可持续发展的主要因素是资源与环境。资源与环境是人类生存与发展的基础和条件。人类发展必须以不损害支持地球生命的大气、水、土壤、生物等自然条件为前提,必须充分考虑资源的临界性,必须适应资源与环境的承载能力。

3) 共同性原则:尽管不同国家的历史、经济、文化和发展水平不同,可持续发展的具体目标、政策和实施步骤也各有差异,但是公平性和可持续性则是一致的。并且要实现可持续发展的总目标,必须争取全球共同的配合行动。这是由地球整体性和相互依存性所决定的。

★三、清洁生产

(一) 基本思想:

1) 通过资源的综合利用、短缺资源的代用、二次资源的利用以及节能、省料、节水,合理利用自然资源,减缓资源的耗竭。

2) 减少废料和污染物的生成和排放,促进工业产品在生产和消费过程中与环境相容,降低整个工业

活动对人类和环境的风险。

（二）内容：

- 1) 清洁的能源和原料：清洁的能源和原料包括常规能源的清洁利用、可再生能源的利用、新能源的开发、各种节能技术等。
- 2) 清洁的生产过程：清洁的生产过程包括尽量少用、不用有毒有害的原料；保证中间产品的无毒、无害；减少生产过程中的各种危险性因素，例如高温、高压、低温、低压、易燃、易爆、强噪音、强振动等；采用少废、无废的工艺和高效的设备；进行物料再循环；使用简便、可靠的操作和控制；完善管理等。
- 3) 清洁的产品：清洁产品指节约原料和能源，少用昂贵和稀缺的原料的产品；利用二次资源作原料的产品；产品在使用过程中及使用后不致危害人体健康和生态环境；易于回收、复用和再生的产品；合理包装的产品；具有合理使用功能和合理使用寿命的产品；报废后易处置、易降解等产品。

（三）途径：

- 1) 资源的综合利用：资源的综合利用是推行清洁生产的首要方向。综合利用是指并未转化为废料的物料，通过综合利用，就可以消除废料的产生。
- 2) 改革工艺和设备：科学技术的发展，为推行清洁生产提供了无限的可能性。改革工艺和设备主要包括简化流程、变间歇操作为连续操作、装置大型化、适当改变工艺条件、改变原料、配备自动控制装置、换用高效设备、改善设备布局和管线、开发利用最新科技成果的全新工艺等。
- 3) 组织厂内的物料循环。
- 4) 加强管理：在企业管理中要突出清洁生产的目标，从着重于末端处理向全过程控制倾斜，使环境管理落实到企业中的各个层次，分解到生产过程的各个环节，贯穿于企业的全部经济活动之中，与企业的计划管理、生产管理、财务管理、建设管理等专业管理紧密结合起来。
- 5) 改革产品体系：随着科学研究的深入、公众环境意识的觉醒、社会舆论的督促、市场的竞争、政府法规的限制乃至国际公约的签订，产品的环境性能已经成为决定该产品兴衰存亡的重要因素。
- 7) 必要的末端处理：在目前的技术水平和经济发展水平条件下，废料的产生和排放有时还难以避免。因此还需要对它们进行必要的处理和处置，使其对环境的危害降至最低。
- 8) 组织区域内的清洁生产：创建清洁生产的基本原理是按生态原则组织生产，实现物料的闭合循环。所谓按生态原则组织生产，就是地域性地将各个专业化生产有机地联合成一个综合生产体系。

（四）**全过程控制原理**：清洁生产的名解+基本思想+内容+途径。

四、循环经济

▲（一）特征/实施途径：

- 1) 提高资源利用效率，减少生产过程的资源和能源消耗。这是提高经济效益的重要基础，也是污染物排放减量化的前提。
- 2) 延长和拓宽生产技术链，将污染物尽可能地在生产企业内进行处理，减少生产过程的污染排放。
- 3) 对生产和生活用过的废旧产品进行全面回收，可以重复利用的废弃物通过技术处理进行无限次的循环利用。这将最大限度地减少初次资源的开采，最大限度地利用不可再生资源，最大限度地减少造成污染的废弃物的排放。
- 4) 对生产企业无法处理的废弃物集中回收、处理，扩大环境保护产业和资源再生产业的规模，扩大就业。

▲（二）原则：

- 1) 减量化原则：减量化原则要求减少进入生产和消费过程中物质和能源流量，特别是控制使用有害有毒物，属于输入端方法，又称为减物质化。即必须将重点放在预防废物产生而不是产生后治理。在生产过程中，通过减少单位产品的原料使用量，通过优化设计制造工艺来节约资源和能源并减少排放。在消费中，人们可以减少对物品的过度需求，例如，在保证需要的原则下，减少人们所要买

的东西，不铺张浪费，就会大大降低垃圾的产生量。

2) 再利用原则：再利用原则要求产品和包装容器能够以初始形式被多次使用和反复使用，它属于过程性方法，其目的是延长产品和服务的时间。人们尽可能多次以及尽可能以多种方式延长使用所购买的东西，防止物品过早成为垃圾。任何一种物品在抛弃之前，应该检查和评价一下它在家中或单位里再利用的可能性。当然，确保再利用的简易方法是对物品进行修理而不是频繁更换，也可以将可用的但自己已不喜欢或可维修的物品返回二手货市场体系，供别人使用或无偿捐献自己不需要的物品。

3) 再循环原则：再循环原则也称为资源化原则，是通过把废物再次变成资源以减少最终处理量。最大限度利用资源，它属于输出端方法。所谓资源化，是指把已经完成使用价值的物质返回到工厂，经处理后再融入新的产品之中。资源化能够减少人们对垃圾填埋场和焚烧厂的压力，制成使用能源较少的新产品。与资源化过程相适应，消费者和生产者均应提高意识通过生产和购买使用最大比例消费后再生资源制成的产品，使循环经济的整个过程实现闭合。

★(三) 意义：

第一，发展循环经济是实施资源战略，促进资源永续利用，保障国家经济安全的重大战略措施。我国的资源状况，一方面人均资源量不足，另一方面资源开采和利用方式粗放、综合利用水平低、浪费严重、加快循环经济在节约资源方面是大有可为的。

第二，发展循环经济是防治污染、保护环境的重要途径。首先，发展循环经济要求实施清洁生产，这可以从源头上减少污染物的产生，使保护环境的治本措施。另外，各种废弃物的回收和再利用也大大减少了固体废弃物的排放，从而减少对环境的污染。

第三，发展循环经济是应对入世挑战，促进经济增长方式转变，增强企业竞争力的重要途径。加入世贸组织后，企业面临更加激烈的市场竞争，企业要生存和发展，必须转变经济增长方式，走内涵发展道路。发展循环经济，可以降低产品成本，提高经济效益，使企业竞争力得到增强。

近几年，资源环境因素在国际贸易中的作用日益突显出来。“绿色壁垒”成为我国扩大出口面临最多也是最难突破的问题，有的已经对我国产品在国际市场的竞争力造成重要影响。对此，我们不仅要有清醒的认识，更要及时和巧妙应对。发展循环经济在突破“绿色壁垒”和实施“走出去”战略中能发挥重要作用。

★五、从环境保护与经济效益的辩证关系，说明“绿水青山就是金山银山”的意义

绿水青山可带来金山银山，但金山银山却买不到绿水青山。绿水青山与金山银山既会产生矛盾，又可辩证统一。环境如水，发展似舟。水能载舟，亦能覆舟。“绿水青山就是金山银山”科学论断阐述了经济发展与环境保护的“舟水关系”。

“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”这清楚地表达了生态环境优先的态度，在“绿水青山”和“金山银山”发生矛盾时，必须将“绿水青山”放在首位，不能走以“绿水青山”换“金山银山”的老路。这一阐述为经济发展划定了生态保护的红线，亮出了中国绿色发展的决心。

GDP 快速增长是政绩，生态保护和建设也是政绩；不能光追求速度，而应该追求速度、质量、效益的统一；不能盲目发展，污染环境，给后人留下沉重负担，而要按照统筹人与自然和谐发展的要求，做好人口、资源、环境工作。走“绿水青山就是金山银山”发展之路，是一场前无古人的创新之路，是对原有发展观、政绩观、价值观和财富观的全新洗礼，是对传统发展方式、生产方式、生活方式的根本变革。

“我们要从发展最紧迫的地方入手，凸显出对生态问题的重视。”这句话生动形象地阐明了经济发展与生态保护的辩证关系，对发展观作出了新诠释，为生态建设指出了新方向。

中国是一个发展中的大国，建设现代化国家，走欧美“先污染后治理”的老路行不通，探索出一条环境保护新路迫在眉睫。资源相对不足、生态环境承载力不强，已成为我国的一个基本国情。这一符合中国发展规律和广大人民群众需要的理论，正潜移默化于日常生活的点点滴滴，保护生态成为人们的自觉行动。